

Lezioni di Scienza delle Costruzioni

VOLUME PRIMO

Meccanica delle travi rigide

Achille Paolone Antonino Favata Matteo Brunetti

Indice

1	Notazioni e convenzioni	7
1.1	Spazio e vettori	7
1.1.1	Lo spazio euclideo e lo spazio delle traslazioni	8
1.1.2	Vettori geometrici e vettori numerici	8
1.1.3	Applicazioni lineari e matrici rappresentative	9
1.2	Sui simboli e le notazioni	10
1.2.1	Il simbolo di eguaglianza	10
1.2.2	Costanti, parametri e variabili	12
1.2.3	Salto e incremento	14
1.2.4	Costante e uniforme	14
2	Vettori geometrici: liberi, applicati, polari e assiali	17
2.1	Vettori liberi e algebra vettoriale	17
2.1.1	Somma e prodotto per uno scalare	18
2.1.2	Prodotto scalare	18
2.1.3	Prodotto vettoriale	21
2.1.4	Doppio prodotto vettoriale	25
2.1.5	Prodotto misto	26
2.1.6	Prodotto tensoriale	26
2.2	Vettori applicati	27
2.2.1	Momento polare	27
2.2.2	Legge di variazione del momento al variare del polo	28
2.2.3	Momento assiale	29
2.3	Vettori polari e vettori assiali	31
2.3.1	Comportamento sotto riflessione	31
2.3.2	Regole di composizione	34
2.3.3	Rappresentazione grafica	34
2.4	Il caso piano	35
2.5	Esercizi proposti	35

3	Applicazioni lineari e dualità	41
3.1	Applicazioni fra insiemi	41
3.1.1	Definizioni fondamentali	42
3.1.2	Iniettività, suriettività, biettività	42
3.1.3	Il problema inverso	43
3.2	Applicazioni lineari	43
3.2.1	Definizione	43
3.2.2	Nucleo, immagine, rango e nullità	44
3.2.3	Teorema di nullità più rango	45
3.3	Operatore aggiunto e sottospazi fondamentali	45
3.3.1	Operatore aggiunto	46
3.3.2	Relazioni di ortogonalità	47
3.4	Il problema duale	48
3.4.1	Formulazione	49
3.4.2	Interpretazione mediante combinazioni lineari	49
3.4.3	Rappresentazione schematica della dualità	49
3.5	Risolvibilità e sottospazi fondamentali	50
3.5.1	Classificazione dei problemi primale e duale	51
3.6	Esempi numerici: primale e duale a confronto	52
3.6.1	Sistema isodeterminato ($m = n = r = 2$)	52
3.6.2	Sistema sottodeterminato ($m = r = 1, n = 2$)	53
3.6.3	Sistema sovradeterminato ($m = 3, n = r = 2$)	53
3.6.4	Sistema degenere ($m = n = 3, r = 2$)	54
3.7	Esercizi proposti	55
4	Algebra delle matrici e sistemi di equazioni lineari	57
4.1	Richiami su vettori numerici e matrici	57
4.1.1	Vettori numerici	57
4.1.2	Matrici	58
4.1.3	Operazioni fra matrici	58
4.1.4	Matrici quadrate	61
4.2	Sistemi di equazioni lineari algebriche	62
4.2.1	Formulazione del problema	62
4.2.2	Teorema di Rouché-Capelli e struttura della soluzione	63
4.2.3	Sistemi isodeterminati	63
4.2.4	Sistemi sottodeterminati	64
4.2.5	Sistemi sovradeterminati	65
4.2.6	Sistemi degeneri	66
4.2.7	Riepilogo della classificazione	67
4.3	Esempi numerici	68
4.3.1	Sistema isodeterminato ($m = n = r = 2$)	68
4.3.2	Sistema sottodeterminato ($m = r = 1, n = 2$)	68
4.3.3	Sistema sovradeterminato ($m = 3, n = r = 2$)	69
4.3.4	Sistema degenere ($m = n = 3, r = 2$)	70
4.4	Esercizi proposti	70

I	Meccanica dei corpi rigidi	73
5	Cinematica infinitesima del corpo rigido	75
5.1	Il corpo rigido e il campo di spostamento	75
5.1.1	Rappresentazione del campo di spostamento	78
5.1.2	La rotazione infinitesima	80
5.1.3	Forma matriciale	84
5.2	Invarianti del campo di spostamento	86
5.3	Asse centrale degli spostamenti rigidi	86
5.4	Classificazione dei moti rigidi	88
5.5	Particolarizzazione al caso piano	89
5.5.1	Costruzione grafica del centro di rotazione	91
5.5.2	Composizione di rotazioni infinitesime nel piano	92
5.6	Centro di rotazione relativo e allineamento dei centri	94
5.6.1	Primo teorema di Aronhold-Kennedy: allineamento dei centri assoluti	95
5.6.2	Secondo teorema di Aronhold-Kennedy: allineamento dei centri relativi	97
6	Statica del corpo rigido	101
6.1	La nozione di forza e di lavoro	101
6.1.1	Due modi di rappresentare l'azione meccanica	103
6.1.2	Sistemi di forze e coppie	104
6.1.3	Il lavoro di un sistema di forze e coppie	106
6.2	L'equilibrio	107
6.3	Invarianza rispetto al cambiamento di osservatore	108
6.4	Struttura dei sistemi di forze	110
6.4.1	Invarianti del campo dei momenti	110
6.4.2	Asse centrale del sistema di forze	111
6.4.3	Equivalenza di sistemi di forze	114
6.4.4	Sistemi di forze equiorientate nel piano	117
	Indice analitico	121

1. Notazioni e convenzioni

Abstract. *Si raccolgono in questo capitolo le notazioni e le convenzioni utilizzate sistematicamente nel testo. Dopo aver definito lo spazio euclideo e lo spazio delle traslazioni, si distinguono punti, vettori geometrici e vettori numerici, applicazioni lineari e matrici rappresentative. Si discutono infine quattro casi in cui simboli o termini apparentemente sinonimi denotano oggetti distinti: il segno di eguaglianza con i suoi quattro significati, le diverse nature dei simboli che gli compaiono attorno, la differenza fra salto e incremento di una funzione, la distinzione fra costante (nel tempo) e uniforme (nello spazio).*

Le convenzioni raccolte in questo capitolo hanno carattere generale: riguardano la tipografia del testo — come si rappresentano punti, vettori, applicazioni lineari e le loro componenti — e il significato di simboli matematici di uso ricorrente. Le convenzioni *specialistiche* — la distinzione fra vettori polari e vettori assiali, i segni delle caratteristiche della sollecitazione e delle distorsioni, il riferimento intrinseco sulla trave, la regola concorde/discorde nel calcolo dei lavori virtuali, e altre ancora — sono invece introdotte nei rispettivi capitoli, al momento del loro primo impiego, dove possono essere motivate e discusse nel contesto proprio.

1.1 Spazio e vettori

In questa sezione si fissano gli oggetti geometrici fondamentali e le rispettive convenzioni tipografiche. La distinzione che la attraversa è quella fra l'*oggetto geometrico* — punto, vettore, applicazione lineare — e la sua *rappresentazione numerica* rispetto a una base fissata — coordinate, vettore colonna, matrice: sono enti di natura diversa, che il testo distingue tipograficamente in modo sistematico. La presentazione è limitata all'essenziale; le proprietà strutturali di questi oggetti — algebra dei vettori, nucleo e immagine delle applicazioni lineari, dualità — sono oggetto dei capitoli successivi della parte.

1.1.1 Lo spazio euclideo e lo spazio delle traslazioni

Si denota con $\mathcal{E}$ lo *spazio euclideo tridimensionale*, ambiente geometrico dell'intera trattazione.¹ Gli elementi di $\mathcal{E}$ — i *punti* — si indicano con lettere maiuscole in corsivo: $A, B, P, \dots$

La differenza di due punti $A, B \in \mathcal{E}$ è un *vettore* $\mathbf{u} = B - A$, elemento dello *spazio delle traslazioni* $\mathcal{U}$ associato a $\mathcal{E}$, spazio vettoriale reale di dimensione tre.² Lo spazio $\mathcal{U}$ è dotato di una *base ortonormale destra* $\{\mathbf{a}_x, \mathbf{a}_y, \mathbf{a}_z\}$, fissata una volta per tutte. Tale base consente di rappresentare ogni vettore mediante una tripletta di componenti, come si vedrà nel paragrafo seguente.

1.1.2 Vettori geometrici e vettori numerici

Rispetto alla base ortonormale fissata, ogni vettore $\mathbf{v} \in \mathcal{U}$ ammette la rappresentazione

$$\mathbf{v} = v_x \mathbf{a}_x + v_y \mathbf{a}_y + v_z \mathbf{a}_z, \quad (1.1)$$

dove gli scalari $v_x, v_y, v_z \in \mathbb{R}$ sono le *componenti* di $\mathbf{v}$ nella base scelta. La tripletta ordinata delle componenti è essa stessa un vettore — nel senso dell'algebra lineare — elemento dello spazio $\mathbb{R}^3$, scritto come *vettore colonna*:

$$\mathbf{v} = \begin{Bmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{Bmatrix} \in \mathbb{R}^3. \quad (1.2)$$

Il corrispondente *vettore riga* è il trasposto

$$\mathbf{v}^\top = \{v_x \ v_y \ v_z\}, \quad (1.3)$$

nel quale le componenti sono separate da spazi e non da virgole: la virgola è riservata alla separazione di voci di una lista generica (a, b, c) , mentre le componenti di un vettore numerico sono coordinate di un medesimo oggetto.

È essenziale distinguere il vettore $\mathbf{v}$ — oggetto geometrico, elemento dello spazio delle traslazioni $\mathcal{U}$ — dalla tripletta delle sue componenti $\mathbf{v}$, lista di tre numeri reali ed elemento di $\mathbb{R}^3$. La corrispondenza $\mathbf{v} \leftrightarrow \mathbf{v}$ è un isomorfismo che *dipende dalla base*: una diversa scelta di base produrrebbe, per lo stesso $\mathbf{v}$, una diversa tripletta di componenti. Vettore geometrico e vettore numerico sono dunque oggetti di natura diversa, e il testo li distingue tipograficamente.

Convenzioni tipografiche. I *vettori geometrici* si denotano con lettere minuscole in *grassetto tondo*: $\mathbf{a}, \mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{f}, \dots$; per i vettori greci si adotta il *grassetto tondo upright*: $\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\omega}, \boldsymbol{\mu}, \dots$. I *vettori numerici* si denotano con

¹Avendo a che fare esclusivamente con spazi tridimensionali, nel testo non si distinguono esplicitamente gli spazi euclidei di dimensione 1, 2 e 3. Se la dimensione dello spazio sarà differente da 3, verrà esplicitamente indicato.

²La dizione si comprende considerando una copia $\mathcal{E}_*$ dello spazio euclideo: il vettore $\mathbf{u}$ individua l'isometria — la *traslazione* — che porta ogni punto $A \in \mathcal{E}$ nel punto $A_* = A + \mathbf{u} \in \mathcal{E}_*$.

lettere minuscole in *grassetto italico*: $\mathbf{a}, \mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{f}, \dots$; analogamente per i vettori numerici greci: $\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\omega}, \boldsymbol{\mu}, \dots$

Sempre in grassetto italico verranno indicati vettori numerici di $\mathbb{R}^n$, con n qualsiasi, dati da opportuno assemblaggio di componenti di vettori, cui evidentemente non corrisponde un vettore geometrico reale; in questo caso, le dimensioni fisiche degli elementi di queste liste possono anche non essere omogenee. La differenza sarà evidente dal contesto.

1.1.3 Applicazioni lineari e matrici rappresentative

La stessa distinzione fra oggetto geometrico e rappresentazione numerica si presenta, un livello più in alto, per le applicazioni lineari. Un'applicazione lineare $\mathbf{A} : X \rightarrow Y$ fra due spazi vettoriali reali di dimensione finita è una legge che associa a ogni vettore $\mathbf{x} \in X$ un vettore $\mathbf{y} = \mathbf{A}\mathbf{x} \in Y$, in modo compatibile con le operazioni di somma e moltiplicazione per uno scalare. Fissata una base in X e una in Y , l'applicazione $\mathbf{A}$ è completamente individuata dalle sue componenti, raccolte nella *matrice rappresentativa* $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$, dove $n = \dim X$ ed $m = \dim Y$. Come per i vettori, applicazione lineare $\mathbf{A}$ e matrice rappresentativa $\mathbf{A}$ sono oggetti di natura diversa: la prima è una legge fra spazi vettoriali, la seconda una tabella di numeri reali la cui forma dipende dalle basi scelte. Il testo li distingue tipograficamente come per i vettori, applicando ai simboli maiuscoli la stessa marca tipografica — tondo per le applicazioni, italico per le matrici — già adottata per i minuscoli.

Convenzioni tipografiche. Le *applicazioni lineari* si denotano con lettere maiuscole in *grassetto tondo*: $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{T}, \dots$. Le *matrici rappresentative* si denotano con lettere maiuscole in *grassetto italico*: $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{T}, \dots$. Anche in questo caso la marca distintiva è la distinzione fra tondo e italico: $\mathbf{A}$ (applicazione) e $\mathbf{A}$ (matrice) sono oggetti diversi, non due notazioni per lo stesso oggetto.

Lo studio sistematico delle applicazioni lineari, dei loro sottospazi fondamentali e della loro rappresentazione matriciale è oggetto del Capitolo 3.

Componenti scalari di una grandezza vettoriale puntuale. Per una grandezza vettoriale applicata in un punto — reazione vincolare, forza concentrata, spostamento — le componenti scalari rispetto agli assi della terna si denotano, nella forma *estesa*, con il punto di applicazione fra parentesi: $X(A)$, $Y(A)$ per le componenti cartesiane di una reazione applicata in A , $\mu(A)$ per la coppia, $R(A)$ per una componente direzionale singola (proiezione su un asse assegnato), $\mathbf{u}(A)$ per lo spostamento del punto A . In forma *compatta* il punto di applicazione si riduce a pedice: X_A , Y_A , μ_A , R_A per le reazioni, u_A , v_A per le componenti dello spostamento, $\mathbf{u}_A$ per lo spostamento vettoriale (o $\mathbf{u}_i$, quando il pedice è l'indice del corpo in un sistema). Le due scritture sono equivalenti e denotano la stessa grandezza; la scelta dipende dal *contesto*, non dal tipo di grandezza: la forma estesa, che rende esplicita

la natura funzionale della componente, prevale nel testo discorsivo; la forma compatta, che alleggerisce le espressioni dense, prevale negli esempi numerici e nelle figure. La convenzione vale dunque allo stesso modo per reazioni e spostamenti, vettoriali e scalari.

1.2 Sui simboli e le notazioni

La precisione notazionale — usare ciascun simbolo nel suo significato proprio e ciascun nome nella sua categoria — è la prima forma di rigore matematico. Le sottosezioni che seguono illustrano altrettanti casi in cui simboli o termini apparentemente sinonimi denotano oggetti distinti: il segno di eguaglianza con i suoi quattro significati, le diverse nature dei simboli che vi compaiono attorno, la differenza fra il salto $\llbracket f \rrbracket$ e l'incremento Δf di una funzione, infine la distinzione fra costante (nel tempo) e uniforme (nello spazio).

1.2.1 Il simbolo di eguaglianza

Il simbolo $=$ compare in matematica con quattro significati distinti, che è essenziale saper riconoscere.

Definizione. L'eguaglianza introduce un nuovo oggetto o una notazione abbreviata. Si scrive talvolta con il simbolo $:=$ o $\stackrel{\text{def}}{=}$ per sottolineare il carattere definitorio:

$$\cosh x := \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \quad \mathbf{C} := \mathbf{AB}. \quad (1.4)$$

Il membro di sinistra *non ha significato* prima della definizione; è l'eguaglianza stessa a conferirglielo. Il simbolo $:=$ è asimmetrico: i due punti stanno dalla parte della grandezza *definita*, ovvero quella introdotta per la prima volta. Negli esempi precedenti, $\cosh x$ e $\mathbf{C}$ sono le grandezze nuove — a sinistra — mentre il membro di destra ne esprime il contenuto in termini di oggetti già noti. Qualora la grandezza definita stia a destra, si usa il simbolo speculare $=$, con i due punti a destra: $\mathbf{AB} = \mathbf{C}$ ha il medesimo significato di $\mathbf{C} := \mathbf{AB}$.

Identità (eguaglianza incondizionata). L'eguaglianza è soddisfatta per *ogni* valore ammissibile delle variabili coinvolte. In ambito algebrico:

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \quad \forall a, b \in \mathbb{R}; \quad (1.5)$$

in ambito trigonometrico:

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1 \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}; \quad (1.6)$$

in ambito vettoriale (identità di Lagrange)³:

$$|\mathbf{a} \times \mathbf{b}|^2 = |\mathbf{a}|^2 |\mathbf{b}|^2 - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2 \quad \forall \mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^3; \quad (1.7)$$

in ambito differenziale:

$$\frac{d}{dx}(e^x) = e^x \quad \forall x \in \mathbb{R}. \quad (1.8)$$

Un'identità non pone alcun problema risolutivo: è vera sempre.

Equazione (eguaglianza condizionata). L'eguaglianza è soddisfatta solo per *particolari* valori delle incognite, che costituiscono le soluzioni. In ambito algebrico:

$$2x + 1 = 0 \quad \implies \quad x = -\frac{1}{2}; \quad (1.9)$$

in ambito trigonometrico:

$$\sin \alpha = \frac{1}{2} \quad \implies \quad \alpha = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \text{ oppure } \alpha = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}; \quad (1.10)$$

in ambito differenziale (equazione differenziale):

$$y' + y = 0 \quad \implies \quad y(x) = C e^{-x}, \quad C \in \mathbb{R}. \quad (1.11)$$

Un'equazione pone un *problema inverso*: determinare i valori delle incognite — se esistono — per i quali l'eguaglianza è verificata. I sistemi di equazioni lineari algebriche, oggetto della prossima sezione, costituiscono la classe più importante di tali problemi inversi nel contesto dell'analisi strutturale.

Relazione (legame fra variabili). L'eguaglianza esprime un *vincolo* fra grandezze che hanno significato indipendente, restringendo le combinazioni ammissibili dei loro valori. In ambito funzionale:

$$y = f(x), \quad (1.12)$$

che riduce le ∞^2 coppie (x, y) del piano ai soli punti della curva grafico di f (∞^1 punti). In ambito fisico, le leggi della meccanica e della fisica dei materiali hanno questa natura; ad esempio la legge costitutiva elastica lineare:

$$\sigma = E \varepsilon, \quad (1.13)$$

che vincola tensione e deformazione a stare su una retta di pendenza E nel piano (ε, σ) . A differenza di una definizione, entrambi i membri possiedono significato autonomo; a differenza di un'identità, l'eguaglianza non è vera per ogni valore delle variabili; a differenza di un'equazione, non vi sono incognite da determinare — la relazione descrive un *legame* fra grandezze, non pone un problema da risolvere.

³La dimostrazione discende dall'identità trigonometrica appena citata. Poiché $|\mathbf{a} \times \mathbf{b}| = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \sin \alpha$ e $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \cos \alpha$, dove α è l'angolo convesso fra i due vettori, si ha $|\mathbf{a} \times \mathbf{b}|^2 + (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2 = |\mathbf{a}|^2 |\mathbf{b}|^2 (\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha) = |\mathbf{a}|^2 |\mathbf{b}|^2$.

Osservazione 1.1. La stessa scrittura può cambiare categoria a seconda del contesto. Ad esempio $\sigma = E\varepsilon$ è una *relazione* quando esprime il legame costitutivo del materiale; diventa un'*equazione* se si conosce σ e si cerca $\varepsilon = \sigma/E$; e può essere letta come una *definizione* se introduce il modulo elastico $E := \sigma/\varepsilon$. Riconoscere con quale significato si sta usando il segno di eguaglianza è il primo passo per impostare correttamente un problema. In questo testo il simbolo $=$ viene usato indistintamente per identità, equazioni e relazioni — come è prassi consolidata — mentre il simbolo $:=$ è riservato alle definizioni: solo lì una notazione specifica produce un guadagno di chiarezza che giustifica il costo tipografico. $\square$

1.2.2 Costanti, parametri e variabili

I simboli che compaiono in un'eguaglianza possono svolgere ruoli diversi, che è essenziale distinguere. Le *costanti universali* — quali π , e , la velocità della luce c , la costante di gravitazione G — hanno un valore fisso, determinato dalla matematica o dalla natura, indipendente dal problema considerato. Un *parametro* è una grandezza il cui valore è assegnato nel contesto di un dato problema, eventualmente lasciato in forma letterale per studiare come la soluzione dipende da esso. Una *variabile* è una grandezza che può assumere valori diversi entro un insieme assegnato. Quando il valore di una variabile è vincolato da un'equazione e deve essere determinato, la variabile prende il nome di *incognita*. La distinzione fra parametro e incognita non è intrinseca al simbolo, ma dipende dal contesto. Ad esempio, nel sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, le componenti di $\mathbf{x}$ sono le incognite e quelle di $\mathbf{b}$ i parametri (dati del problema); ma se il problema fosse quello di progettare il carico $\mathbf{b}$ capace di produrre un assegnato stato $\mathbf{x}$, i ruoli si invertirebbero. Nei sistemi sottodeterminati si incontrerà un'ulteriore sfumatura: alcune componenti di $\mathbf{x}$ vengono elette a *parametri liberi* α , e le rimanenti si esprimono in funzione di esse — cosicché una stessa grandezza, nata come incognita, assume il ruolo di parametro nella soluzione.

Dimensioni fisiche nelle espressioni funzionali. Nelle applicazioni fisiche e ingegneristiche le variabili hanno in generale *dimensioni fisiche*: lunghezze, forze, tempi, ecc. La consistenza dimensionale impone vincoli precisi sia sui coefficienti dei polinomi sia sugli argomenti delle funzioni trascendenti.

Polinomi. Sia x una variabile con dimensione $[x] = L$ e sia $f(x)$ una grandezza con dimensione $[f] = F$. Il polinomio di secondo grado

$$f(x) = c_0 + c_1 x + c_2 x^2 \quad (1.14)$$

è dimensionalmente consistente solo se ogni termine ha la stessa dimensione di f ; pertanto

$$[c_0] = F, \quad [c_1] = \frac{F}{L}, \quad [c_2] = \frac{F}{L^2}. \quad (1.15)$$

I coefficienti sono grandezze dimensionali con dimensioni *diverse* fra loro: il coefficiente del termine di grado k ha dimensione F/L^k .

Funzioni trascendenti. Le funzioni elementari — seno, coseno, esponenziale, logaritmo, funzioni iperboliche — richiedono argomenti *adimensionali*. Lo sviluppo in serie, ad esempio $\sin u = u - u^3/6 + \dots$, somma potenze di u di grado diverso: se u avesse una dimensione fisica, si starebbero sommando grandezze di dimensioni diverse, operazione priva di significato fisico. Se la variabile indipendente x ha dimensione $[x] = L$ e ℓ è un parametro di lunghezza caratteristico del problema, occorre introdurre la variabile adimensionale

$$\tilde{x} := \frac{x}{\ell}, \quad [\tilde{x}] = 1, \quad (1.16)$$

e solo allora risulta corretta la scrittura $\sin(\pi\tilde{x})$ oppure $e^{-\tilde{x}}$.

Per le funzioni trigonometriche la natura fisica del parametro che rende adimensionale l'argomento dipende dal contesto. Se la variabile indipendente è il *tempo* t , con $[t] = T$, il fattore di scala è la *pulsazione* (o frequenza angolare)

$$\omega := \frac{2\pi}{T_0}, \quad [\omega] = \frac{1}{T}, \quad (1.17)$$

dove T_0 è il *periodo temporale*; l'argomento adimensionale è ωt , e la funzione si scrive $\sin(\omega t)$. Se invece la variabile indipendente è una *coordinata spaziale* x , con $[x] = L$, il fattore di scala è il *numero d'onda*

$$k := \frac{2\pi}{\lambda}, \quad [k] = \frac{1}{L}, \quad (1.18)$$

dove λ è la *lunghezza d'onda*; l'argomento adimensionale è kx , e la funzione si scrive $\sin(kx)$. In entrambi i casi la struttura è la stessa: una grandezza fisica (ω o k) con la dimensione reciproca della variabile indipendente moltiplica quest'ultima per formare un argomento puro. La distinzione fra periodo temporale e lunghezza d'onda non è quindi una questione di nomenclatura, ma riflette la natura fisica della variabile indipendente.

Il caso lineare come raccordo. Il polinomio lineare illustra in modo elementare entrambi gli aspetti. Nella variabile dimensionale $x \in [0, \ell]$:

$$f(x) = c_0 + c_1 x, \quad [c_0] = F, \quad [c_1] = \frac{F}{L}, \quad (1.19)$$

i due coefficienti hanno dimensioni diverse. Riscritta nella variabile adimensionale $\tilde{x} = x/\ell \in [0, 1]$, la stessa funzione diventa

$$f(\tilde{x}) = f_0 (1 - \tilde{x}) + f_1 \tilde{x}, \quad (1.20)$$

dove $f_0 := f(0)$ e $f_1 := f(\ell)$ sono i valori della grandezza fisica agli estremi dell'intervallo, entrambi con dimensione F . Il coefficiente angolare nella variabile adimensionale è $(f_1 - f_0)$, grandezza con la *stessa* dimensione di f : poiché $\tilde{x}$ è un numero puro, non c'è più disomogeneità fra i coefficienti. Le due scritture (1.19) e (1.20) descrivono il medesimo andamento fisico; la scelta della variabile determina l'interpretazione e la dimensione dei coefficienti.

Osservazione 1.2. La regola è semplice: in un polinomio con variabile dimensionale il coefficiente del termine di grado k deve compensare dimensionalmente la potenza k -esima della variabile; nelle funzioni trascendenti l'argomento deve essere reso adimensionale prima di applicare la funzione. Confondere i due casi — ad esempio scrivere $\sin(x)$ con x una lunghezza, o attribuire ai coefficienti polinomiali tutti la stessa dimensione — è un errore concettuale, non soltanto formale. $\square$

1.2.3 Salto e incremento

Anche due simboli che denotano una *differenza* fra due valori di una grandezza possono avere significato distinto. L'*incremento* Δf misura la differenza di una funzione fra due punti P_1 e P_2 del suo dominio, $\Delta f := f(P_2) - f(P_1)$, e presuppone implicitamente un *percorso* continuo che congiunge i due punti. È la notazione naturale per variazioni temporali (ΔT , variazione di temperatura fra istante iniziale e finale), o spaziali lungo un cammino regolare (ΔL , allungamento di un'asta fra due configurazioni).

Il *salto* $\llbracket f \rrbracket$ misura invece la differenza fra i due limiti laterali della funzione *nello stesso punto*, in corrispondenza di una discontinuità: $\llbracket f \rrbracket := f^+ - f^-$ con $f^\pm := \lim_{x \rightarrow x_0^\pm} f(x)$.

1.2.4 Costante e uniforme

Non sono d'accordo con quanto scritto sotto. La distinzione può essere utile se una funzione dipende contemporaneamente da tempo e spazio, altrimenti non ha molto senso. Una funzione con $f'(x) = 0$ è COSTANTE, qualunque cosa sia x . Poi non siamo neanche coerenti, "costante" compare in molti diagrammi delle CdS. Inoltre la distinzione è molto debole. Ad esempio con accelerazione uniforme, si intende quella che non varia nel tempo.

Anche due aggettivi che denotano l'*invarianza* di una grandezza possono avere significato distinto. Si dice *costante* una grandezza che non varia nel tempo, e si parla in tal caso di invarianza temporale: una temperatura costante, una velocità costante, una forza costante. Si dice *uniforme* una grandezza che non varia nello spazio, e si parla in tal caso di invarianza spaziale: un campo elettrico uniforme, una temperatura uniforme in un corpo, un carico distribuito uniforme.

Una grandezza può essere indipendentemente costante o variabile nel tempo, uniforme o variabile nello spazio: le due categorie sono ortogonali. Una pressione atmosferica può essere costante nel tempo (in quiete meteorologica) ma non uniforme (varia con la quota); un'onda sismica può essere uniforme in una piccola regione (al passaggio del fronte) ma non costante (l'ampiezza

oscilla nel tempo). Confondere le due nozioni significa sovrapporre tempo e spazio, due dimensioni indipendenti del problema fisico.

Nel presente testo, dedicato a sistemi statici, il tempo non compare esplicitamente: tutte le grandezze sono implicitamente costanti. L'aggettivo che ricorrerà sarà dunque *uniforme* — riferito alla distribuzione spaziale di un carico, di una temperatura, di una proprietà materiale.

2. Vettori geometrici: liberi, applicati, polari e assiali

Abstract. *Il capitolo presenta i fondamenti della teoria vettoriale necessari per la meccanica strutturale. Dopo aver introdotto il concetto di vettore libero come classe di equivalenza di segmenti orientati equipollenti, si richiamano le operazioni fondamentali dell'algebra vettoriale — prodotto scalare, prodotto vettoriale, doppio prodotto vettoriale, prodotto misto e prodotto tensoriale — illustrandone il significato geometrico e le proprietà algebriche. Si introduce quindi il concetto di vettore applicato e si definiscono il momento polare rispetto a un polo e il momento assiale rispetto a una retta, discutendone le proprietà di invarianza. La legge di variazione del momento al variare del polo mostra come il momento polare sia un oggetto affine, non libero, e mette in luce un invariante scalare che si ritrova nello studio dei sistemi di forze e dei campi di spostamento rigido. Il capitolo si conclude con la distinzione fra vettori polari e vettori assiali, fondata sul loro diverso comportamento sotto riflessioni del sistema di riferimento, e con il caso piano, in cui il momento si riduce a uno scalare con segno.*

2.1 Vettori liberi e algebra vettoriale

Un *vettore libero* è completamente determinato dal suo modulo, dalla sua direzione e dal suo verso, indipendentemente dal punto in cui lo si immagina applicato: formalmente, è una classe di equivalenza di segmenti orientati equipollenti. Rispetto a una base ortonormale destra $\{\mathbf{a}_x, \mathbf{a}_y, \mathbf{a}_z\}$ fissata una volta per tutte, ogni vettore geometrico $\mathbf{v} \in \mathcal{U}$ è rappresentato in modo univoco dal vettore colonna delle sue componenti:

$$\mathbf{v} = v_x \mathbf{a}_x + v_y \mathbf{a}_y + v_z \mathbf{a}_z \quad \longleftrightarrow \quad \mathbf{v} = \begin{Bmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{Bmatrix} \in \mathbb{R}^3. \quad (2.1)$$

La corrispondenza $\mathbf{v} \leftrightarrow \mathbf{v}$ è un isomorfismo che permette di tradurre operazioni geometriche in operazioni algebriche sulle componenti.

Distinguiamo il vettore geometrico $\mathbf{x} \in \mathcal{U}$ dal *vettore numerico* (o *vettore colonna*) di n componenti reali, un elemento di $\mathbb{R}^n$:

$$\mathbf{x} = \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{Bmatrix} \in \mathbb{R}^n. \quad (2.2)$$

Il *trasposto* di $\mathbf{x}$ è il vettore riga $\mathbf{x}^\top = \{x_1 \ x_2 \ \cdots \ x_n\} \in \mathbb{R}^{1 \times n}$. Il vettore nullo si indica con $\mathbf{0}$ come elemento di $\mathcal{U}$ e con $\mathbf{0}$ se elemento di $\mathbb{R}^n$.

2.1.1 Somma e prodotto per uno scalare

La somma di due vettori $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathcal{U}$ si costruisce con la regola del parallelogramma, o equivalentemente con il metodo punta-coda (Fig. 2.1). In componenti:

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = (u_x + v_x) \mathbf{a}_x + (u_y + v_y) \mathbf{a}_y + (u_z + v_z) \mathbf{a}_z. \quad (2.3)$$

La somma $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ si costruisce geometricamente in due modi equivalenti (Fig. 2.1): con la *regola del parallelogramma*, ponendo i due vettori con la stessa origine e prendendo la diagonale, oppure con il *metodo punta-coda*, ponendo l'origine di $\mathbf{v}$ sulla punta di $\mathbf{u}$ e congiungendo l'origine di $\mathbf{u}$ con la punta di $\mathbf{v}$. La differenza $\mathbf{u} - \mathbf{v}$ si riconduce alla somma con l'opposto, $\mathbf{u} + (-\mathbf{v})$; equivalentemente, quando i due vettori sono applicati nella stessa origine, il vettore differenza va dalla punta del sottraendo $\mathbf{v}$ alla punta del minuendo $\mathbf{u}$.

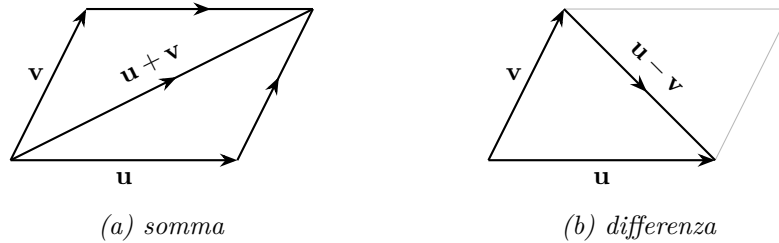


Figura 2.1. Somma e differenza di due vettori.

Il prodotto di un vettore $\mathbf{v}$ per uno scalare $\alpha \in \mathbb{R}$ ne scala il modulo di un fattore $|\alpha|$ e ne inverte il verso se $\alpha < 0$ (Fig. 2.2):

$$\alpha \mathbf{v} = \alpha v_x \mathbf{a}_x + \alpha v_y \mathbf{a}_y + \alpha v_z \mathbf{a}_z. \quad (2.4)$$

2.1.2 Prodotto scalare

Un prodotto scalare è un'applicazione $\mathcal{U} \times \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}$ che associa ad ogni coppia di vettori $(\mathbf{u}, \mathbf{v})$ un numero reale $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$, che soddisfa i seguenti assiomi:

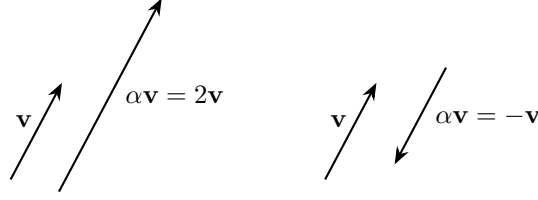


Figura 2.2. Prodotto di un vettore $\mathbf{v}$ per uno scalare: $\alpha = 2$ (sinistra) e $\alpha = -1$ (destra).

1. Linearità nel primo argomento:

$$(\alpha \mathbf{u} + \beta \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} = \alpha (\mathbf{u} \cdot \mathbf{w}) + \beta (\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}) \quad (2.5)$$

per ogni $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathcal{U}$ e $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

2. Simmetria:

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{u}. \quad (2.6)$$

3. Definita positività:

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} \geq 0, \quad (2.7)$$

e inoltre

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} \geq 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \mathbf{u} = \mathbf{0}. \quad (2.8)$$

Dati due vettori $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathcal{U}$, cui associamo i vettori numerici $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$, definiamo il *prodotto scalare standard* (o *canonico*) la forma bilineare

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_x v_x + u_y v_y + u_z v_z = \mathbf{u}^\top \mathbf{v}. \quad (2.9)$$

Se $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathcal{U}$, allora vale la *disuguaglianza di Cauchy-Schwarz*¹

$$(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})^2 \leq (\mathbf{u} \cdot \mathbf{u})(\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}). \quad (2.10)$$

Se $\mathbf{u} \in \mathcal{U}$, la *norma*, o *lunghezza*, di $\mathbf{u}$ si definisce come

$$|\mathbf{u}| := \sqrt{\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}}. \quad (2.11)$$

¹Se $\mathbf{v} = \mathbf{0}$ la disuguaglianza è banale. Supponiamo $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$, dunque $\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} > 0$ per la positività del prodotto scalare. Per ogni $t \in \mathbb{R}$, ancora per positività,

$$0 \leq (\mathbf{u} + t\mathbf{v}) \cdot (\mathbf{u} + t\mathbf{v}) = \mathbf{u} \cdot \mathbf{u} + 2t(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) + t^2(\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}).$$

Il membro destro è un polinomio di secondo grado in t , mai negativo, con coefficiente del termine di grado più alto positivo ($\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} > 0$): il suo discriminante deve dunque essere ≤ 0 ,

$$4(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})^2 - 4(\mathbf{v} \cdot \mathbf{v})(\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}) \leq 0 \quad \Longrightarrow \quad (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})^2 \leq (\mathbf{u} \cdot \mathbf{u})(\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}),$$

che è la (2.10).

Vale l'uguaglianza se e solo se $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ sono paralleli: se $\mathbf{v} = \lambda \mathbf{u}$, si verifica subito che entrambi i membri della (2.10) valgono $\lambda^2(\mathbf{u} \cdot \mathbf{u})^2$; viceversa, se vale l'uguaglianza il discriminante è nullo, quindi il polinomio ha una radice doppia t_0 per cui $(\mathbf{u} + t_0 \mathbf{v}) \cdot (\mathbf{u} + t_0 \mathbf{v}) = 0$, cioè $\mathbf{u} + t_0 \mathbf{v} = \mathbf{0}$ per la positività (definita) del prodotto scalare.

Il nome è giustificato dal fatto che, rispetto alla base ortonormale $\{\mathbf{a}_x, \mathbf{a}_y, \mathbf{a}_z\}$, se $\mathbf{u} = u_x \mathbf{a}_x + u_y \mathbf{a}_y + u_z \mathbf{a}_z$ allora $\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} = u_x^2 + u_y^2 + u_z^2$, e dunque

$$|\mathbf{u}| = \sqrt{u_x^2 + u_y^2 + u_z^2} : \quad (2.12)$$

è precisamente la lunghezza del segmento individuato dal vettore $\mathbf{u}$, data dal teorema di Pitagora.

Questa definizione consente di scrivere la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz come

$$|\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}| \leq |\mathbf{u}| |\mathbf{v}|. \quad (2.13)$$

La lunghezza di un vettore gode delle seguenti proprietà, per ogni $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathcal{U}$, $\alpha \in \mathbb{R}$:

1. $|\mathbf{u}| \geq 0$, e vale l'uguaglianza se e solo se $\mathbf{u} = \mathbf{0}$;
2. $|\alpha \mathbf{u}| = |\alpha| |\mathbf{u}|$;
3. $|\mathbf{u} + \mathbf{v}| \leq |\mathbf{u}| + |\mathbf{v}|$, e vale l'uguaglianza se e solo se $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ sono *concordi* (cioè $\mathbf{v} = \lambda \mathbf{u}$ con $\lambda \geq 0$, o uno dei due è nullo).

La disuguaglianza di Cauchy-Schwarz (2.10) consente di introdurre nello spazio vettoriale $\mathcal{U}$ la nozione di *angolo convesso tra due vettori* (non nulli), secondo il seguente ragionamento. Supponiamo che $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathcal{U}$ siano entrambi non nulli, la (2.13) è equivalente a

$$-|\mathbf{u}| |\mathbf{v}| \leq \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} \leq |\mathbf{u}| |\mathbf{v}|, \quad (2.14)$$

da cui, dividendo per $|\mathbf{u}| |\mathbf{v}|$, si ha:

$$-1 \leq \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{|\mathbf{u}| |\mathbf{v}|} \leq 1 \quad (2.15)$$

Dalle proprietà della funzione coseno segue che esiste un unico numero reale θ , tale che $0 \leq \theta \leq \pi$, e tale che si abbia

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{|\mathbf{u}| |\mathbf{v}|}. \quad (2.16)$$

L'angolo

$$\theta = \arccos \left(\frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{|\mathbf{u}| |\mathbf{v}|} \right) \quad (2.17)$$

rappresenta l'angolo convesso tra (o formato dai) vettori $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$.

Notiamo che due vettori $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ sono *ortogonali* se e solo se $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$.

Il prodotto scalare consente infine di introdurre la nozione di *proiezione orientata* di $\mathbf{v}$ su $\mathbf{u}$, ovvero lo scalare

$$\text{proj}_{\mathbf{u}} \mathbf{v} := |\mathbf{v}| \cos \alpha = (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) / |\mathbf{u}|, \quad (2.18)$$

sicché $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = |\mathbf{u}| \text{proj}_{\mathbf{u}} \mathbf{v} = |\mathbf{v}| \text{proj}_{\mathbf{v}} \mathbf{u}$.

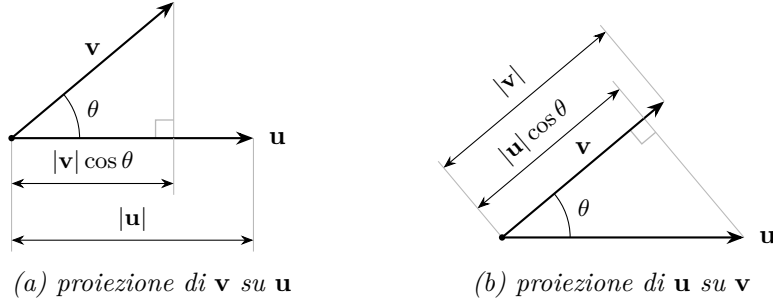


Figura 2.3. Rappresentazione geometrica del prodotto scalare.

2.1.3 Prodotto vettoriale

Un prodotto vettoriale è un'applicazione $\mathcal{U} \times \mathcal{U} \rightarrow \mathcal{U}$ che associa a due vettori $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ un nuovo vettore $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ e soddisfa le seguenti proprietà, per ogni $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathcal{U}$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$:

1. Bilinearità:

$$(\alpha \mathbf{u} + \beta \mathbf{v}) \times \mathbf{w} = \alpha(\mathbf{u} \times \mathbf{w}) + \beta(\mathbf{v} \times \mathbf{w}), \quad (2.19)$$

e analogamente nel secondo argomento.

2. Antisimmetria:

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = -\mathbf{v} \times \mathbf{u}, \quad (2.20)$$

da cui segue immediatamente

$$\mathbf{u} \times \mathbf{u} = \mathbf{0}. \quad (2.21)$$

3. Ortogonalità:

$$(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{u} = 0, \quad (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{v} = 0. \quad (2.22)$$

4. Norma:

$$|\mathbf{u} \times \mathbf{v}| = |\mathbf{u}| |\mathbf{v}| \sin \theta, \quad (2.23)$$

dove θ è l'angolo tra $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$.

5. Orientazione: il verso di $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ è scelto in modo che la terna

$$(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{u} \times \mathbf{v}) \quad (2.24)$$

sia orientata positivamente.

Il prodotto vettoriale può essere definito usando il prodotto scalare, il determinante e un'orientazione dello spazio. Precisiamo innanzitutto cosa

intendiamo per *determinante* di tre vettori, indipendentemente dal prodotto vettoriale che vogliamo definire.

Fissiamo un'orientazione di $\mathcal{U}$, cioè una convenzione su quali basi ortonormali chiamare *positive* — prendiamo come tale la terna $\{\mathbf{a}_x, \mathbf{a}_y, \mathbf{a}_z\}$ che useremo nel seguito. Per $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathcal{U}$, definiamo $\det(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w})$ come il determinante della matrice delle componenti di $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ rispetto a una base ortonormale positiva qualunque. Il valore non dipende da quale base positiva si scelga: il cambiamento fra due basi ortonormali positive è una rotazione, la cui matrice ha determinante 1, e il determinante di una matrice non cambia se le sue colonne vengono riespresse tramite un cambio di base con matrice di cambiamento a determinante unitario. $\det(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w})$ è dunque ben definito, dipende solo dall'orientazione fissata, ed è trilineare e alternante.²

Fissati $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathcal{U}$, l'applicazione $\mathbf{w} \mapsto \det(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w})$ è lineare in $\mathbf{w}$ (per la trilinearità appena vista).

Osserviamo che un'applicazione lineare $\varphi : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}$ si può sempre scrivere come prodotto scalare con un vettore fissato:³ presa una base ortonormale $\{\mathbf{a}_x, \mathbf{a}_y, \mathbf{a}_z\}$, basta porre $\mathbf{x} := \varphi(\mathbf{a}_x) \mathbf{a}_x + \varphi(\mathbf{a}_y) \mathbf{a}_y + \varphi(\mathbf{a}_z) \mathbf{a}_z$; sviluppando $\mathbf{w}$ sulle sue componenti e usando la linearità di φ si verifica subito che $\mathbf{x} \cdot \mathbf{w} = \varphi(\mathbf{w})$ per ogni $\mathbf{w} \in \mathcal{U}$.⁴

Applicando questo fatto a $\varphi(\mathbf{w}) := \det(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w})$, esiste dunque un unico vettore, che indichiamo $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$, tale che

$$(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} := \det(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}), \quad \forall \mathbf{w} \in \mathcal{U}. \quad (2.25)$$

Questa uguaglianza *definisce* $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$: il membro destro è noto prima e indipendentemente da $\times$; il membro sinistro è ciò che stiamo introducendo.

Verifichiamo che questa costruzione è coerente con le proprietà 1–5 elencate sopra, il che ne giustifica l'esistenza (l'unicità segue invece dalla non degenerazione del prodotto scalare: se due vettori hanno lo stesso prodotto scalare con ogni $\mathbf{w}$, allora coincidono).

- *Bilinearità e antisimmetria*: seguono dalla multilinearità del determinante e dal fatto che esso cambia segno scambiando due colonne. In particolare

$$(\mathbf{v} \times \mathbf{u}) \cdot \mathbf{w} = \det(\mathbf{v}, \mathbf{u}, \mathbf{w}) = -\det(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}) = -(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} \quad \forall \mathbf{w}, \quad (2.26)$$

da cui $\mathbf{v} \times \mathbf{u} = -\mathbf{u} \times \mathbf{v}$.

- *Ortogonalità*: $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{u} = \det(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{u}) = 0$, essendo nullo il determinante di una matrice con due colonne uguali; analogamente per $\mathbf{v}$.

²Ovvero cambia segno scambiando due argomenti qualsiasi.

³Questo risultato generale va sotto il nome di Teorema di Rappresentazione di Riesz.

⁴Notiamo che un tale $\mathbf{x}$ è anche unico: se $\mathbf{x} \cdot \mathbf{w} = \mathbf{x}' \cdot \mathbf{w}$ per ogni $\mathbf{w}$, prendendo in particolare $\mathbf{w} = \mathbf{x} - \mathbf{x}'$ si ottiene $|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|^2 = 0$, cioè $\mathbf{x} = \mathbf{x}'$.

- *Orientazione*: ponendo $\mathbf{w} = \mathbf{u} \times \mathbf{v}$ si ottiene

$$\det(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{u} \times \mathbf{v}) = (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = |\mathbf{u} \times \mathbf{v}|^2 \geq 0, \quad (2.27)$$

quindi la terna $(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{u} \times \mathbf{v})$ è positivamente orientata ogni volta che $\mathbf{u} \times \mathbf{v} \neq \mathbf{0}$.

- *Norma*: segue dall'identità di Lagrange $|\mathbf{u} \times \mathbf{v}|^2 = |\mathbf{u}|^2|\mathbf{v}|^2 - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})^2$ — verificabile per calcolo diretto sulle componenti, cfr. (2.28) — e da $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = |\mathbf{u}||\mathbf{v}|\cos\theta$, da cui $|\mathbf{u} \times \mathbf{v}|^2 = |\mathbf{u}|^2|\mathbf{v}|^2\sin^2\theta$.

Rappresentando $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ nella base $\{\mathbf{a}_x, \mathbf{a}_y, \mathbf{a}_z\}$, possiamo allora scrivere che

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{a}_x & \mathbf{a}_y & \mathbf{a}_z \\ u_x & u_y & u_z \\ v_x & v_y & v_z \end{vmatrix} = (u_y v_z - u_z v_y) \mathbf{a}_x + (u_z v_x - u_x v_z) \mathbf{a}_y + (u_x v_y - u_y v_x) \mathbf{a}_z. \quad (2.28)$$

Posto $\boldsymbol{\omega} := \mathbf{u} \times \mathbf{v}$, le tre componenti si sintetizzano nella forma compatta

$$\omega_i = \varepsilon_{ijk} u_j v_k, \quad (2.29)$$

dove si sottintende la somma sugli indici ripetuti (convenzione di Einstein) e ε_{ijk} è il *simbolo di Ricci* (o di Levi-Civita): vale +1 se (i, j, k) è una permutazione pari di (x, y, z) , -1 se dispari, 0 se due indici coincidono.

Dal punto di vista geometrico, il prodotto vettoriale $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ (con $\mathbf{u}$ non parallelo a $\mathbf{v}$) è il vettore ortogonale al piano di $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$, con verso dato dalla regola della mano destra e modulo dato dalla (2.23), pari all'area del parallelogramma costruito sui due vettori (Fig. 2.4).

Osserviamo infine che $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \mathbf{0}$ se e solo se $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ sono paralleli o uno dei due è nullo.

Corrispondenza con applicazioni lineari antisimmetriche. Il prodotto vettoriale realizza, in dimensione 3, un'identificazione naturale tra vettori e applicazioni lineari antisimmetriche.

Fissato $\mathbf{w} \in \mathcal{U}$, l'applicazione

$$\mathbf{W} : \mathcal{U} \rightarrow \mathcal{U}, \quad \mathbf{W}\mathbf{v} := \mathbf{w} \times \mathbf{v}, \quad (2.30)$$

è lineare per la bilinearità del prodotto vettoriale. Per la proprietà di ortogonalità, $\mathbf{W}\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = (\mathbf{w} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{v} = 0$ per ogni $\mathbf{v} \in \mathcal{U}$; un'applicazione lineare con questa proprietà è necessariamente *antisimmetrica*, cioè soddisfa $\mathbf{W}\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = -\mathbf{W}\mathbf{w} \cdot \mathbf{v}$ per ogni $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathcal{U}$.⁵ Dunque $\mathbf{W}$ è un'applicazione lineare antisimmetrica su $\mathcal{U}$.

Vale anche il viceversa. L'applicazione $\mathbf{w} \mapsto \mathbf{W}$, oltre ad essere lineare è anche iniettiva. Supponiamo $\mathbf{W} = \mathbf{0}$, cioè $\mathbf{w} \times \mathbf{v} = \mathbf{0}$ per ogni $\mathbf{v} \in \mathcal{U}$, e

⁵Basta sviluppare $0 = \mathbf{W}(\mathbf{v} + \mathbf{w}) \cdot (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = \underbrace{\mathbf{W}\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}}_{=0} + \mathbf{W}\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} + \mathbf{W}\mathbf{w} \cdot \mathbf{v} + \underbrace{\mathbf{W}\mathbf{w} \cdot \mathbf{w}}_{=0}$, da cui $\mathbf{W}\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = -\mathbf{W}\mathbf{w} \cdot \mathbf{v}$.

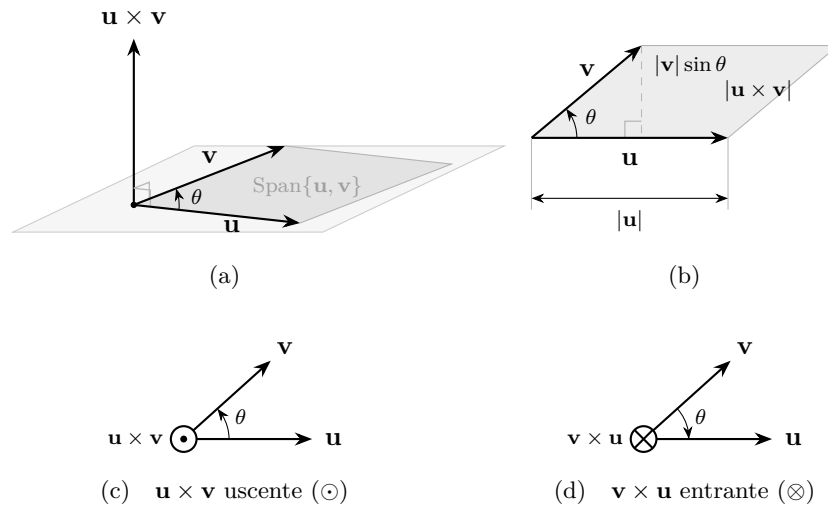


Figura 2.4. Rappresentazione geometrica del prodotto vettoriale $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$. In (a) il vettore $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ è ortogonale al piano $\text{Span}\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$ e orientato secondo la regola della mano destra; il suo modulo eguaglia l'area del parallelogramma costruito su $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$. In (b) tale area è letta come prodotto della base $|\mathbf{u}|$ per l'altezza $|\mathbf{v}| \sin \theta$, da cui $|\mathbf{u} \times \mathbf{v}| = |\mathbf{u}| |\mathbf{v}| \sin \theta$. In (c) e (d) è illustrata l'antisimmetria $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = -(\mathbf{v} \times \mathbf{u})$: a parità di $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ e di angolo θ , il prodotto cambia verso — uscente dal piano ($\odot$) per $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$, entrante ($\otimes$) per $\mathbf{v} \times \mathbf{u}$ — coerentemente col senso di rotazione che porta il primo fattore sul secondo.

supponiamo per assurdo $\mathbf{w} \neq \mathbf{0}$. Scegliamo un $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ non parallelo a $\mathbf{w}$ (esiste, perché $\mathcal{U}$ ha dimensione 3): allora l'angolo θ fra $\mathbf{w}$ e $\mathbf{v}$ soddisfa $0 < \theta < \pi$, dunque $\sin \theta > 0$, e per la proprietà di norma $|\mathbf{w} \times \mathbf{v}| = |\mathbf{w}| |\mathbf{v}| \sin \theta > 0$. Questo contraddice $\mathbf{w} \times \mathbf{v} = \mathbf{0}$ — che vale per ipotesi anche per questo stesso $\mathbf{v}$, e richiederebbe $|\mathbf{w} \times \mathbf{v}| = 0$. Deve dunque essere $\mathbf{w} = \mathbf{0}$.

Poiché lo spazio delle applicazioni lineari antisimmetriche su $\mathcal{U}$ ha anch'esso dimensione 3, è infatti determinato dalle sue 3 componenti indipendenti fuori diagonale, un'applicazione lineare iniettiva fra spazi della stessa dimensione è un isomorfismo: ogni applicazione lineare antisimmetrica su $\mathcal{U}$ è dunque della forma $\mathbf{W}$ per un *unico* $\mathbf{w} \in \mathcal{U}$, che chiamiamo il *vettore assiale* di $\mathbf{W}$.

In componenti, rispetto alla base $\{\mathbf{a}_x, \mathbf{a}_y, \mathbf{a}_z\}$, questa corrispondenza si scrive

$$\mathbf{w} \times \mathbf{v} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & -w_z & w_y \\ w_z & 0 & -w_x \\ -w_y & w_x & 0 \end{bmatrix}}_{\mathbf{W}} \begin{Bmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{Bmatrix}, \quad \text{ovvero} \quad (\mathbf{W})_{ij} = -\varepsilon_{ijk} w_k, \quad (2.31)$$

mentre il vettore assiale si recupera dalla matrice antisimmetrica $\mathbf{W}$ associata a $\mathbf{W}$ tramite

$$w_k = -\frac{1}{2} \varepsilon_{kij} W_{ij}. \quad (2.32)$$

2.1.4 Doppio prodotto vettoriale

Il doppio prodotto vettoriale si esprime mediante l'identità di Grassmann:

$$(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \times \mathbf{w} = (\mathbf{u} \cdot \mathbf{w}) \mathbf{v} - (\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}) \mathbf{u}, \quad (2.33)$$

che mostra come il risultato giaccia sempre nel piano di $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ (Fig. 2.5). Il prodotto vettoriale non è associativo: in generale $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \times \mathbf{w} \neq \mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w})$, poiché la seconda forma vale $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = (\mathbf{u} \cdot \mathbf{w}) \mathbf{v} - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) \mathbf{w}$, che giace nel piano di $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$.

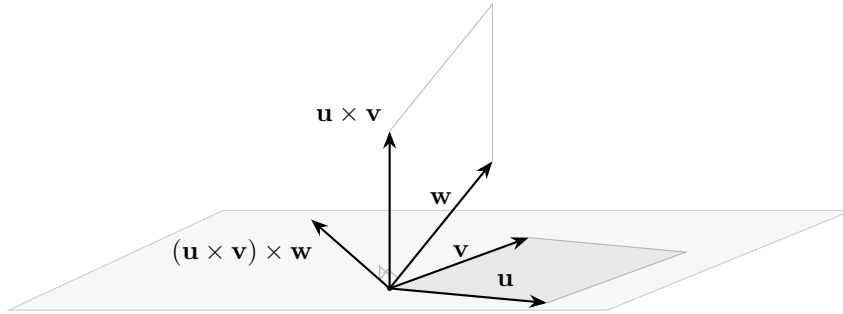


Figura 2.5. Il doppio prodotto vettoriale $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \times \mathbf{w}$ giace nel piano di $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$.

2.1.5 Prodotto misto

Il prodotto misto di tre vettori $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathcal{U}$ non necessita di introdurre nuove definizioni, essendo un'applicazione che associa a tre vettori $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathcal{U}$ lo scalare $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w}$. Le parentesi non sono strettamente necessarie, dato che l'operazione $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} \cdot \mathbf{w})$ non avrebbe senso.

Il suo modulo è il volume del parallelepipedo costruito sui tre vettori (Fig. 2.6); il segno è positivo se $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ formano una terna destrorsa, negativo altrimenti. Il prodotto misto è nullo se e solo se i tre vettori sono complanari, ed è invariante per permutazioni cicliche:

$$(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} = (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) \cdot \mathbf{u} = (\mathbf{w} \times \mathbf{u}) \cdot \mathbf{v}, \quad (2.34)$$

mentre cambia segno per scambio di due fattori qualsiasi.

In componenti, possiamo facilmente trovare che

$$(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} = \begin{vmatrix} u_x & u_y & u_z \\ v_x & v_y & v_z \\ w_x & w_y & w_z \end{vmatrix}. \quad (2.35)$$

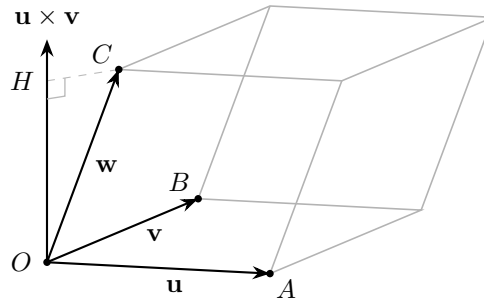


Figura 2.6. Il valore assoluto del prodotto misto è il volume del parallelepipedo costruito su $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$.

2.1.6 Prodotto tensoriale

Verificare se usato da qualche parte, altrimenti eliminare

Il prodotto tensoriale di due vettori $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathcal{U}$, indicato con $\mathbf{u} \otimes \mathbf{v}$, è il tensore del secondo ordine definito dalla condizione

$$(\mathbf{u} \otimes \mathbf{v}) \mathbf{w} := (\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}) \mathbf{u} \quad \forall \mathbf{w} \in \mathcal{U}. \quad (2.36)$$

In componenti, la matrice associata ha elementi $(\mathbf{u} \otimes \mathbf{v})_{ij} = u_i v_j$, ovvero $\mathbf{A} = \mathbf{u} \mathbf{v}^\top$. Un caso di particolare rilievo è il prodotto tensoriale di un versore $\mathbf{a}$ per sé stesso: il tensore $\mathbf{a} \otimes \mathbf{a}$ è il *proiettore* ortogonale sulla direzione di $\mathbf{a}$, poiché

$$(\mathbf{a} \otimes \mathbf{a}) \mathbf{v} = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{v}) \mathbf{a} = \text{proj}_{\mathbf{a}} \mathbf{v} \cdot \mathbf{a}, \quad (2.37)$$

estrae cioè la componente di $\mathbf{v}$ lungo $\mathbf{a}$. Il tensore complementare $\mathbf{I} - \mathbf{a} \otimes \mathbf{a}$ proietta invece sul piano ortogonale ad $\mathbf{a}$.

2.2 Vettori applicati

Un *vettore applicato* è una coppia ordinata $(P, \mathbf{v})$, dove $P \in \mathcal{E}$ è il *punto di applicazione* e $\mathbf{v} \in \mathcal{U}$ è un vettore libero. Mentre un vettore libero è individuato da tre parametri (le componenti), un vettore applicato ne richiede sei: tre per la posizione di P e tre per $\mathbf{v}$. La retta passante per P e parallela a $\mathbf{v}$ si chiama *linea d'azione*. La distinzione fra vettori liberi e applicati non è formale: forze, spostamenti e velocità sono vettori applicati, perché il loro effetto fisico dipende dal punto in cui agiscono.

2.2.1 Momento polare

Dato un vettore applicato $(P, \mathbf{v})$ e un punto $O \in \mathcal{E}$ detto *polo*, si definisce *momento polare* di $\mathbf{v}$ rispetto a O il vettore

$$\boldsymbol{\mu}(O) := \overrightarrow{OP} \times \mathbf{v}. \quad (2.38)$$

Il vettore $\boldsymbol{\mu}(O)$ è perpendicolare al piano di $\overrightarrow{OP}$ e $\mathbf{v}$, con verso dato dalla regola della mano destra. Il suo modulo è

$$|\boldsymbol{\mu}(O)| = |\overrightarrow{OP}| |\mathbf{v}| \sin \theta = |\mathbf{v}| b, \quad (2.39)$$

dove α è l'angolo fra $\overrightarrow{OP}$ e $\mathbf{v}$, e b è la distanza della linea d'azione dal polo, detto *braccio* (Fig. 2.7).

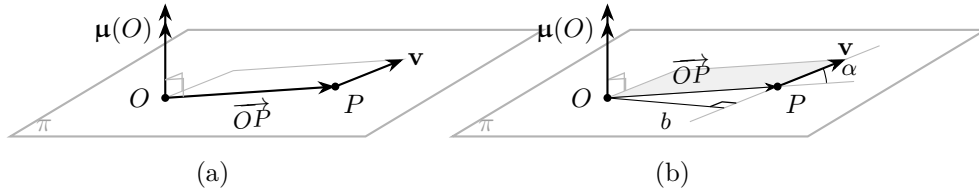


Figura 2.7. Momento polare di un vettore applicato: (a) definizione come prodotto vettoriale $\overrightarrow{OP} \times \mathbf{v}$; (b) calcolo come prodotto del modulo $|\mathbf{v}|$ per il braccio b .

In componenti, rispetto a un sistema cartesiano con origine in O :

$$\begin{Bmatrix} \mu_x(O) \\ \mu_y(O) \\ \mu_z(O) \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -z(P) & y(P) \\ z(P) & 0 & -x(P) \\ -y(P) & x(P) & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{Bmatrix}, \quad (2.40)$$

dove $x(P)$, $y(P)$, $z(P)$ sono le coordinate di P rispetto a O (Fig. 2.8).

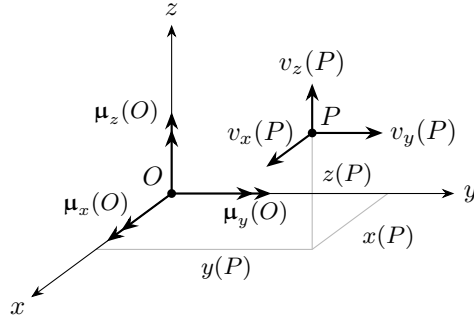


Figura 2.8. Componenti del momento polare di $(P, \mathbf{v})$ rispetto al sistema cartesiano con origine nel polo O .

Osservazione 2.1. Il momento polare dipende dal polo O ma non dal punto di applicazione P , purché questo rimanga sulla stessa linea d'azione. Infatti, se P' giace sulla linea d'azione di $\mathbf{v}$, allora $\overrightarrow{PP'} = \lambda \mathbf{v}$ per qualche scalare λ , e quindi

$$\overrightarrow{OP'} \times \mathbf{v} = (\overrightarrow{OP} + \lambda \mathbf{v}) \times \mathbf{v} = \overrightarrow{OP} \times \mathbf{v}, \quad (2.41)$$

essendo $\mathbf{v} \times \mathbf{v} = \mathbf{0}$. Questa *invarianza per traslazione lungo la linea d'azione* giustifica la notazione $\mu(O)$, che riporta il polo ma non il punto di applicazione (Fig. 2.9).

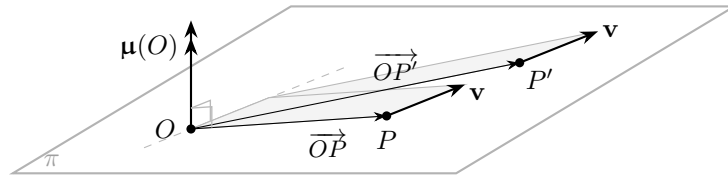


Figura 2.9. Invarianza del momento polare per traslazione del punto di applicazione lungo la linea d'azione.

□

2.2.2 Legge di variazione del momento al variare del polo

Al variare del polo, il momento polare obbedisce alla legge affine

$$\mu(P) = \mu(O) + \mathbf{v} \times \overrightarrow{OP}, \quad (2.42)$$

che si dimostra scrivendo $\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{PO} + \overrightarrow{OQ}$ e sfruttando l'antisimmetria del prodotto vettoriale.

Osservazione 2.2. Il termine $\mathbf{v} \times \overrightarrow{OP}$ è ortogonale a $\mathbf{v}$, pertanto la componente di $\boldsymbol{\mu}$ nella direzione di $\mathbf{v}$ è indipendente dal polo:

$$\boldsymbol{\mu}(P) \cdot \mathbf{v} = \boldsymbol{\mu}(O) \cdot \mathbf{v} \quad \forall O, P \in \mathcal{E}. \quad (2.43)$$

Questo invariante scalare si ritroverà come invariante dei sistemi di forze e dei campi di spostamento rigido. $\square$

2.2.3 Momento assiale

Il momento polare porta con sé informazioni su tutte le direzioni dello spazio. Quando interessa l'effetto rotazionale attorno a una singola retta, si introduce il *momento assiale*. Dato un vettore applicato $(P, \mathbf{v})$ e una retta r di versore $\mathbf{a}_r$ passante per O , si definisce momento assiale di $\mathbf{v}$ rispetto a r lo scalare

$$\mu_r := \boldsymbol{\mu}(O) \cdot \mathbf{a}_r = (\overrightarrow{OP} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{a}_r. \quad (2.44)$$

La (2.44) è un prodotto misto: μ_r è dunque il volume con segno del parallelepipedo di spigoli $\overrightarrow{OP}$, $\mathbf{v}$ e $\mathbf{a}_r$ (Fig. 2.10a), positivo se la terna è destrorsa. Questa lettura geometrica rende trasparenti le proprietà di invarianza discusse di seguito.

Le componenti cartesiane $\mu_x(O)$, $\mu_y(O)$, $\mu_z(O)$ del momento polare sono i momenti assiali rispetto ai tre assi coordinati passanti per O .

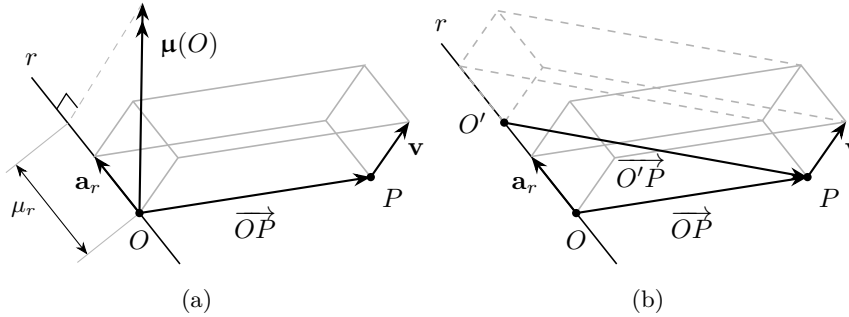


Figura 2.10. Momento assiale di un vettore applicato. (a) Il momento assiale è la proiezione μ_r del momento polare $\boldsymbol{\mu}(O)$ sulla retta r e coincide con il volume con segno del parallelepipedo di spigoli $\overrightarrow{OP}$, $\mathbf{v}$ e $\mathbf{a}_r$. (b) Invarianza rispetto al punto scelto sulla retta: i parallelepipedo costruiti da O e da O' condividono la faccia in P generata da $\mathbf{v}$ e $\mathbf{a}_r$, e le facce opposte giacciono entrambe nel piano per r parallelo a $\mathbf{v}$; i volumi coincidono per scorrimento.

Il momento assiale gode di una *doppia invarianza*: non dipende dal punto di applicazione P (per la stessa ragione del momento polare), né dal punto O scelto sulla retta r . Quest'ultima proprietà si dimostra osservando che, se $O' = O + \lambda \mathbf{a}_r$, allora

$$(\overrightarrow{O'P} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{a}_r = [(\overrightarrow{OP} - \lambda \mathbf{a}_r) \times \mathbf{v}] \cdot \mathbf{a}_r = (\overrightarrow{OP} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{a}_r, \quad (2.45)$$

essendo $(\mathbf{a}_r \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{a}_r = 0$. Questa doppia invarianza giustifica la notazione μ_r , che riporta solo la retta di riferimento.

La dimostrazione algebrica ha una controparte geometrica immediata: i parallelepipedi costruiti da O e da O' condividono la faccia in P generata da $\mathbf{v}$ e $\mathbf{a}_r$, mentre le facce opposte giacciono entrambe nel piano per r parallelo a $\mathbf{v}$; i due volumi coincidono quindi per scorrimento (Fig. 2.10b), così come, nel piano, coincidevano le aree dei parallelogrammi al variare del punto di applicazione lungo la retta d'azione (Fig. 2.9). Lo stesso argomento, con scorrimento lungo $\mathbf{v}$, rilegge l'invarianza rispetto al punto di applicazione P .

La doppia invarianza ha una conseguenza operativa: il calcolo del momento assiale si riduce a un problema piano (Fig. 2.11). Si scelga come piano di riferimento il piano π passante per il punto di applicazione P e ortogonale alla retta, e come polo l'intersezione $O = r \cap \pi$. Decomposto il vettore rispetto alla retta, $\mathbf{v} = \mathbf{v}_{\parallel} + \mathbf{v}_{\perp}$, con $\mathbf{v}_{\parallel}$ parallelo ad $\mathbf{a}_r$ e $\mathbf{v}_{\perp}$ giacente in π , la componente parallela non contribuisce: il parallelepipedo di spigoli $\overrightarrow{OP}$, $\mathbf{v}_{\parallel}$ e $\mathbf{a}_r$ è degenere, avendo due spigoli paralleli. Resta dunque

$$\mu_r = (\overrightarrow{OP} \times \mathbf{v}_{\perp}) \cdot \mathbf{a}_r = |\mathbf{v}_{\perp}| d, \quad (2.46)$$

dove d è la distanza della linea d'azione di $\mathbf{v}_{\perp}$ dalla retta — il braccio $\overline{OH}$ della Fig. 2.11 — e il segno è positivo se la rotazione indotta da $\mathbf{v}_{\perp}$ attorno a r è concorde con $\mathbf{a}_r$ secondo la regola della mano destra, ovvero antioraria per chi guarda π dalla punta di $\mathbf{a}_r$. Il momento assiale è quindi il momento piano della componente ortogonale rispetto al polo O . In particolare, μ_r si annulla se e solo se il parallelepipedo della Fig. 2.10 (a) degenera, cioè se e solo se la retta r e la linea d'azione di $\mathbf{v}$ sono complanari: incidenti ($d = 0$) o parallele ($\mathbf{v}_{\perp} = \mathbf{0}$).

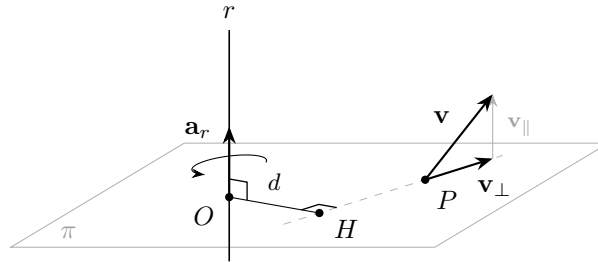


Figura 2.11. Riduzione al piano del momento assiale: per la doppia invarianza si sceglie il piano π per P ortogonale a r e, come polo, l'intersezione $O = r \cap \pi$. Decomposto $\mathbf{v} = \mathbf{v}_{\parallel} + \mathbf{v}_{\perp}$, la componente parallela non contribuisce e $\mu_r = |\mathbf{v}_{\perp}| d$ è il momento piano di $\mathbf{v}_{\perp}$ rispetto a O , positivo se la rotazione indotta è concorde con $\mathbf{a}_r$ secondo la regola della mano destra.

2.3 Vettori polari e vettori assiali

Immaginiamo di osservare un sistema meccanico — una struttura, un meccanismo — riflesso in uno specchio. Le forze applicate, gli spostamenti, le velocità dei punti: tutto ciò che vediamo nello specchio è semplicemente l'immagine speculare delle grandezze originali, ottenuta riflettendo ciascun vettore con la stessa regola geometrica usata per riflettere un punto. Se però proviamo a rappresentare allo stesso modo il *verso di rotazione* di una ruota che gira, o il momento di una forza, qualcosa non torna: la freccia costruita con la regola della mano destra sull'immagine speculare punta dalla parte sbagliata rispetto al verso di rotazione che vediamo effettivamente nello specchio.

La ragione è che la regola della mano destra — e quindi il prodotto vettoriale — non è una proprietà geometrica dello spazio, ma una *convenzione*: nulla, nella meccanica di un sistema, distingue in modo assoluto una rotazione “destrorsa” da una “sinistrorsa” (la teoria funzionerebbe identica se avessimo adottato fin dall'inizio la regola della mano sinistra). Una forza, uno spostamento, una velocità non hanno bisogno di questa convenzione per essere definiti: sono frecce nello spazio, e basta. Un momento o una velocità angolare, invece, sono *costruiti* tramite un prodotto vettoriale, e quindi ereditano una dipendenza nascosta dalla convenzione di orientazione scelta, dipendenza che si manifesta proprio quando l'orientazione dello spazio viene invertita, come accade allo specchio.

Questa distinzione, che porta alla definizione di vettore *polare* e *assiale*, non è un fatto puramente formale: strutture e carichi simmetrici rispetto a un piano vengono spesso analizzati calcolando solo una metà e ricostruendo l'altra per simmetria. Farlo correttamente richiede però di sapere che spostamenti e forze si riflettono “come ci si aspetta”, mentre momenti e rotazioni no. Precisiamo dunque la distinzione, e ricaviamone le conseguenze algebriche.

2.3.1 Comportamento sotto riflessione

Una riflessione rispetto a un piano π di normale unitaria $\mathbf{n}$ è rappresentata dall'applicazione $\mathbf{R}_n : \mathcal{U} \rightarrow \mathcal{U}$ così definita:

$$\mathbf{R}_n(\mathbf{v}) := \mathbf{v} - 2(\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}) \mathbf{n}, \quad (2.47)$$

che inverte la componente di $\mathbf{v}$ parallela a $\mathbf{n}$ e lascia invariata quella perpendicolare. La riflessione è una trasformazione ortogonale impropria. In generale, chiamiamo *trasformazione ortogonale* un'applicazione lineare $\mathbf{Q} : \mathcal{U} \rightarrow \mathcal{U}$ che preserva il prodotto scalare,

$$\mathbf{Q}\mathbf{u} \cdot \mathbf{Q}\mathbf{v} = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} \quad \forall \mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathcal{U} \quad (\text{equivalentemente, } \mathbf{Q}^\top \mathbf{Q} = \mathbf{I}) : \quad (2.48)$$

sono le trasformazioni che non alterano lunghezze e angoli, dunque mandano basi ortonormali in basi ortonormali. Prendendo il determinante di $\mathbf{Q}^\top \mathbf{Q} = \mathbf{I}$ si ottiene $(\det \mathbf{Q})^2 = 1$, dunque $\det \mathbf{Q} = \pm 1$: le trasformazioni con $\det \mathbf{Q} =$

+1 si dicono *proprie* (le rotazioni), quelle con $\det \mathbf{Q} = -1$ *improprie*. È il caso della riflessione $\mathbf{R}_n$ appena vista,⁶ o l'inversione totale $-\mathbf{I}$.

Vale la pena anticipare che la distinzione fra vettori polari e assiali si manifesta *solo* sotto le trasformazioni improprie: sotto una rotazione, i due tipi di vettore si comportano in modo identico. È per questo che nell'introduzione serviva uno specchio, e non sarebbe bastato semplicemente ruotare il punto di vista.

Una grandezza vettoriale $\mathbf{v}(P)$ applicata in un punto P , si dice *polare* se sotto riflessione si trasforma nel simmetrico applicato nel punto simmetrico P_* ,

$$\mathbf{v}_*(P_*) = \mathbf{R}_n(\mathbf{v}(P)); \quad (2.50)$$

si dice invece *assiale* (o *pseudovettore*) se si trasforma come

$$\boldsymbol{\omega}_*(P_*) = -\mathbf{R}_n(\boldsymbol{\omega}(P)). \quad (2.51)$$

Sono vettori polari le forze, gli spostamenti, le velocità e i vettori posizionali: per loro stessa natura geometrica, si riflettono insieme al sistema.

Il legame con il prodotto vettoriale è ciò che rende utile la nozione di vettore assiale: dimostriamo qui sotto che il prodotto vettoriale di due vettori polari è sempre un vettore assiale, nel senso appena definito. È così, ad esempio, che nasce il momento di un vettore rispetto a un polo $\boldsymbol{\mu}(O) := \overrightarrow{OP} \times \mathbf{v}$: prodotto vettoriale del vettore posizione $\overrightarrow{OP}$ (polare) per $\mathbf{v}$ (polare), dunque assiale.

Per dimostrarlo conviene stabilire un fatto più generale, valido per qualunque trasformazione ortogonale $\mathbf{Q}$ e ogni $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathcal{U}$:

$$\mathbf{Q}\mathbf{v} \times \mathbf{Q}\mathbf{w} = \det(\mathbf{Q}) \mathbf{Q}(\mathbf{v} \times \mathbf{w}). \quad (2.52)$$

Poiché $\mathbf{Q}$ è invertibile, basta verificare l'uguaglianza dopo prodotto scalare con $\mathbf{Q}\mathbf{z}$, al variare di $\mathbf{z} \in \mathcal{U}$ ⁷. Ricordiamo che il determinante di un'applicazione lineare $\mathbf{Q}$ è, per definizione, lo scalare per cui $\mathbf{Q}$ moltiplica il prodotto misto:

$$\det(\mathbf{Q}\mathbf{a}, \mathbf{Q}\mathbf{b}, \mathbf{Q}\mathbf{c}) = \det(\mathbf{Q}) \det(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}) \quad \forall \mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c} \in \mathcal{U}. \quad (2.53)$$

Usando questo fatto e la definizione del prodotto vettoriale tramite il prodotto misto (Sezione 2.1.3),

$$(\mathbf{Q}\mathbf{v} \times \mathbf{Q}\mathbf{w}) \cdot \mathbf{Q}\mathbf{z} = \det(\mathbf{Q}\mathbf{v}, \mathbf{Q}\mathbf{w}, \mathbf{Q}\mathbf{z}) = \det(\mathbf{Q}) \det(\mathbf{v}, \mathbf{w}, \mathbf{z}) = \det(\mathbf{Q}) (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) \cdot \mathbf{z}. \quad (2.54)$$

⁶Per convincersi che $\mathbf{R}_n$ sia ortogonale, basta sviluppare con la bilinearità del prodotto scalare e usare $\mathbf{n} \cdot \mathbf{n} = 1$,

$$\mathbf{R}_n \mathbf{u} \cdot \mathbf{R}_n \mathbf{v} = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} - 4(\mathbf{u} \cdot \mathbf{n})(\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}) + 4(\mathbf{u} \cdot \mathbf{n})(\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}) = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v}. \quad (2.49)$$

Per verificare che sia impropria, basta determinare i suoi autovalori: $\mathbf{R}_n(\mathbf{n}) = -\mathbf{n}$ (autovalore -1) mentre $\mathbf{R}_n(\mathbf{t}) = \mathbf{t}$ per ogni $\mathbf{t} \perp \mathbf{n}$ (autovalore $+1$, molteplicità 2), dunque $\det \mathbf{R}_n = (-1)(1)(1) = -1$.

⁷I vettori $\mathbf{Q}\mathbf{z}$ esauriscono $\mathcal{U}$ quando $\mathbf{z}$ varia in $\mathcal{U}$.

D'altra parte, essendo $\mathbf{Q}$ ortogonale (dunque $\mathbf{Q}\mathbf{a} \cdot \mathbf{Q}\mathbf{b} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ per ogni $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathcal{U}$),

$$\det(\mathbf{Q}) (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) \cdot \mathbf{z} = \det(\mathbf{Q}) (\mathbf{Q}(\mathbf{v} \times \mathbf{w})) \cdot \mathbf{Q}\mathbf{z}, \quad (2.55)$$

e dunque

$$(\mathbf{Q}\mathbf{v} \times \mathbf{Q}\mathbf{w}) \cdot \mathbf{Q}\mathbf{z} = \det(\mathbf{Q}) (\mathbf{Q}(\mathbf{v} \times \mathbf{w})) \cdot \mathbf{Q}\mathbf{z}. \quad (2.56)$$

I due membri coincidono per ogni $\mathbf{z}$, da cui segue la (2.52).

Applichiamo la (2.52) a $\mathbf{Q} = \mathbf{R}_n$, per cui $\det \mathbf{R}_n = -1$. Il riflesso di un vettore $\boldsymbol{\omega}(P) := \mathbf{u}(P) \times \mathbf{v}$ definito come prodotto vettoriale tra $\mathbf{u}(P)$ e $\mathbf{v}$, cioè quello calcolato i vettori $\mathbf{u}(P)$ e $\mathbf{v}$ già riflessi, soddisfa

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\omega}_*(P_*) &:= \mathbf{R}_n \mathbf{u}(P) \times \mathbf{R}_n \mathbf{v} = (\det \mathbf{R}_n) \mathbf{R}_n (\mathbf{u}(P) \times \mathbf{v}) \\ &= -\mathbf{R}_n (\boldsymbol{\omega}(P)), \end{aligned} \quad (2.57)$$

ovvero la (2.51): un tale $\boldsymbol{\omega}$ è dunque assiale secondo la definizione. La Fig. 2.12, in basso, ne dà l'illustrazione geometrica: il verso di rotazione di $\boldsymbol{\omega}$ — quello indicato dall'arco in figura, dato dalla regola della mano destra — si inverte sotto riflessione, perché la riflessione inverte l'orientazione dello spazio.

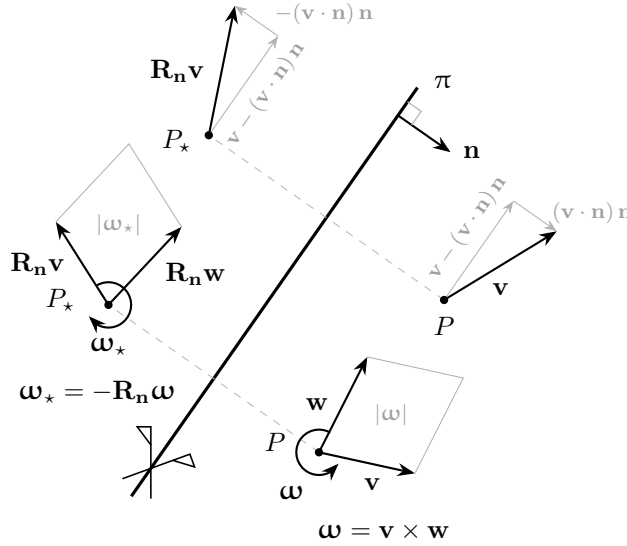


Figura 2.12. Riflessione rispetto al piano π di normale $\mathbf{n}$. In alto: il vettore polare $\mathbf{v}$, applicato in P , si trasforma nel simmetrico $\mathbf{R}_n \mathbf{v}$, applicato nel punto simmetrico P_* : la componente parallela al piano resta invariata, quella normale si inverte. In basso: i riflessi $\mathbf{R}_n \mathbf{v}$ e $\mathbf{R}_n \mathbf{w}$ definiscono una circolazione di verso opposto, e il vettore assiale $\boldsymbol{\omega} = \mathbf{v} \times \mathbf{w}$ si trasforma nell'antisimmetrico $\boldsymbol{\omega}_* = -\mathbf{R}_n(\boldsymbol{\omega})$.

Applicando invece la (2.52) a $\mathbf{Q} = -\mathbf{I}$ (che inverte tutti e tre i versori, $\mathbf{a}_i \rightarrow -\mathbf{a}_i$, e ha anch'essa $\det(-\mathbf{I}) = -1$), un vettore polare cambia tutte le

componenti di segno, $u_i \rightarrow -u_i$, mentre un vettore assiale resta invariato, $\omega_i \rightarrow \omega_i$: è il criterio pratico più rapido per riconoscere se una grandezza è polare o assiale.

2.3.2 Regole di composizione

Le regole di composizione seguono già applicando la (2.52) alla riflessione $\mathbf{R}_n$, che è quanto richiesto dalla definizione. Il conto, però, non usa nulla di specifico di $\mathbf{R}_n$ se non l'ortogonalità: vale identico per *qualunque* trasformazione ortogonale $\mathbf{Q}$, quindi conviene farlo una volta per tutte in generale.

Se $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ sono polari (si trasformano come $\mathbf{Q}\mathbf{u}, \mathbf{Q}\mathbf{v}$) allora, per la (2.52), $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ si trasforma come $\det(\mathbf{Q}) \mathbf{Q}(\mathbf{u} \times \mathbf{v})$: è la legge di un vettore assiale. Se $\mathbf{u}$ è polare e $\boldsymbol{\omega}$ assiale (si trasforma come $\det(\mathbf{Q})\mathbf{Q}\boldsymbol{\omega}$), allora

$$(\mathbf{Q}\mathbf{u}) \times (\det(\mathbf{Q})\mathbf{Q}\boldsymbol{\omega}) = \det(\mathbf{Q}) \mathbf{Q}\mathbf{u} \times \mathbf{Q}\boldsymbol{\omega} = \det(\mathbf{Q})^2 \mathbf{Q}(\mathbf{u} \times \boldsymbol{\omega}) = \mathbf{Q}(\mathbf{u} \times \boldsymbol{\omega}), \quad (2.58)$$

avendo usato $\det(\mathbf{Q})^2 = 1$: $\mathbf{u} \times \boldsymbol{\omega}$ si trasforma come un vettore polare. Se infine $\boldsymbol{\omega}, \boldsymbol{\tau}$ sono entrambi assiali, un conto analogo (con $\det(\mathbf{Q})^3 = \det(\mathbf{Q})$) dà che $\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{\tau}$ si trasforma come un vettore assiale. In sintesi:

- (i) il prodotto vettoriale di due vettori *polari* è un vettore *assiale*;
- (ii) il prodotto vettoriale di un vettore *polare* e uno *assiale* è un vettore *polare*;
- (iii) il prodotto vettoriale di due vettori *assiali* è un vettore *assiale*.

2.3.3 Rappresentazione grafica

Graficamente i due tipi di vettori si distinguono mediante simboli diversi. I vettori polari sono rappresentati con una *freccia semplice*: il segmento indica la linea d'azione, la punta indica il verso. I vettori assiali sono rappresentati con una *doppia freccia* (o con una freccia semicircolare nel piano ortogonale): essi non agiscono lungo la propria direzione, ma inducono una rotazione nel piano ad essa ortogonale, il cui verso è determinato dalla regola della mano destra.



Una forza (polare) spinge il corpo nella direzione della freccia; un momento (assiale) tende a far ruotare il corpo nel piano ortogonale alla doppia freccia.

2.4 Il caso piano

Nel caso in cui i punti appartengano ad un piano, che per fissiamo in (x, y) , le grandezze vettoriali si semplificano notevolmente. È utile richiamare esplicitamente queste semplificazioni, poiché costituiscono il riferimento costante nel seguito del testo.

Vettori polari nel piano. Un vettore polare $\mathbf{v}$ giacente nel piano (x, y) ha due sole componenti non nulle:

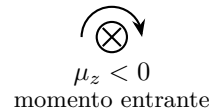
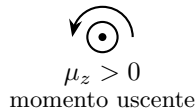
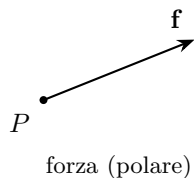
$$\mathbf{v} = v_x \mathbf{a}_x + v_y \mathbf{a}_y, \quad \mathbf{v} = \begin{Bmatrix} v_x \\ v_y \end{Bmatrix} \in \mathbb{R}^2. \quad (2.59)$$

Vettori assiali nel piano. Un vettore assiale generato da due vettori del piano è necessariamente ortogonale al piano stesso: ha come unica componente non nulla quella lungo $\mathbf{a}_z$. Il momento polare di un vettore applicato $(P, \mathbf{v})$ rispetto a un polo O nel piano si riduce dunque a uno *scalare con segno*:

$$\mu_z(O) = x(P) v_y - y(P) v_x, \quad (2.60)$$

dove $x(P)$ e $y(P)$ sono le coordinate di P rispetto a O . Il segno è positivo se la rotazione indotta è antioraria, negativo se oraria.

Rappresentazione grafica nel piano. I vettori polari si rappresentano con la consueta freccia nel piano. I vettori assiali, essendo ortogonali al piano del disegno, si rappresentano in due modi alternativi: con una freccia semicircolare che indica direttamente il verso di rotazione, oppure con un simbolo puntuale — il cerchio con un punto ($\odot$) per un vettore uscente dal piano, il cerchio con una croce ($\otimes$) per un vettore entrante. Nel testo si farà uso prevalentemente della freccia semicircolare.



3. Applicazioni lineari e dualità

Abstract.

Si introducono i concetti di applicazione fra insiemi, iniettività, suriettività e biiettività, inquadrando il problema inverso come filo conduttore. Nel caso delle applicazioni lineari fra spazi di dimensione finita, nucleo, immagine e operatore aggiunto determinano i quattro sottospazi fondamentali; le relazioni di ortogonalità fra questi forniscono la condizione di esistenza per il problema inverso e stabiliscono l'uguaglianza fra il rango di un'applicazione e quello del suo aggiunto. Si introduce quindi, accanto al problema primale $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$, il problema duale $\mathbf{A}^\top \mathbf{y} = \mathbf{c}$, discutendone la relazione di reciprocità; la classificazione dei due problemi in base alla dimensione dei rispettivi nuclei chiude il capitolo.

3.1 Applicazioni fra insiemi

Nel capitolo precedente abbiamo studiato i vettori come oggetti a sé stanti, insieme alle operazioni — somma, prodotto scalare, prodotto vettoriale — che permettono di combinarli e confrontarli. Un problema meccanico (ad esempio strutturale), però, raramente riguarda un vettore isolato: riguarda piuttosto il *legame* fra grandezze diverse. Si pensi al monitoraggio di un ponte: i sensori installati sull'impalcato restituiscono gli spostamenti effettivamente misurati, e da questi si vuole risalire ai carichi — traffico, vento, un cedimento imprevisto — che li hanno prodotti. Oppure si pensi al progetto di un elemento strutturale: si parte da un requisito sulla risposta (uno spostamento massimo ammissibile, una tensione da non superare) e si cerca la configurazione, o l'azione, che lo realizzi. In entrambi i casi si conosce l'effetto e si cerca la causa che lo ha prodotto: si tratta, in generale, di un *problema inverso*.

In termini astratti, se $\mathbf{A}$ è l'applicazione che a ogni causa $\mathbf{x}$ associa la risposta $\mathbf{A}(\mathbf{x})$ del sistema, il problema inverso si scrive: dato $\mathbf{b}$, trovare $\mathbf{x}$ tale che $\mathbf{A}(\mathbf{x}) = \mathbf{b}$. A differenza del problema diretto, che consiste semplicemente nel calcolare $\mathbf{A}(\mathbf{x})$ per un $\mathbf{x}$ noto, il problema inverso solleva questioni

che nell'altro verso non si pongono nemmeno: una tale $\mathbf{x}$ esiste sempre? Se esiste, è l'unica? La risposta, in generale, è negativa su entrambi i fronti — carichi diversi possono produrre la stessa risposta misurata, così come un requisito di progetto può risultare irrealizzabile — e dipende esclusivamente dalla struttura dell'applicazione $\mathbf{A}$, non dal fatto che $\mathbf{x}$ e $\mathbf{y}$ rappresentino grandezze meccaniche. È dunque naturale isolare queste questioni — esistenza e unicità della soluzione — nel contesto più generale delle applicazioni fra insiemi, prima ancora di specializzarsi al caso lineare: solo dopo aver capito cosa le determina in generale ha senso chiedersi come la linearità le renda trattabili, e solo più avanti, fissando una base, tradurre tutto in termini di matrici e sistemi di equazioni.

3.1.1 Definizioni fondamentali

Siano X e Y due insiemi non vuoti. Un'applicazione (o funzione) $f : X \rightarrow Y$ è una legge che associa a ogni elemento $x \in X$ uno e un solo elemento $y = f(x) \in Y$ (ma elementi distinti di X possono avere la stessa immagine in Y). L'insieme X si chiama *dominio*, l'insieme Y si chiama *codominio*. L'immagine di f è il sottoinsieme di Y effettivamente raggiunto dall'applicazione:

$$f(X) = \{y \in Y \mid y = f(x) \text{ per qualche } x \in X\} \subseteq Y. \quad (3.1)$$

In generale, l'immagine $f(X)$ può essere un sottoinsieme proprio del codominio Y .

3.1.2 Iniettività, suriettività, biiettività

Un'applicazione $f : X \rightarrow Y$ può godere delle seguenti proprietà:

- (i) f è *iniettiva* se elementi distinti del dominio hanno immagini distinte:

$$x_1 \neq x_2 \implies f(x_1) \neq f(x_2), \quad (3.2)$$

ovvero, equivalentemente, $f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2$;

- (ii) f è *suriettiva* se l'immagine coincide con il codominio: $f(X) = Y$, ossia per ogni $y \in Y$ esiste almeno un $x \in X$ tale che $f(x) = y$;

- (iii) f è *biiettiva* (o *biunivoca*) se è sia iniettiva sia suriettiva.

Esempio 3.1. Si consideri il caso $X = Y = \mathbb{R}$. L'applicazione $f(x) = 2x + 1$ è biiettiva: è iniettiva perché $f(x_1) = f(x_2)$ implica $x_1 = x_2$, ed è suriettiva perché per ogni $\bar{y} \in \mathbb{R}$ esiste $x = (\bar{y} - 1)/2$. L'applicazione $f(x) = x^2$ non è iniettiva (ad esempio $f(-1) = f(1) = 1$) e non è suriettiva su $\mathbb{R}$ (i valori negativi non sono raggiunti). L'applicazione $f(x) = e^x$ è iniettiva ma non suriettiva su $\mathbb{R}$ (l'immagine è il solo semiasse positivo). L'applicazione $f(x) = x^3 - x$ è suriettiva ma non iniettiva: è suriettiva perché $f(x) \rightarrow \pm\infty$ per $x \rightarrow$

$\pm\infty$ e, per il teorema dei valori intermedi, ogni valore reale è raggiunto; non è iniettiva perché, ad esempio, $f(-1) = f(0) = f(1) = 0$. I quattro esempi esauriscono le combinazioni possibili di iniettività e suriettività, mostrando che si tratta di proprietà indipendenti l'una dall'altra. ■

3.1.3 Il problema inverso

Data un'applicazione $f : X \rightarrow Y$ e un elemento $\bar{y} \in Y$, il *problema inverso* consiste nel determinare tutti gli elementi $x \in X$ tali che $f(x) = \bar{y}$. L'insieme di tali elementi è la *controimmagine* (o *fibra*) di $\bar{y}$:

$$f^{-1}(\bar{y}) = \{x \in X \mid f(x) = \bar{y}\}. \quad (3.3)$$

Il problema inverso pone due questioni fondamentali:

- (i) *Esistenza*: la controimmagine è non vuota? Questo è garantito se e solo se $\bar{y} \in f(X)$; se f è suriettiva, l'esistenza è assicurata per ogni $\bar{y} \in Y$.
- (ii) *Unicità*: la controimmagine contiene al più un elemento? Per il singolo $\bar{y}$ considerato ciò può valere anche se f non è iniettiva altrove — ad esempio $f(x) = x^2$ ha controimmagine $\{0\}$ per $\bar{y} = 0$, pur non essendo iniettiva su $\mathbb{R}$. Ciò che garantisce l'unicità per *ogni* $\bar{y} \in Y$ è invece l'iniettività di f : f è iniettiva se e solo se $f^{-1}(\bar{y})$ contiene al più un elemento per ogni $\bar{y} \in Y$.

Se f è biettiva, il problema inverso ammette un'unica soluzione per ogni $\bar{y} \in Y$ e l'applicazione inversa $f^{-1} : Y \rightarrow X$ è essa stessa un'applicazione (biettiva).

3.2 Applicazioni lineari

La linearità è la proprietà che rende il problema inverso trattabile in modo sistematico. Come si vedrà, essa trasforma le domande di esistenza e unicità della soluzione — poste in termini generali nella sezione precedente — in domande sulla struttura di due sottospazi associati all'*operatore* — termine che, d'ora in poi, useremo come sinonimo di “applicazione lineare”: il nucleo e l'immagine. Per il momento tratteremo $\mathbf{A}$ in modo astratto, senza fissare alcuna base: solo più avanti, definendo la matrice associata a $\mathbf{A}$ in una base, tradurremo questi risultati nel linguaggio dei sistemi di equazioni lineari, oggetto del capitolo successivo.

3.2.1 Definizione

Siano X e Y spazi vettoriali sul campo $\mathbb{R}$, di dimensione finita n ed m rispettivamente. Un'applicazione $\mathbf{A} : X \rightarrow Y$ si dice *lineare* se soddisfa le proprietà di additività e omogeneità:

- (i) $\mathbf{A}(\mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2) = \mathbf{A}(\mathbf{u}_1) + \mathbf{A}(\mathbf{u}_2)$ per tutti gli $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2 \in X$,

(ii) $\mathbf{A}(\alpha \mathbf{u}) = \alpha \mathbf{A}(\mathbf{u})$ per ogni $\alpha \in \mathbb{R}$ e $\mathbf{u} \in X$,

sintetizzabili nella condizione $\mathbf{A}(\alpha_1 \mathbf{u}_1 + \alpha_2 \mathbf{u}_2) = \alpha_1 \mathbf{A}(\mathbf{u}_1) + \alpha_2 \mathbf{A}(\mathbf{u}_2)$.

Fissiamo una base $(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ di X e una base $(\mathbf{f}_1, \dots, \mathbf{f}_m)$ di Y . Ogni $\mathbf{x} \in X$ si scrive in modo unico come $\mathbf{x} = \sum_{j=1}^n x_j \mathbf{e}_j$, e per linearità

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \sum_{j=1}^n x_j \mathbf{A}\mathbf{e}_j. \quad (3.4)$$

L'applicazione $\mathbf{A}$ è dunque completamente determinata dalle immagini $\mathbf{A}\mathbf{e}_j$ dei vettori della base di X , espresse a loro volta nella base di Y :

$$\mathbf{A}\mathbf{e}_j = \sum_{i=1}^m A_{ij} \mathbf{f}_i, \quad j = 1, \dots, n. \quad (3.5)$$

I coefficienti A_{ij} definiscono la *matrice associata* a $\mathbf{A}$ nelle basi scelte, $\mathbf{A} = [A_{ij}] \in \mathbb{R}^{m \times n}$: una matrice non è altro, dunque, che la rappresentazione di un'applicazione lineare una volta fissate le basi di dominio e codominio. In componenti, $\mathbf{y} = \mathbf{A}\mathbf{x}$ si scrive $y_i = \sum_j A_{ij} x_j$, ossia $\mathbf{y} = \mathbf{A}\mathbf{x}$, e il problema inverso $\mathbf{A}(\mathbf{x}) = \mathbf{b}$ diventa il sistema lineare $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ che studieremo nel prossimo capitolo.

3.2.2 Nucleo, immagine, rango e nullità

La struttura dell'applicazione lineare $\mathbf{A}$ è caratterizzata da due sottospazi:

- (i) il *nucleo* (o *kernel*) $\mathcal{N}(\mathbf{A}) \equiv \text{Ker } \mathbf{A} = \{\mathbf{x} \in X \mid \mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}\} \subset X$;
- (ii) l'*immagine* (o il *range*) $\mathcal{F}(\mathbf{A}) \equiv \text{Im } \mathbf{A} = \{\mathbf{A}\mathbf{x} \mid \mathbf{x} \in X\} \subset Y$.

Il nucleo raccoglie tutti gli elementi che l'applicazione “annulla”; l'immagine è l'insieme dei valori effettivamente raggiunti. Si definiscono il *rango* e la *nullità* di $\mathbf{A}$:

$$\text{rank } \mathbf{A} = \dim \mathcal{F}(\mathbf{A}), \quad \text{nullity } \mathbf{A} = \dim \mathcal{N}(\mathbf{A}). \quad (3.6)$$

Nella rappresentazione matriciale:

- (i) $\mathcal{N}(\mathbf{A}) \equiv \text{Ker } \mathbf{A} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}\} \subset \mathbb{R}^n$;
- (ii) $\mathcal{F}(\mathbf{A}) \equiv \text{Im } \mathbf{A} = \text{Span}\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n\} \subset \mathbb{R}^m$,

dove $\mathbf{a}_j$ è la j -esima colonna di $\mathbf{A}$: per definizione stessa di $\mathcal{F}(\mathbf{A})$ come spazio generato dalle colonne, il rango $r := \text{rank } \mathbf{A}$ coincide con il massimo numero di colonne linearmente indipendenti di $\mathbf{A}$. In rango r coincide anche con il massimo numero di *righe* linearmente indipendenti, come dimostreremo più avanti.

3.2.3 Teorema di nullità più rango

Per un'applicazione lineare $\mathbf{A} : X \rightarrow Y$ tra spazi di dimensione finita vale:

$$\dim X = \text{nullity } \mathbf{A} + \text{rank } \mathbf{A}. \quad (3.7)$$

Dal teorema seguono le condizioni che legano le proprietà dell'applicazione alla struttura del nucleo e dell'immagine:

- (i) $\mathbf{A}$ è iniettiva $\iff \mathcal{N}(\mathbf{A}) = \{\mathbf{0}\} \iff \text{rank } \mathbf{A} = \dim X = n$;
- (ii) $\mathbf{A}$ è suriettiva $\iff \mathcal{J}(\mathbf{A}) = Y \iff \text{rank } \mathbf{A} = \dim Y = m$;
- (iii) se $\dim X = \dim Y$, l'injectività equivale alla suriettività (e alla bijectività).

Nella rappresentazione matriciale, per $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ di rango r , il teorema fornisce le dimensioni esplicite dei sottospazi:

$$\dim \mathcal{N}(\mathbf{A}) = n - r, \quad \dim \mathcal{J}(\mathbf{A}) = r. \quad (3.8)$$

Il nucleo è dunque un sottospazio di $\mathbb{R}^n$ di dimensione $n - r$ (banale se e solo se $r = n$), mentre l'immagine è un sottospazio di $\mathbb{R}^m$ di dimensione r (coincidente con $\mathbb{R}^m$ se e solo se $r = m$).

Osservazione 3.1. La linearità trasforma le questioni di esistenza e unicità del problema inverso (Sez. 3.1.3) in questioni sulla dimensione di due sottospazi: il problema inverso $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ ammette soluzione se e solo se $\mathbf{b} \in \mathcal{J}(\mathbf{A})$ (esistenza), e la soluzione è unica se e solo se $\mathcal{N}(\mathbf{A}) = \{\mathbf{0}\}$ (unicità). Si noti la differenza rispetto al caso generale non lineare (Sezione 3.1.3): lì, l'injectività di f garantiva l'unicità per *ogni* $\bar{y}$, ma non era necessaria per l'unicità relativa a un singolo $\bar{y}$ fissato (l'esempio $f(x) = x^2$ in $\bar{y} = 0$). Qui invece, per la linearità, se $\mathbf{x}_0$ e $\mathbf{x}_1$ risolvono entrambi $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$, la loro differenza $\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_0$ appartiene al nucleo: tutte le controimmagini non vuote di $\mathbf{A}$ hanno dunque la stessa struttura, quella di $\mathcal{N}(\mathbf{A})$, e l'equivalenza fra injectività e unicità torna a valere anche per un singolo $\bar{y}$ fissato. Quando il nucleo è non banale, le soluzioni — se esistono — differiscono tra loro per elementi del nucleo, come espresso dalla struttura $\mathbf{x} = \mathbf{x}_0 + \mathbf{X}_\alpha \boldsymbol{\alpha}$, che ritroveremo nel prossimo capitolo nello studio dei sistemi lineari. $\square$

3.3 Operatore aggiunto e sottospazi fondamentali

Abbiamo visto che il problema $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ ammette soluzione se e solo se $\mathbf{b} \in \mathcal{J}(\mathbf{A})$: una condizione corretta, ma che di fatto ripete la domanda invece di rispondervi, dato che verificare l'appartenenza a $\mathcal{J}(\mathbf{A})$ equivale a provare a risolvere il problema stesso. Conviene allora affiancare ad $\mathbf{A} : X \rightarrow Y$ un secondo operatore che agisca in direzione opposta, da Y verso X : vedremo

che questo operatore, detto *aggiunto* di $\mathbf{A}$, permette di riscrivere la condizione di esistenza in una forma verificabile in modo indipendente, e che i quattro sottospazi coinvolti — nucleo e immagine di $\mathbf{A}$, nucleo e immagine del suo aggiunto — sono legati da relazioni di ortogonalità che completano il quadro geometrico del problema. Lo stesso operatore aggiunto fornisce, più avanti in questo capitolo, il fondamento algebrico del *problema duale*: nella meccanica delle strutture, come vedremo, è ciò che lega la descrizione cinematica di una struttura alla sua descrizione statica.

3.3.1 Operatore aggiunto

Se gli spazi X e Y sono dotati di prodotto scalare, per ogni $\mathbf{y} \in Y$ fissato l'applicazione $\mathbf{x} \mapsto \mathbf{Ax} \cdot \mathbf{y}$ è lineare su X (lineare perché lo sono $\mathbf{A}$ e il prodotto scalare). Per il risultato di rappresentazione visto nella Sezione 2.1.3 (Teorema di Riesz, v. nota 3) — che vale per un'applicazione lineare a valori reali su un qualunque spazio vettoriale di dimensione finita con prodotto scalare, non solo su $\mathcal{U}$ — esiste un unico $\mathbf{z} \in X$ tale che $\mathbf{x} \cdot \mathbf{z} = \mathbf{Ax} \cdot \mathbf{y}$ per ogni $\mathbf{x} \in X$; presa una base ortonormale $\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\}$ di X , tale $\mathbf{z}$ è dato esplicitamente da $\mathbf{z} = \sum_{j=1}^n (\mathbf{A}\mathbf{e}_j \cdot \mathbf{y}) \mathbf{e}_j$. Poniamo $\mathbf{A}^*\mathbf{y} := \mathbf{z}$.

Questo fissa $\mathbf{A}^*\mathbf{y}$ per ogni singolo $\mathbf{y}$. Verifichiamo che $\mathbf{A}^*$ sia un'applicazione lineare. Per $\mathbf{y}_1, \mathbf{y}_2 \in Y$ e $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$, e per ogni $\mathbf{x} \in X$,

$$\begin{aligned} \mathbf{x} \cdot \mathbf{A}^*(\alpha_1\mathbf{y}_1 + \alpha_2\mathbf{y}_2) &= \mathbf{Ax} \cdot (\alpha_1\mathbf{y}_1 + \alpha_2\mathbf{y}_2) = \alpha_1(\mathbf{x} \cdot \mathbf{A}^*\mathbf{y}_1) + \alpha_2(\mathbf{x} \cdot \mathbf{A}^*\mathbf{y}_2) \\ &= \mathbf{x} \cdot (\alpha_1\mathbf{A}^*\mathbf{y}_1 + \alpha_2\mathbf{A}^*\mathbf{y}_2) \end{aligned}$$

per ogni $\mathbf{x} \in X$; per l'unicità nel risultato di rappresentazione (applicata a $\mathbf{x} = \mathbf{A}^*(\alpha_1\mathbf{y}_1 + \alpha_2\mathbf{y}_2) - (\alpha_1\mathbf{A}^*\mathbf{y}_1 + \alpha_2\mathbf{A}^*\mathbf{y}_2)$), questo forza $\mathbf{A}^*(\alpha_1\mathbf{y}_1 + \alpha_2\mathbf{y}_2) = \alpha_1\mathbf{A}^*\mathbf{y}_1 + \alpha_2\mathbf{A}^*\mathbf{y}_2$. Dunque $\mathbf{A}^*: Y \rightarrow X$ è lineare: lo chiamiamo l'*aggiunto* di $\mathbf{A}$, l'unica applicazione lineare tale che

$$\mathbf{Ax} \cdot \mathbf{y} = \mathbf{x} \cdot \mathbf{A}^*\mathbf{y} \quad \forall \mathbf{x} \in X, \forall \mathbf{y} \in Y. \quad (3.9)$$

Nella rappresentazione matriciale, se le basi scelte per X e Y sono ortonormali — come sarà sempre il caso nel seguito — la matrice associata ad $\mathbf{A}^*$ è la trasposta $\mathbf{A}^\top \in \mathbb{R}^{n \times m}$. Per questo motivo, scriveremo anche $\mathbf{A}^\top$ piuttosto che $\mathbf{A}^*$.

All'operatore aggiunto sono associati i sottospazi:

- (i) $\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top) \equiv \text{Ker } \mathbf{A}^\top = \{\mathbf{y} \in Y \mid \mathbf{A}^\top\mathbf{y} = \mathbf{0}\} \subset Y$;
- (ii) $\mathcal{F}(\mathbf{A}^\top) \equiv \text{Im } \mathbf{A}^\top = \text{Span}\{\mathbf{a}^1, \mathbf{a}^2, \dots, \mathbf{a}^m\} \subset X$,

dove $\mathbf{a}^i$ è la i -esima riga di $\mathbf{A}$. Per il teorema di nullità più rango applicato ad $\mathbf{A}^\top: Y \rightarrow X$ vale

$$\dim Y = \text{nullity } \mathbf{A}^\top + \text{rank } \mathbf{A}^\top. \quad (3.10)$$

Vedremo fra poco che $\text{rank } \mathbf{A}^\top = \text{rank } \mathbf{A}$: non è un fatto immediato, ma conseguenza delle relazioni di ortogonalità fra i sottospazi fondamentali che

introduciamo ora — ed è proprio ciò che chiude la questione, lasciata in sospeso, dell'uguaglianza fra numero massimo di colonne e di righe indipendenti di $\mathbf{A}$.

3.3.2 Relazioni di ortogonalità

I quattro sottospazi $\mathcal{N}(\mathbf{A})$, $\mathcal{J}(\mathbf{A})$, $\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$, $\mathcal{J}(\mathbf{A}^\top)$ sono legati dalle seguenti relazioni fondamentali:¹

$$\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top) = (\mathcal{J}(\mathbf{A}))^\perp, \quad \mathcal{J}(\mathbf{A}) = (\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top))^\perp, \quad (3.11)$$

dove $W^\perp = \{\mathbf{x} \in X \mid \mathbf{x} \cdot \mathbf{w} = 0 \ \forall \mathbf{w} \in W\}$ denota il complemento ortogonale di un sottospazio W . Ne segue che ciascuno dei due spazi X e Y si decompone come somma diretta di sottospazi ortogonali:

$$X = \mathcal{N}(\mathbf{A}) \oplus \mathcal{J}(\mathbf{A}^\top), \quad Y = \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top) \oplus \mathcal{J}(\mathbf{A}). \quad (3.12)$$

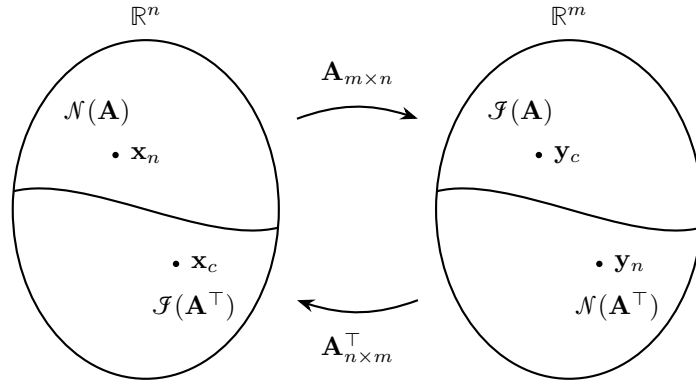


Figura 3.1. I quattro sottospazi fondamentali di $\mathbf{A}_{m \times n}$. Ogni $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ si decompone in modo unico come $\mathbf{x} = \mathbf{x}_n + \mathbf{x}_c$ con $\mathbf{x}_n \in \mathcal{N}(\mathbf{A})$ (componente nel *nucleo*) e $\mathbf{x}_c \in \mathcal{J}(\mathbf{A}^\top)$ (componente *complementare* al nucleo); analogamente ogni $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^m$ si decompone come $\mathbf{y} = \mathbf{y}_c + \mathbf{y}_n$ con $\mathbf{y}_c \in \mathcal{J}(\mathbf{A})$ e $\mathbf{y}_n \in \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$. L'operatore $\mathbf{A}$ mappa $\mathbf{x}_c$ in $\mathbf{y}_c$ e annulla $\mathbf{x}_n$; l'operatore $\mathbf{A}^\top$ mappa $\mathbf{y}_c$ in $\mathbf{x}_c$ e annulla $\mathbf{y}_n$.

Le dimensioni dei quattro sottospazi sono vincolate dal teorema di nullità più rango, applicato sia ad $\mathbf{A}$ sia al suo aggiunto $\mathbf{A}^\top$, combinato con

¹Dimostriamo che $\mathcal{N}(\mathbf{A}) = (\mathcal{J}(\mathbf{A}^\top))^\perp$. Se $\mathbf{x} \in \mathcal{N}(\mathbf{A})$, allora $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$ e per ogni $\mathbf{y} \in Y$ si ha $\mathbf{x} \cdot \mathbf{A}^\top \mathbf{y} = \mathbf{A}\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = \mathbf{0} \cdot \mathbf{y} = 0$; dunque $\mathbf{x}$ è ortogonale a ogni elemento di $\mathcal{J}(\mathbf{A}^\top)$, cioè $\mathbf{x} \in (\mathcal{J}(\mathbf{A}^\top))^\perp$. Viceversa, se $\mathbf{x} \in (\mathcal{J}(\mathbf{A}^\top))^\perp$, allora $\mathbf{x} \cdot \mathbf{A}^\top \mathbf{y} = 0$ per ogni $\mathbf{y}$, cioè $\mathbf{A}\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = 0$ per ogni $\mathbf{y} \in Y$; in particolare per $\mathbf{y} = \mathbf{A}\mathbf{x}$, da cui $|\mathbf{A}\mathbf{x}|^2 = 0$, ossia $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$, cioè $\mathbf{x} \in \mathcal{N}(\mathbf{A})$. L'altra relazione, $\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top) = (\mathcal{J}(\mathbf{A}))^\perp$, si dimostra in modo del tutto analogo scambiando i ruoli di $\mathbf{A}$ e $\mathbf{A}^\top$: essendo il prodotto scalare simmetrico, la relazione $\mathbf{A}\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = \mathbf{x} \cdot \mathbf{A}^\top \mathbf{y}$ si legge infatti anche come $\mathbf{A}^\top \mathbf{y} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{y} \cdot \mathbf{A}\mathbf{x}$ per ogni $\mathbf{x}, \mathbf{y}$, cioè come la relazione che definisce l'aggiunto di $\mathbf{A}^\top$ — che è dunque $\mathbf{A}$ stesso.

le relazioni di ortogonalità appena dimostrate. Poniamo $r := \text{rank } \mathbf{A} = \dim \mathcal{F}(\mathbf{A})$: il teorema, applicato ad $\mathbf{A}$, dà $\dim \mathcal{N}(\mathbf{A}) = n - r$. Per la relazione $\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top) = (\mathcal{F}(\mathbf{A}))^\perp$, e poiché il complemento ortogonale di un sottospazio di dimensione r in uno spazio di dimensione m ha dimensione $m - r$, si ha $\dim \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top) = m - r$. Applicando allora il teorema di nullità più rango ad $\mathbf{A}^\top : Y \rightarrow X$:

$$\dim Y = \dim \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top) + \dim \mathcal{F}(\mathbf{A}^\top) \implies \dim \mathcal{F}(\mathbf{A}^\top) = m - (m - r) = r. \quad (3.13)$$

Abbiamo dunque dimostrato $\text{rank } \mathbf{A}^\top = \dim \mathcal{F}(\mathbf{A}^\top) = r = \text{rank } \mathbf{A}$: il rango dell'aggiunto coincide con quello di $\mathbf{A}$. Questo chiude anche la questione lasciata in sospeso a proposito della matrice $\mathbf{A}$ (Sezione 3.2.2): poiché $\mathcal{F}(\mathbf{A}^\top)$ è generato dalle righe di $\mathbf{A}$, l'uguaglianza $\text{rank } \mathbf{A}^\top = \text{rank } \mathbf{A}$ dice esattamente che il massimo numero di righe linearmente indipendenti coincide con quello delle colonne.

Riassumendo, le dimensioni dei quattro sottospazi fondamentali sono:

$$\underbrace{\dim \mathcal{N}(\mathbf{A})}_{n-r} + \underbrace{\dim \mathcal{F}(\mathbf{A}^\top)}_r = n, \quad \underbrace{\dim \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)}_{m-r} + \underbrace{\dim \mathcal{F}(\mathbf{A})}_r = m. \quad (3.14)$$

Condizione di esistenza. Le relazioni di ortogonalità permettono di riformulare in termini puramente geometrici le condizioni di esistenza e unicità del problema $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ in Sezione 3.1.3. Poiché $\mathcal{F}(\mathbf{A}) = (\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top))^\perp$, l'esistenza della soluzione equivale a

$$\mathbf{y} \cdot \mathbf{b} = 0 \quad \forall \mathbf{y} \in \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top) : \quad (3.15)$$

$\mathbf{b}$ deve essere ortogonale a ogni elemento del nucleo dell'aggiunto.

Struttura della soluzione. L'unicità, come già visto, equivale a $\mathcal{N}(\mathbf{A}) = \{\mathbf{0}\}$; quando il nucleo non è banale, le soluzioni — se esistono — differiscono fra loro per un elemento di $\mathcal{N}(\mathbf{A})$, e formano una famiglia affine di dimensione $\dim \mathcal{N}(\mathbf{A}) = n - r$.

3.4 Il problema duale

Le relazioni di ortogonalità appena viste mostrano che l'aggiunto $\mathbf{A}^\top$ non è solo uno strumento ausiliario per verificare la condizione di esistenza del problema $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$: è un'applicazione lineare $\mathbf{A}^\top : Y \rightarrow X$ a pieno titolo, tanto quanto lo è $\mathbf{A}$. Ha dunque senso porre, per $\mathbf{A}^\top$, lo stesso problema che abbiamo posto per $\mathbf{A}$: dato $\mathbf{c} \in X$, trovare $\mathbf{y} \in Y$ tale che $\mathbf{A}^\top \mathbf{y} = \mathbf{c}$. Chiamiamo questo secondo problema *duale* del primo (che chiamiamo, per contrasto, *primale*). La denominazione non è arbitraria: avendo già mostrato che l'aggiunto di $\mathbf{A}^\top$ è $\mathbf{A}$ stesso, la relazione fra i due problemi è perfettamente simmetrica — non c'è un problema principale e uno accessorio, ma

una coppia di problemi sullo stesso piano, ciascuno aggiunto dell'altro. Nella meccanica delle strutture, come vedremo, è proprio questa coppia a descrivere il legame fra il problema cinematico e quello statico di una struttura.

3.4.1 Formulazione

Il problema $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$, già introdotto in Sezione 3.1.3, si chiama in questo contesto problema *primale*; il problema $\mathbf{A}^\top \mathbf{y} = \mathbf{c}$ appena introdotto si chiama problema *duale*:

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b} \quad (\text{primale}), \quad \mathbf{A}^\top \mathbf{y} = \mathbf{c} \quad (\text{duale}), \quad (3.16)$$

con $\mathbf{x} \in X$, $\mathbf{b} \in Y$ per il primale, e $\mathbf{y} \in Y$, $\mathbf{c} \in X$ per il duale. Si noti dove vivono le quattro grandezze: la variabile duale $\mathbf{y}$ appartiene allo stesso spazio Y del termine noto del primale $\mathbf{b}$; il termine noto duale $\mathbf{c}$ appartiene allo stesso spazio X della variabile primale $\mathbf{x}$.

Nella rappresentazione matriciale, fissate basi ortonormali di X e Y , i due problemi diventano i sistemi lineari

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b} \quad (\text{primale}), \quad \mathbf{A}^\top \mathbf{y} = \mathbf{c} \quad (\text{duale}), \quad (3.17)$$

con $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$, $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^m$ vettore delle variabili duali, $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^n$ vettore dei termini noti duali.

3.4.2 Interpretazione mediante combinazioni lineari

La natura dei due problemi si chiarisce riscrivendoli in forma di combinazioni lineari:

$$\sum_{j=1}^n x_j \mathbf{a}_j = \mathbf{b}, \quad \sum_{i=1}^m y_i \mathbf{a}^i = \mathbf{c}, \quad (3.18)$$

dove $\mathbf{a}_j \in \mathbb{R}^m$ è la j -esima colonna di $\mathbf{A}$ e $\mathbf{a}^i \in \mathbb{R}^n$ è la i -esima riga di $\mathbf{A}$ scritta come vettore colonna — ovvero la i -esima colonna di $\mathbf{A}^\top$. Risolvere il problema primale significa trovare i coefficienti x_j che esprimono $\mathbf{b}$ come combinazione lineare delle *colonne* di $\mathbf{A}$; risolvere il problema duale significa trovare i coefficienti y_i che esprimono $\mathbf{c}$ come combinazione lineare delle *colonne* di $\mathbf{A}^\top$ (cioè delle righe di $\mathbf{A}$, intese come vettori colonna).

3.4.3 Rappresentazione schematica della dualità

La struttura simmetrica dei due problemi è sintetizzata nello schema seguente, che si legge per righe (problema primale) e per colonne (problema duale):

	x_1	x_2	$\dots$	x_j	$\dots$	x_n	
y_1	a_{11}	a_{12}	$\dots$	a_{1j}	$\dots$	a_{1n}	b_1
y_2	a_{21}	a_{22}	$\dots$	a_{2j}	$\dots$	a_{2n}	b_2
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$
y_i	a_{i1}	a_{i2}	$\dots$	a_{ij}	$\dots$	a_{in}	b_i
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$
y_m	a_{m1}	a_{m2}	$\dots$	a_{mj}	$\dots$	a_{mn}	b_m
	c_1	c_2	$\dots$	c_j	$\dots$	c_n	

Figura 3.2. Rappresentazione schematica della dualità nei sistemi lineari.

La dualità si manifesta nelle seguenti corrispondenze:

- (i) ogni variabile x_j del problema primale corrisponde a un'equazione (la j -esima) del problema duale;
- (ii) ogni variabile y_i del problema duale corrisponde a un'equazione (la i -esima) del problema primale;
- (iii) i due problemi sono governati da matrici trasposte l'una dell'altra.

Osservazione 3.2 (Reciprocità fra primale e duale). Le soluzioni di primale e duale sono legate da una relazione immediata: se $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ e $\mathbf{A}^\top \mathbf{y} = \mathbf{c}$, allora

$$\mathbf{y} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{Ax} \cdot \mathbf{y} = \mathbf{x} \cdot \mathbf{A}^\top \mathbf{y} = \mathbf{x} \cdot \mathbf{c}, \quad (3.19)$$

dove il passaggio centrale usa solo la definizione di aggiunto (3.9). Non è un'equazione da risolvere né una condizione da verificare, ma una conseguenza automatica: chiunque disponga di una soluzione del primale e di una del duale la ottiene gratuitamente. Nella rappresentazione matriciale, $\mathbf{y}^\top \mathbf{b} = \mathbf{x}^\top \mathbf{c}$. $\square$

3.5 Risolvibilità e sottospazi fondamentali

La condizione di esistenza della soluzione, espressa per il solo problema primale nel Paragrafo 3.3.2, si estende simmetricamente al problema duale: il primale $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ ammette soluzione se e solo se $\mathbf{b} \perp \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$; il duale $\mathbf{A}^\top \mathbf{y} = \mathbf{c}$ ammette soluzione se e solo se $\mathbf{c} \perp \mathcal{N}(\mathbf{A})$ (per la relazione $\mathcal{F}(\mathbf{A}^\top) = (\mathcal{N}(\mathbf{A}))^\perp$, conseguenza di (3.11)). La simmetria è completa: l'ostacolo all'esistenza risiede sempre nel nucleo dell'operatore opposto.

Nella rappresentazione matriciale, $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ ammette soluzione se e solo se $\mathbf{b} \perp \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$, e $\mathbf{A}^\top \mathbf{y} = \mathbf{c}$ se e solo se $\mathbf{c} \perp \mathcal{N}(\mathbf{A})$.

Osservazione 3.3. La Fig. 3.3 illustra la struttura comune ai due problemi. Ogni elemento di $\mathbb{R}^n$ si decompone in una componente *complementare al nucleo* $\mathbf{x}_c \in \mathcal{F}(\mathbf{A}^\top)$ e una componente nel nucleo $\mathbf{x}_n \in \mathcal{N}(\mathbf{A})$ — dove il pedice c sta per *complementare* e il pedice n per *nucleo*. Analogamente ogni elemento di $\mathbb{R}^m$ si decompone in $\mathbf{y}_c \in \mathcal{F}(\mathbf{A})$ e $\mathbf{y}_n \in \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$. Le condizioni di compatibilità $\mathbf{b}_n = \mathbf{0}$ e $\mathbf{c}_n = \mathbf{0}$ esprimono il fatto che il dato deve appartenere all'immagine del rispettivo operatore: la sua componente nel nucleo dell'operatore duale deve essere nulla. La soluzione generale è determinata a meno di elementi arbitrari del nucleo: $\mathbf{x} = \mathbf{x}_c + \mathbf{x}_n$ con $\mathbf{x}_n \in \mathcal{N}(\mathbf{A})$ libero, e $\mathbf{y} = \mathbf{y}_c + \mathbf{y}_n$ con $\mathbf{y}_n \in \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$ libero. $\square$

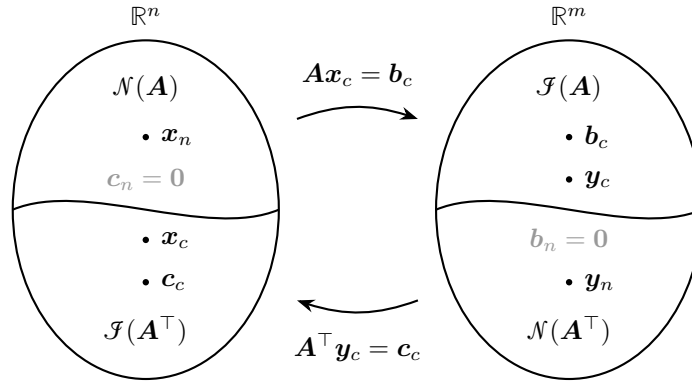


Figura 3.3. Struttura dei problemi primale $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ e duale $\mathbf{A}^\top \mathbf{y} = \mathbf{c}$. Il pedice c denota la componente *complementare al nucleo*: $\mathbf{x}_c \in \mathcal{F}(\mathbf{A}^\top)$, $\mathbf{b}_c \in \mathcal{F}(\mathbf{A})$, $\mathbf{y}_c \in \mathcal{F}(\mathbf{A})$, $\mathbf{c}_c \in \mathcal{F}(\mathbf{A}^\top)$. Il pedice n denota la componente nel nucleo: $\mathbf{x}_n \in \mathcal{N}(\mathbf{A})$, $\mathbf{y}_n \in \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$. Il primale ammette soluzione se e solo se $\mathbf{b}_n = \mathbf{0}$; il duale se e solo se $\mathbf{c}_n = \mathbf{0}$.

3.5.1 Classificazione dei problemi primale e duale

La tabella seguente raccoglie la classificazione completa in termini dei quattro sottospazi fondamentali, estesa a entrambi i problemi.

Tipo	$\dim \mathcal{N}(\mathbf{A})$	$\dim \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$	Primale	Duale
Isodeterminato	0	0	unica $\forall \mathbf{b}$	unica $\forall \mathbf{c}$
Sottodeterminato	$n-m$	0	$\infty^{n-m} \forall \mathbf{b}$	unica se $\mathbf{c} \perp \mathcal{N}(\mathbf{A})$
Sovradeterminato	0	$m-n$	unica se $\mathbf{b} \perp \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$	$\infty^{m-n} \forall \mathbf{c}$
Degenera	$n-r$	$m-r$	∞^{n-r} se compat.	∞^{m-r} se compat.

Tabella 3.1. Classificazione dei problemi primale e duale in termini dei sottospazi fondamentali.

Osservazione 3.4. La tabella mostra una simmetria notevole: un sistema primale sottodeterminato ha un duale sovradeterminato, e viceversa. I sistemi isodeterminati sono autoduali. I sistemi degeneri restano degeneri anche nel duale, ma con i ruoli di $n - r$ e $m - r$ scambiati. In ogni caso, la relazione di reciprocità $\mathbf{y}^\top \mathbf{b} = \mathbf{x}^\top \mathbf{c}$ resta valida. Questa struttura duale riapparirà sistematicamente nel corso, dove il problema cinematico e il problema statico di una struttura saranno l'uno il duale dell'altro. $\square$

Osservazione 3.5. La classificazione della Tab. 3.1 determina non solo l'esistenza della soluzione ma anche la sua forma esplicita: in tutti i casi la soluzione generale si scrive come somma di una soluzione particolare e della combinazione lineare più generale di elementi del nucleo, con la stessa forma per entrambi i problemi e i ruoli di $\mathbf{A}$ e $\mathbf{A}^\top$ scambiati. Le formule esplicite, che richiedono di saper calcolare l'inversa di una matrice e una base del nucleo, sono sviluppate nel capitolo successivo, dove la classificazione qui ottenuta sarà tradotta caso per caso in soluzioni esplicite. $\square$

4. Algebra delle matrici e sistemi di equazioni lineari

Abstract. *Si richiamano le nozioni fondamentali su vettori numerici e matrici, le principali operazioni dell'algebra lineare e le proprietà delle matrici quadrate. Si formulano quindi i sistemi di equazioni lineari algebriche, se ne discute l'esistenza e l'unicità della soluzione attraverso il teorema di Rouché-Capelli, e se ne classificano i quattro casi — isodeterminato, sottodeterminato, sovradeterminato, degenerare — fornendo per ciascuno la procedura risolutiva. Le interpretazioni geometriche, fondate sui concetti di applicazione lineare, nucleo, immagine e dualità, sono oggetto del capitolo successivo.*

4.1 Richiami su vettori numerici e matrici

La formulazione e la risoluzione dei problemi della meccanica delle strutture si appoggiano in modo sistematico sul linguaggio dell'algebra lineare. In questo capitolo si richiamano le nozioni e le operazioni fondamentali su vettori numerici e matrici, con particolare attenzione alle condizioni di consistenza dimensionale e alla tecnica della partizione a blocchi, strumenti impiegati sistematicamente nel testo.

4.1.1 Vettori numerici

Un *vettore numerico* (o *vettore colonna*) di n componenti reali è un elemento di $\mathbb{R}^n$:

$$\mathbf{x} = \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{Bmatrix} \in \mathbb{R}^n. \quad (4.1)$$

Il *trasposto* di $\mathbf{x}$ è il vettore riga $\mathbf{x}^\top = \{x_1 \ x_2 \ \cdots \ x_n\} \in \mathbb{R}^{1 \times n}$. Il vettore nullo si indica con $\mathbf{0}$.

4.1.2 Matrici

Una *matrice* reale di m righe e n colonne è un elemento di $\mathbb{R}^{m \times n}$:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times n}. \quad (4.2)$$

Le colonne di $\mathbf{A}$ si indicano con $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n \in \mathbb{R}^m$; le righe, intese come vettori riga, con $\mathbf{a}^1, \mathbf{a}^2, \dots, \mathbf{a}^m \in \mathbb{R}^{1 \times n}$.¹

Se $m = n$ la matrice si dice *quadrata*; se $m > n$ si dice *rettangolare alta*; se $m < n$ si dice *rettangolare bassa*.

Il *rango* di $\mathbf{A}$, indicato con $\text{rank } \mathbf{A}$, è il massimo numero di righe (o, equivalentemente, di colonne) linearmente indipendenti. Vale sempre $\text{rank } \mathbf{A} \leq \min(m, n)$; quando $\text{rank } \mathbf{A} = \min(m, n)$ la matrice si dice *a rango pieno* (o *massimo*).

La *trasposta* $\mathbf{A}^\top \in \mathbb{R}^{n \times m}$ si ottiene scambiando righe e colonne: $(\mathbf{A}^\top)_{ij} = a_{ji}$. La trasposta della trasposta restituisce la matrice di partenza: $(\mathbf{A}^\top)^\top = \mathbf{A}$.

4.1.3 Operazioni fra matrici

Somma e differenza. La somma (o la differenza) di due matrici è definita solo se le due matrici hanno le *stesse dimensioni*. Date $\mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathbb{R}^{m \times n}$:

$$\mathbf{C} = \mathbf{A} \pm \mathbf{B} \in \mathbb{R}^{m \times n}, \quad c_{ij} = a_{ij} \pm b_{ij}. \quad (4.3)$$

Prodotto per uno scalare. Per ogni $\alpha \in \mathbb{R}$ e $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$:

$$\mathbf{C} = \alpha \mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}, \quad c_{ij} = \alpha a_{ij}. \quad (4.4)$$

Prodotto matrice-matrice. Il prodotto di $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times p}$ per $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{p \times n}$ è definito quando il numero di colonne di $\mathbf{A}$ è uguale al numero di righe di $\mathbf{B}$, e produce una matrice di $\mathbb{R}^{m \times n}$:

$$\mathbf{C} = \mathbf{A}\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{m \times n}, \quad c_{ij} = \sum_{k=1}^p a_{ik} b_{kj}. \quad (4.5)$$

$$\underbrace{\mathbf{A}}_{m \times p} \underbrace{\mathbf{B}}_{p \times n} = \underbrace{\mathbf{C}}_{m \times n}. \quad (4.6)$$

Il prodotto matriciale non è in generale commutativo: $\mathbf{AB} \neq \mathbf{BA}$, e la commutazione può non essere neppure definita se le dimensioni non lo consentono. Stante l'importanza dell'ordine dei fattori, si dice che $\mathbf{A}$ *premultiplica*

¹La notazione segue un'analogia mnemonica bilingue: il *pedice* evoca *cellar* (cantina, in basso) o *column* (colonna), entrambi con la *c* minuscola; l'*apice* evoca *roof* (tetto, in alto) o *row* (riga), entrambi con la *r*. Pedice $\rightarrow$ colonna, apice $\rightarrow$ riga.

B e, equivalentemente, che B *postmoltiplica* A : una distinzione assente nel prodotto fra scalari, dove l'ordine è irrilevante.² Valgono le proprietà:

- (i) associatività: $(AB)C = A(BC)$;
- (ii) distributività: $A(B + C) = AB + AC$;
- (iii) trasposizione del prodotto: $(AB)^\top = B^\top A^\top$.

Prodotto matrice-vettore. Il prodotto di una matrice $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ per un vettore $x \in \mathbb{R}^n$ è definito quando il numero di colonne di A è uguale al numero di componenti di x , e produce un vettore di $\mathbb{R}^m$:

$$b = Ax \in \mathbb{R}^m, \quad b_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j, \quad i = 1, \dots, m. \quad (4.7)$$

$$\underbrace{A}_{m \times n} \underbrace{x}_{n \times 1} = \underbrace{b}_{m \times 1}. \quad (4.8)$$

Partizione a blocchi. Una matrice $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ può essere suddivisa in *sottomatrici* (o *blocchi*) raggruppando righe e colonne contigue. Ad esempio, partizionando le m righe in due gruppi di m_1 e m_2 righe ($m_1 + m_2 = m$) e le n colonne in due gruppi di n_1 e n_2 colonne ($n_1 + n_2 = n$):

$$A = \left[\begin{array}{c|c} A_{11} & A_{12} \\ \hline A_{21} & A_{22} \end{array} \right], \quad (4.9)$$

con $A_{11} \in \mathbb{R}^{m_1 \times n_1}$, $A_{12} \in \mathbb{R}^{m_1 \times n_2}$, $A_{21} \in \mathbb{R}^{m_2 \times n_1}$, $A_{22} \in \mathbb{R}^{m_2 \times n_2}$. Analogamente, un vettore $x \in \mathbb{R}^n$ può essere partizionato in sottovettori conformi alla partizione delle colonne:

$$x = \left\{ \begin{array}{c} x_1 \\ x_2 \end{array} \right\}, \quad x_1 \in \mathbb{R}^{n_1}, \quad x_2 \in \mathbb{R}^{n_2}. \quad (4.10)$$

Le regole ordinarie delle operazioni matriciali — somma, prodotto matrice-vettore, prodotto matrice-matrice — restano valide a livello di blocchi, a condizione che le dimensioni dei sottoblocchi siano mutuamente consistenti. Ad esempio, il prodotto Ax si calcola come

$$Ax = \left[\begin{array}{c|c} A_{11} & A_{12} \\ \hline A_{21} & A_{22} \end{array} \right] \left\{ \begin{array}{c} x_1 \\ x_2 \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} A_{11}x_1 + A_{12}x_2 \\ A_{21}x_1 + A_{22}x_2 \end{array} \right\}, \quad (4.11)$$

²Una matrice $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ è a tutti gli effetti un vettore di mn componenti reali: la somma e il prodotto per uno scalare agiscono componente per componente, esattamente come per i vettori. Il prodotto matriciale AB fa eccezione: non è un'operazione componente per componente, ma sfrutta la struttura a due indici per contrarre una dimensione — le colonne di A contro le righe di B — producendo una nuova matrice. È questa contrazione, assente nei vettori ordinari, che rende il prodotto matriciale uno strumento così potente.

e, date due matrici $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$ partizionate in modo conforme, il prodotto $\mathbf{AB}$ si esegue con la regola “righe per colonne” applicata ai blocchi. Più precisamente, nel prodotto $\mathbf{C} = \mathbf{AB}$, la partizione per righe di $\mathbf{A}$ (linee orizzontali) si trasmette alla partizione per righe di $\mathbf{C}$, mentre la partizione per colonne di $\mathbf{B}$ (linee verticali) si trasmette alla partizione per colonne di $\mathbf{C}$; la partizione per colonne di $\mathbf{A}$ deve invece essere conforme alla partizione per righe di $\mathbf{B}$, poiché corrisponde alla dimensione interna che si contrae nella sommatoria — esattamente come l'indice k nel prodotto scalare $c_{ij} = \sum_k a_{ik} b_{kj}$.

Un caso particolare notevole si ottiene quando la partizione delle colonne è la più fine possibile: ogni blocco è costituito da una singola colonna $\mathbf{a}_j$ di $\mathbf{A}$ e dalla corrispondente componente x_j di $\mathbf{x}$. Il prodotto $\mathbf{Ax}$ si interpreta allora come *combinazione lineare delle colonne* di $\mathbf{A}$ con coefficienti dati dalle componenti di $\mathbf{x}$:

$$\mathbf{Ax} = x_1 \mathbf{a}_1 + x_2 \mathbf{a}_2 + \cdots + x_n \mathbf{a}_n = \sum_{j=1}^n x_j \mathbf{a}_j. \quad (4.12)$$

Questa lettura del prodotto matrice-vettore sarà centrale nell'interpretazione dei sistemi lineari: risolvere $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ equivale a determinare i coefficienti x_j che esprimono $\mathbf{b}$ come combinazione lineare delle colonne di $\mathbf{A}$. Questa tecnica sarà sistematicamente impiegata nella classificazione e risoluzione dei sistemi lineari (Paragrafo 4.2).

Osservazione 4.1. Le condizioni di consistenza dimensionale espresse nelle (4.6) e (4.8) sono un aspetto operativo essenziale: prima di eseguire qualunque prodotto occorre verificare che le dimensioni interne coincidano. Le dimensioni esterne determinano il formato del risultato. Questa regola sarà costantemente applicata nella formulazione dei problemi strutturali, dove le matrici rappresentano operatori cinematici o statici con significato fisico preciso. $\square$

Osservazione 4.2. La consistenza dimensionale permette di distinguere due prodotti fra vettori di aspetto simile ma natura profondamente diversa. Dato $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$:

- (i) il prodotto $\mathbf{x}^\top \mathbf{x}$ è un prodotto $(1 \times n)(n \times 1) = (1 \times 1)$, cioè uno *scalare* — la somma dei quadrati delle componenti, pari al quadrato della norma euclidea: $\mathbf{x}^\top \mathbf{x} = \sum_{i=1}^n x_i^2 = \|\mathbf{x}\|^2$;
- (ii) il prodotto $\mathbf{xx}^\top$ è un prodotto $(n \times 1)(1 \times n) = (n \times n)$, cioè una *matrice* di rango 1: $(\mathbf{xx}^\top)_{ij} = x_i x_j$.

L'ordine dei fattori, irrilevante nel prodotto fra scalari, è dunque essenziale nel calcolo matriciale. $\square$

4.1.4 Matrici quadrate

Se $m = n$, la matrice $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ si dice *quadrata*. La *diagonale principale* è costituita dagli elementi $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$. La *matrice identità* $\mathbf{I}_n \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ha elementi δ_{ij} (simbolo di Kronecker) ed è l'elemento neutro del prodotto matriciale: $\mathbf{A}\mathbf{I}_n = \mathbf{I}_n\mathbf{A} = \mathbf{A}$.

Una matrice quadrata tale che $\mathbf{A}^\top = \mathbf{A}$ si dice *simmetrica*; se invece $\mathbf{A}^\top = -\mathbf{A}$ si dice *emisimmetrica* (o *antisimmetrica*), e i suoi elementi diagonali sono necessariamente nulli. Ogni matrice quadrata $\mathbf{A}$ ammette un'unica decomposizione nella somma di una parte simmetrica e di una parte emisimmetrica:

$$\mathbf{A} = \text{sym } \mathbf{A} + \text{skw } \mathbf{A}, \quad \text{sym } \mathbf{A} = \frac{\mathbf{A} + \mathbf{A}^\top}{2}, \quad \text{skw } \mathbf{A} = \frac{\mathbf{A} - \mathbf{A}^\top}{2}. \quad (4.13)$$

Per $n = 3$, la parte simmetrica possiede 6 componenti indipendenti, la parte emisimmetrica 3: la somma restituisce le 9 componenti della matrice generica. Lo studente riconoscerà in questa ripartizione la decomposizione del gradiente di spostamento già incontrata nella meccanica dei continui: le sei componenti simmetriche descrivono la deformazione, le tre emisimmetriche la rotazione rigida locale. La parte simmetrica ammette a sua volta una decomposizione unica nella somma di una parte *isotropa* (o sferica) e di una parte *deviatorica*:

$$\text{sym } \mathbf{A} = \text{sph}(\text{sym } \mathbf{A}) + \text{dev}(\text{sym } \mathbf{A}), \quad (4.14)$$

con

$$\text{sph}(\text{sym } \mathbf{A}) = \frac{\text{tr}(\mathbf{A})}{3} \mathbf{I}, \quad \text{dev}(\text{sym } \mathbf{A}) = \text{sym } \mathbf{A} - \frac{\text{tr}(\mathbf{A})}{3} \mathbf{I}. \quad (4.15)$$

La parte isotropa è proporzionale all'identità e possiede un solo parametro indipendente (la traccia); la parte deviatorica, simmetrica e a traccia nulla, ne possiede cinque. Anche questa decomposizione è nota dalla meccanica dei continui, dove separa gli effetti volumetrici (dilatazione) da quelli distorsionali (cambiamento di forma a volume costante), tanto nel tensore di deformazione quanto in quello di sforzo.

Il *determinante* $\det \mathbf{A}$ è uno scalare associato a ogni matrice quadrata. Esso può essere calcolato mediante la *regola di Laplace* (sviluppo secondo una riga o una colonna). Lo sviluppo secondo la i -esima riga è:

$$\det \mathbf{A} = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} M_{ij}, \quad (4.16)$$

dove M_{ij} è il *minore complementare* dell'elemento a_{ij} , ossia il determinante della sottomatrice $(n-1) \times (n-1)$ ottenuta sopprimendo la i -esima riga e la j -esima colonna di $\mathbf{A}$. Il prodotto $(-1)^{i+j} M_{ij}$ prende il nome di *cofattore* (o *complemento algebrico*) di a_{ij} . Un'espressione analoga vale per lo sviluppo secondo la j -esima colonna. Il risultato è indipendente dalla linea scelta per lo sviluppo.

Per il prodotto di due matrici quadrate vale il *teorema di Binet*:

$$\det(\mathbf{AB}) = \det \mathbf{A} \cdot \det \mathbf{B}. \quad (4.17)$$

Se $\det \mathbf{A} \neq 0$ la matrice si dice *non singolare* (o *invertibile*) e il suo rango è massimo ($\text{rank } \mathbf{A} = n$); se $\det \mathbf{A} = 0$ la matrice si dice *singolare* e $\text{rank } \mathbf{A} < n$.

La *matrice inversa* $\mathbf{A}^{-1} \in \mathbb{R}^{n \times n}$, definita solo per matrici non singolari, è l'unica matrice tale che

$$\mathbf{AA}^{-1} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{A} = \mathbf{I}_n. \quad (4.18)$$

Dal teorema di Binet segue immediatamente che $\det(\mathbf{A}^{-1}) = (\det \mathbf{A})^{-1}$.

4.2 Sistemi di equazioni lineari algebriche

In questo paragrafo si richiamano gli strumenti algebrici e le procedure risolutive per i sistemi di equazioni lineari. Le interpretazioni geometriche, attraverso i concetti di applicazione lineare, nucleo, immagine e dualità, sono oggetto del capitolo successivo.

4.2.1 Formulazione del problema

Un sistema di m equazioni lineari in n incognite $x_1, x_2, \dots, x_n$ si scrive, in forma estesa:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \quad (4.19)$$

dove a_{ij} sono i coefficienti noti e b_i i termini noti. Definendo la matrice dei coefficienti $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$, il vettore delle incognite $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ e il vettore dei termini noti $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}, \quad (4.20)$$

il sistema (4.19) assume la forma compatta

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b}, \quad (4.21)$$

dove il prodotto $\mathbf{Ax}$ è quello matrice-vettore definito in (4.7). Il sistema è *omogeneo* se $\mathbf{b} = \mathbf{0}$, *non omogeneo* altrimenti.

La risoluzione del sistema (4.21) richiede risposta a due quesiti: (i) il sistema ammette soluzioni? (problema di *esistenza*); (ii) se ammette soluzioni, quante ne ammette? (problema di *unicità*).

4.2.2 Teorema di Rouché-Capelli e struttura della soluzione

Teorema 4.2.1 (Rouché-Capelli). Dato il sistema $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ e la matrice completa $[\mathbf{A}|\mathbf{b}]$:

- (i) il sistema ammette soluzioni se e solo se $\text{rank } \mathbf{A} = \text{rank}[\mathbf{A}|\mathbf{b}]$;
- (ii) quando ammette soluzioni, queste formano un sottospazio affine di dimensione $n - r$, con $r = \text{rank } \mathbf{A}$.

In modo equivalente: il sistema è compatibile se e solo se $\mathbf{b}$ è combinazione lineare delle colonne di $\mathbf{A}$, condizione sempre verificata per $\mathbf{b} = \mathbf{0}$.

Quando il sistema è compatibile, la soluzione generale ha la forma

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}_0 + \mathbf{X}_\alpha \boldsymbol{\alpha} = \mathbf{x}_0 + \sum_{j=1}^{n-r} \alpha_j \mathbf{x}_j, \quad (4.22)$$

dove $\mathbf{x}_0$ è una soluzione particolare del sistema non omogeneo, le colonne $\mathbf{x}_j$ di $\mathbf{X}_\alpha$ sono $n - r$ soluzioni linearmente indipendenti del sistema omogeneo $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$, e $\boldsymbol{\alpha} \in \mathbb{R}^{n-r}$ è un vettore di parametri liberi.

Il teorema fornisce la risposta nel caso generale. Nelle applicazioni alla meccanica delle strutture è tuttavia utile distinguere quattro situazioni particolari, determinate dal confronto tra il rango r della matrice $\mathbf{A}$ e le dimensioni m ed n : nelle prime tre il rango è massimo ($r = \min(m, n)$), nella quarta vi è una caduta di rango ($r < \min(m, n)$). Per ciascuna si forniscono le espressioni esplicite di $\mathbf{x}_0$, $\mathbf{X}_\alpha$ e, ove presenti, delle condizioni di compatibilità $\mathbf{Qb} = \mathbf{0}$.

Osservazione 4.3 (Principio di sovrapposizione). Il legame lineare (4.21) implica che alla somma delle cause corrisponde la somma degli effetti. Formalmente, se $\mathbf{Ax}_1 = \mathbf{b}_1$ e $\mathbf{Ax}_2 = \mathbf{b}_2$, allora

$$\mathbf{A}(\alpha_1 \mathbf{x}_1 + \alpha_2 \mathbf{x}_2) = \alpha_1 \mathbf{b}_1 + \alpha_2 \mathbf{b}_2. \quad (4.23)$$

□

4.2.3 Sistemi isodeterminati

È il caso di sistemi in cui il numero di equazioni, fra loro indipendenti, eguaglia il numero di incognite, ovvero $m = n = r$. La matrice $\mathbf{A}$ è quadrata e non singolare e il sistema ammette un'unica soluzione per ogni $\mathbf{b}$, che si ottiene premoltiplicando entrambi i membri per $\mathbf{A}^{-1}$:

$$\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1} \mathbf{b}. \quad (4.24)$$

In particolare, il sistema omogeneo $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ ammette la sola soluzione banale $\mathbf{x} = \mathbf{0}$. Il principio di sovrapposizione assume la forma

$$\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1} \mathbf{b} = \sum_{j=1}^n b_j \mathbf{x}_j, \quad (4.25)$$

con $\mathbf{x}_j = \mathbf{A}^{-1} \mathbf{e}_j$ e $\mathbf{e}_j$ il j -esimo vettore della base canonica.

4.2.4 Sistemi sottodeterminati

È il caso di sistemi in cui il numero di equazioni indipendenti è inferiore al numero di incognite, ovvero $m = r < n$. La matrice $\mathbf{A}$ è rettangolare bassa a rango pieno, il sistema è compatibile per ogni $\mathbf{b}$ e ammette ∞^{n-m} soluzioni. Partizionando le n colonne di $\mathbf{A}$ in m colonne di base ($\mathbf{A}_B$, quadrata e invertibile) e $n - m$ colonne fuori base ($\mathbf{A}_F$), e le incognite corrispondentemente in $\mathbf{x}_B$ e $\mathbf{x}_F$:

$$[\mathbf{A}_B \mid \mathbf{A}_F] \left\{ \begin{array}{c} \mathbf{x}_B \\ \mathbf{x}_F \end{array} \right\} = \{\mathbf{b}\}, \quad (4.26)$$

la soluzione si ottiene ponendo $\boldsymbol{\alpha} := \mathbf{x}_F$ (parametri liberi) e risolvendo nelle variabili di base:

$$\mathbf{x}_B = \mathbf{A}_B^{-1} \mathbf{b} - \mathbf{A}_B^{-1} \mathbf{A}_F \boldsymbol{\alpha}. \quad (4.27)$$

In forma compatta:

$$\mathbf{x} = \underbrace{\begin{bmatrix} \mathbf{A}_B^{-1} \mathbf{b} \\ \mathbf{0} \end{bmatrix}}_{\mathbf{x}_0} + \underbrace{\begin{bmatrix} -\mathbf{A}_B^{-1} \mathbf{A}_F \\ \mathbf{I}_{n-m} \end{bmatrix}}_{\mathbf{X}_\alpha} \boldsymbol{\alpha}. \quad (4.28)$$

In particolare, il sistema omogeneo $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$ ammette ∞^{n-m} soluzioni non banali, generate dalle colonne di $\mathbf{X}_\alpha$. La soluzione (4.28) si presta a una lettura istruttiva. Indicando con $\mathbf{x}_j$ la j -esima colonna di $\mathbf{X}_\alpha$ e con α_j la j -esima componente di $\boldsymbol{\alpha}$, si ha:

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}_0 + \alpha_1 \mathbf{x}_1 + \alpha_2 \mathbf{x}_2 + \cdots + \alpha_{n-m} \mathbf{x}_{n-m} = \mathbf{x}_0 + \sum_{j=1}^{n-m} \alpha_j \mathbf{x}_j. \quad (4.29)$$

La soluzione generale è dunque la sovrapposizione di $n - m + 1$ problemi elementari:

(i) il *problema 0*, definito da $\boldsymbol{\alpha} = \mathbf{0}$:

$$\mathbf{A}\mathbf{x}_0 = \mathbf{b}; \quad (4.30)$$

(ii) gli $n - m$ *problemi* j ($j = 1, \dots, n - m$), ciascuno definito da $\alpha_j = 1$ e $\alpha_k = 0$ per $k \neq j$:

$$\mathbf{A}\mathbf{x}_j = \mathbf{0}. \quad (4.31)$$

Il problema 0 è l'unico con termine noto non nullo e fornisce la soluzione particolare $\mathbf{x}_0$; i problemi j sono omogenei e i vettori $\mathbf{x}_j$ sono $n - m$ soluzioni linearmente indipendenti del sistema omogeneo associato $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$. La soluzione generale è dunque somma di una soluzione particolare del sistema completo e di una combinazione lineare delle soluzioni del sistema omogeneo

— una struttura che si ritrova identica nelle equazioni differenziali lineari. La coerenza della sovrapposizione si verifica immediatamente:

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{Ax}_0 + \sum_{j=1}^{n-m} \alpha_j \mathbf{Ax}_j = \mathbf{b} + \sum_{j=1}^{n-m} \alpha_j \mathbf{0} = \mathbf{b}. \quad (4.32)$$

Per linearità, una volta risolti separatamente questi $n - m + 1$ problemi, la soluzione per qualunque valore dei parametri α si ottiene per semplice combinazione lineare.

Osservazione 4.4. Il problema j , letto come combinazione lineare delle colonne di $\mathbf{A}$, si scrive

$$\mathbf{A}_B \mathbf{x}_{B_j} + \mathbf{a}_{F_j} \cdot 1 = \mathbf{0}, \quad \text{cioè} \quad \mathbf{a}_{F_j} = -\mathbf{A}_B \mathbf{x}_{B_j}, \quad (4.33)$$

dove $\mathbf{a}_{F_j}$ è la colonna di $\mathbf{A}$ associata al parametro α_j e $\mathbf{x}_{B_j}$ è la parte di base del vettore $\mathbf{x}_j$. La soluzione del problema j non coincide dunque con la colonna $\mathbf{a}_{F_j}$, ma esprime i coefficienti della relazione di dipendenza lineare fra quella colonna e le colonne di base: è proprio l'esistenza di tale dipendenza a generare il corrispondente grado di libertà nella soluzione. $\square$

Osservazione 4.5. Della procedura risolutiva sopra esposta può darsi un'efficace interpretazione matematica: questa consiste nell'aggiungere alle m equazioni del sistema $n - m$ identità della forma

$$\left[\begin{array}{c|c} \mathbf{A}_B & \mathbf{A}_F \\ \hline \mathbf{0}_{(n-m) \times m} & \mathbf{I}_{n-m} \end{array} \right] \left\{ \begin{array}{c} \mathbf{x}_B \\ \mathbf{x}_F \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} \mathbf{b} \\ \alpha \end{array} \right\}. \quad (4.34)$$

Il sistema determinato che così si ottiene è detto *sistema principale* associato a quello sottodeterminato di partenza: naturalmente quello indicato è solo uno degli ∞^{n-m} modi di ottenere un sistema determinato a partire da quello sottodeterminato di origine. Si noti che la matrice ampliata nell'equazione precedente è quadrata e ha rango massimo. $\square$

Osservazione 4.6. Se si desidera ottenere la soluzione $\mathbf{x}$ nell'ordinamento originale delle variabili (precedente al riordino introdotto nell'equazione (4.26)), è necessario permutare opportunamente le righe di $\mathbf{x}_0$ e $\mathbf{X}_\alpha$ per ripristinare l'ordine iniziale delle variabili. $\square$

4.2.5 Sistemi sovradeterminati

È il caso di sistemi in cui il numero di incognite è inferiore al numero di equazioni, ovvero $m > r = n$. La matrice $\mathbf{A}$ è rettangolare alta a rango pieno

e il sistema ammette al più un'unica soluzione, subordinata a condizioni di compatibilità. Partizionando le m righe di $\mathbf{A}$ in n righe indipendenti ($\mathbf{A}_I$, quadrata e invertibile) e $m - n$ righe ridondanti ($\mathbf{A}_R$):

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A}_I \\ \mathbf{A}_R \end{bmatrix} \{\mathbf{x}\} = \begin{Bmatrix} \mathbf{b}_I \\ \mathbf{b}_R \end{Bmatrix}, \quad (4.35)$$

le condizioni di compatibilità sono

$$\mathbf{Q}\mathbf{b} = \mathbf{0}, \quad \mathbf{Q} := [\mathbf{A}_R \mathbf{A}_I^{-1} \quad -\mathbf{I}_{m-n}] \in \mathbb{R}^{(m-n) \times m}, \quad (4.36)$$

ovvero, in forma esplicita:

$$\mathbf{A}_R \mathbf{A}_I^{-1} \mathbf{b}_I - \mathbf{b}_R = \mathbf{0}. \quad (4.37)$$

Le $m - n$ righe di $\mathbf{Q}$ sono linearmente indipendenti e le condizioni $\mathbf{Q}\mathbf{b} = \mathbf{0}$ esprimono il fatto che le equazioni ridondanti non aggiungono informazione contraddittoria rispetto a quelle indipendenti.

Se il sistema è compatibile, la soluzione unica è $\mathbf{x} = \mathbf{A}_I^{-1} \mathbf{b}_I$. Questa soluzione coincide con quella che si ottiene ponendo a $\mathbf{0}$ tutti i termini noti associati alle equazioni ridondanti, ovvero $\mathbf{b}_R = \mathbf{0}$.

Osservazione 4.7. I risultati in (4.37) possono essere ottenuti scrivendo il sistema di equazioni lineari nella seguente forma:

$$\left[\begin{array}{c|c} \mathbf{A}_I & \mathbf{0}_{n \times (m-n)} \\ \hline \mathbf{A}_R & \mathbf{I}_{m-n} \end{array} \right] \begin{Bmatrix} \mathbf{x} \\ -\mathbf{b}_R \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \mathbf{b}_I \\ \mathbf{0} \end{Bmatrix} \quad (4.38)$$

in cui il termine noto è invece considerato come un'incognita. Si noti che la matrice aumentata nell'equazione precedente è quadrata e ha rango massimo. $\square$

4.2.6 Sistemi degeneri

È il caso di sistemi in cui il numero di equazioni indipendenti è inferiore sia al numero di equazioni che al numero di incognite, ovvero $r < \min(m, n)$. La matrice $\mathbf{A}$ presenta una caduta di rango e il sistema combina le caratteristiche dei sottodeterminati ($n - r$ parametri liberi) e dei sovradeterminati ($m - r$ condizioni di compatibilità). Partizionando $\mathbf{A}$ nei blocchi di rango ($\mathbf{A}_r \in \mathbb{R}^{r \times r}$, invertibile), dipendente ($\mathbf{A}_d$), sovradeterminato ($\mathbf{A}_s$) e totalmente dipendente ($\mathbf{A}_t$):

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A}_r & \mathbf{A}_d \\ \mathbf{A}_s & \mathbf{A}_t \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \mathbf{x}_r \\ \mathbf{x}_d \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \mathbf{b}_r \\ \mathbf{b}_s \end{Bmatrix}, \quad (4.39)$$

le condizioni di compatibilità sono

$$\mathbf{Q}\mathbf{b} = \mathbf{0}, \quad \mathbf{Q} := [\mathbf{A}_s \mathbf{A}_r^{-1} \quad -\mathbf{I}_{m-r}] \in \mathbb{R}^{(m-r) \times m}, \quad (4.40)$$

essendo inoltre automaticamente verificata la relazione $\mathbf{A}_t = \mathbf{A}_s \mathbf{A}_r^{-1} \mathbf{A}_d$.

Se il sistema è compatibile, la soluzione generale è

$$\mathbf{x} = \underbrace{\begin{bmatrix} \mathbf{A}_r^{-1} \mathbf{b}_r \\ \mathbf{0} \end{bmatrix}}_{\mathbf{x}_0} + \underbrace{\begin{bmatrix} -\mathbf{A}_r^{-1} \mathbf{A}_d \\ \mathbf{I}_{n-r} \end{bmatrix}}_{\mathbf{X}_\alpha} \boldsymbol{\alpha} = \mathbf{x}_0 + \sum_{j=1}^{n-r} \alpha_j \mathbf{x}_j, \quad (4.41)$$

con $\boldsymbol{\alpha} := \mathbf{x}_d \in \mathbb{R}^{n-r}$ parametri liberi. I sistemi degeneri combinano quindi le caratteristiche dei sistemi sottodeterminati ($n - r$ gradi di libertà nella soluzione) e sovradeterminati ($m - r$ condizioni di compatibilità).

Osservazione 4.8. Dalla partizione corretta del sistema (4.39), si osservano le seguenti proprietà:

1. L'uguaglianza $\mathbf{A}_t = \mathbf{A}_s \mathbf{A}_r^{-1} \mathbf{A}_d$ è sempre verificata in un sistema partizionato correttamente.
2. Tale uguaglianza non rappresenta una condizione di compatibilità aggiuntiva, ma una proprietà intrinseca della partizione stessa.
3. L'unica condizione di compatibilità effettiva è $\mathbf{Q}\mathbf{b} = \mathbf{0}$.
4. La parte $\mathbf{x}_d$ può essere scelta arbitrariamente senza compromettere la consistenza del sistema.

□

4.2.7 Riepilogo della classificazione

La Tabella ?? riassume la classificazione dei sistemi di equazioni lineari algebriche in funzione del rango r della matrice $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$.

Tipo	Condizione	Param. liberi	Cond. di compat.	Soluzione
Isodeterminato	$r = m = n$	0	0	unica $\forall \mathbf{b}$
Sottodeterminato	$r = m < n$	$n - m$	0	$\infty^{n-m} \forall \mathbf{b}$
Sovradeterminato	$r = n < m$	0	$m - n$	unica se $\mathbf{Q}\mathbf{b} = \mathbf{0}$
Degenero	$r < \min(m, n)$	$n - r$	$m - r$	∞^{n-r} se $\mathbf{Q}\mathbf{b} = \mathbf{0}$

Tabella 4.1. Classificazione dei sistemi lineari $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$.

Osservazione 4.9. Le quattro classi esauriscono tutte le possibilità. Nelle prime tre il rango è massimo ($r = \min(m, n)$); nella quarta vi è una caduta di rango. In tutti i casi, le espressioni esplicite di $\mathbf{x}_0$, $\mathbf{X}_\alpha$ e $\mathbf{Q}$ sono costruite mediante la stessa strategia: isolare un blocco invertibile di dimensione $r \times r$, esprimere la soluzione particolare e la base del nucleo in funzione di esso, e ricavare le condizioni di compatibilità dal fatto che le relazioni di dipendenza lineare fra le righe di $\mathbf{A}$ devono valere anche per $\mathbf{b}$.

□

4.3 Esempi numerici

Si illustrano le quattro classi di sistemi lineari mediante esempi di dimensione minima.

4.3.1 Sistema isodeterminato ($m = n = r = 2$)

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}}_{\mathbf{A}} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 3 \\ 2 \end{Bmatrix}. \quad (4.42)$$

La matrice è quadrata con $\det \mathbf{A} = 1 \neq 0$, dunque è non singolare. La soluzione unica è:

$$\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1} \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 3 \\ 2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \end{Bmatrix}. \quad (4.43)$$

Il sistema ammette un'unica soluzione per qualunque termine noto (nessun parametro libero, nessuna condizione di compatibilità).

4.3.2 Sistema sottodeterminato ($m = r = 1, n = 2$)

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix}}_{\mathbf{A}} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{Bmatrix} = \{4\}. \quad (4.44)$$

Si ha un'equazione in due incognite. Scegliendo $A_B = [1]$ e $A_F = [2]$, con $\alpha := x_2$ parametro libero:

$$\mathbf{x} = \underbrace{\begin{Bmatrix} 4 \\ 0 \end{Bmatrix}}_{\mathbf{x}_0} + \underbrace{\begin{Bmatrix} -2 \\ 1 \end{Bmatrix}}_{\mathbf{X}_\alpha} \alpha. \quad (4.45)$$

Per ogni valore di α si ottiene una soluzione diversa: il vettore $(-2, 1)^\top$ è l'unica soluzione linearmente indipendente del sistema omogeneo $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$, e il numero di parametri liberi è $n - m = 1$.

La scelta della variabile libera non è unica. Se si pone $\alpha := x_1$ (cioè $A_B = [2]$, $A_F = [1]$), si ottiene una parametrizzazione diversa della stessa soluzione:

$$\mathbf{x} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 2 \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} 1 \\ -1/2 \end{Bmatrix} \alpha. \quad (4.46)$$

Le due forme descrivono lo stesso insieme di punti — la retta $x_1 + 2x_2 = 4$ nel piano (x_1, x_2) — ma lo parametrizzano in modo diverso: la prima esprime $x_1 = 4 - 2x_2$ (relazione funzionale $x_1 = f(x_2)$), la seconda esprime $x_2 = 2 - x_1/2$ (relazione funzionale $x_2 = g(x_1)$). La scelta del parametro libero equivale dunque a scegliere quale variabile è “indipendente” e quale “dipendente”: l'equazione $x_1 + 2x_2 = 4$ è un'eguaglianza condizionata, ma una volta risolta si traduce in una relazione funzionale la cui forma dipende da tale scelta.

Esempio 4.1 (Caso 2×3 con riarrangiamento delle colonne). Si consideri il sistema

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 3 \end{bmatrix}}_{\mathbf{A}} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 3 \\ 7 \end{Bmatrix}. \quad (4.47)$$

La scelta “ingenua” delle prime due colonne come matrice di base conduce a $\mathbf{A}_B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$, il cui determinante è nullo: le prime due colonne di $\mathbf{A}$ sono proporzionali e non possono formare una base. Occorre individuare due colonne linearmente indipendenti. Scegliendo le colonne 1 e 3 si ottiene $\mathbf{A}_B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ ($\det \mathbf{A}_B = 1 \neq 0$), mentre la colonna restante costituisce $\mathbf{A}_F = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}$, con $\alpha := x_2$ parametro libero. La soluzione nelle variabili di base $\mathbf{x}_B = (x_1, x_3)^\top$ è:

$$\mathbf{x}_B = \mathbf{A}_B^{-1} \mathbf{b} - \mathbf{A}_B^{-1} \mathbf{A}_F \alpha = \underbrace{\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 3 \\ 7 \end{Bmatrix}}_{\mathbf{A}_B^{-1} \mathbf{b}} - \underbrace{\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 2 \\ 4 \end{Bmatrix}}_{\mathbf{A}_B^{-1} \mathbf{A}_F} \alpha = \begin{Bmatrix} 2 \\ 1 \end{Bmatrix} - \begin{Bmatrix} 2 \\ 0 \end{Bmatrix} \alpha. \quad (4.48)$$

Ricomponendo nell'ordine originale delle incognite (x_1, x_2, x_3) :

$$\mathbf{x} = \underbrace{\begin{Bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{Bmatrix}}_{\mathbf{x}_0} + \underbrace{\begin{Bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{Bmatrix}}_{\mathbf{X}_\alpha} \alpha. \quad (4.49)$$

La partizione base/fuori base non è dunque dettata dall'ordine in cui compaiono le colonne, ma dalla loro indipendenza lineare: quando le prime m colonne non formano una sottomatrice invertibile, è necessario cercare altrove le colonne di base e riordinare di conseguenza le incognite. ■

4.3.3 Sistema sovradeterminato ($m = 3, n = r = 2$)

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}}_{\mathbf{A}} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{Bmatrix}. \quad (4.50)$$

Partizionando con $\mathbf{A}_I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ (righe 1 e 2) e $\mathbf{A}_R = [1 \ 1]$ (riga 3):

$$\mathbf{Q} \mathbf{b} = [\mathbf{A}_R \mathbf{A}_I^{-1} \ -1] \mathbf{b} = [1 \ 1 \ -1] \begin{Bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{Bmatrix} = b_1 + b_2 - b_3 = 0. \quad (4.51)$$

La condizione di compatibilità richiede $b_3 = b_1 + b_2$ (la terza equazione deve essere la somma delle prime due).

Per $\mathbf{b} = (1, 2, 3)^\top$ la condizione è soddisfatta e la soluzione unica è $\mathbf{x} = (1, 2)^\top$.

Per $\mathbf{b} = (1, 2, 4)^\top$ la condizione non è soddisfatta ($1 + 2 - 4 = -1 \neq 0$) e il sistema non ammette soluzione.

4.3.4 Sistema degenere ($m = n = 3, r = 2$)

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}}_{\mathbf{A}} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{Bmatrix}. \quad (4.52)$$

La terza riga è somma delle prime due, dunque $r = 2 < \min(3, 3)$. Partizionando:

$$\mathbf{A}_r = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{A}_d = \begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \end{Bmatrix}, \quad \mathbf{A}_s = [1 \quad 1], \quad \mathbf{A}_t = [2]. \quad (4.53)$$

Si verifica innanzitutto che il blocco $\mathbf{A}_t$ non è indipendente dagli altri tre, ma è completamente determinato da essi attraverso la relazione:

$$\mathbf{A}_s \mathbf{A}_r^{-1} \mathbf{A}_d = [1 \quad 1] \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \end{Bmatrix} = [1 \quad 1] \begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \end{Bmatrix} = 2 = \mathbf{A}_t. \quad (4.54)$$

È proprio questa dipendenza a rendere il rango della matrice deficitario ($r = 2 < 3$).

Condizione di compatibilità ($m - r = 1$ condizione):

$$\mathbf{Q}\mathbf{b} = [\mathbf{A}_s \mathbf{A}_r^{-1} \quad -1] \mathbf{b} = [1 \quad 1 \quad -1] \begin{Bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{Bmatrix} = b_1 + b_2 - b_3 = 0. \quad (4.55)$$

Soluzione (per $\mathbf{b} = (2, 1, 3)^\top$, compatibile):

$$\mathbf{x} = \underbrace{\begin{Bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{Bmatrix}}_{\mathbf{x}_0} + \underbrace{\begin{Bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{Bmatrix}}_{\mathbf{X}_\alpha} \alpha. \quad (4.56)$$

Il sistema presenta contemporaneamente una condizione di compatibilità (come i sovradeterminati) e un parametro libero $\alpha := x_3$ (come i sottodeterminati). Il vettore $(-1, -1, 1)^\top$ è l'unica soluzione linearmente indipendente del sistema omogeneo $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

4.4 Esercizi proposti

Esercizio 4.1 (Consistenza dimensionale). Per ciascuna delle seguenti coppie, stabilire se il prodotto $\mathbf{A}\mathbf{x}$ è definito e, in caso affermativo, indicare le dimensioni del vettore risultante:

- (a) $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{3 \times 2}$, $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2$; (b) $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{2 \times 3}$, $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2$; (c) $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{4 \times 1}$, $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^1$.

■

Esercizio 4.2 (Prodotto matrice-vettore e combinazione lineare delle colonne). Data la matrice e il vettore

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{Bmatrix} 2 \\ -1 \end{Bmatrix},$$

calcolare il prodotto $\mathbf{A}\mathbf{x}$ in due modi: (i) applicando la regola righe-per-colonne $(\mathbf{A}\mathbf{x})_i = \sum_j a_{ij}x_j$; (ii) come combinazione lineare delle colonne $x_1\mathbf{a}_1 + x_2\mathbf{a}_2$. Verificare che i risultati coincidono.

■

Esercizio 4.3 (Partizione a blocchi). Siano

$$\mathbf{A} = \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{array} \right], \quad \mathbf{x} = \begin{Bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{Bmatrix}.$$

Calcolare il prodotto $\mathbf{A}\mathbf{x}$ operando a livello di blocchi e verificare il risultato con il prodotto righe-per-colonne ordinario.

■

Esercizio 4.4 (Sistema isodeterminato). Risolvere il sistema

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 5 \\ 5 \end{Bmatrix}.$$

Verificare la soluzione per sostituzione diretta.

■

Esercizio 4.5 (Sistema sottodeterminato). Dato il sistema

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 1 \\ 4 \end{Bmatrix},$$

- (a) scegliere $\mathbf{A}_B$ formata dalle colonne 1 e 2, determinare $\mathbf{x}_0$ e $\mathbf{X}_\alpha$; (b) ripetere scegliendo $\mathbf{A}_B$ formata dalle colonne 1 e 3; (c) verificare che per uno stesso valore del parametro libero le due parametrizzazioni producono la stessa soluzione. Applicare la decomposizione in problema 0 e problema 1.

■

Esercizio 4.6 (Sistema sovradeterminato). Dato il sistema

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{Bmatrix},$$

(a) determinare la matrice $\mathbf{Q}$ e la condizione di compatibilità; (b) verificare che $\mathbf{b} = (2 \ 0 \ 4)^\top$ è compatibile e determinare la soluzione; (c) mostrare che $\mathbf{b} = (1 \ 1 \ 1)^\top$ non è compatibile. ■

Esercizio 4.7 (Sistema degenere). Dato il sistema

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & 5 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{Bmatrix},$$

(a) verificare che $r = 2$ e individuare la partizione $\mathbf{A}_r$, $\mathbf{A}_d$, $\mathbf{A}_s$, $\mathbf{A}_t$; (b) verificare la relazione $\mathbf{A}_t = \mathbf{A}_s \mathbf{A}_r^{-1} \mathbf{A}_d$; (c) determinare la condizione di compatibilità; (d) per $\mathbf{b} = (4 \ 3 \ 7)^\top$ determinare $\mathbf{x}_0$ e $\mathbf{X}_\alpha$. ■

Parte I

Meccanica dei corpi rigidi

5. Cinematica infinitesima del corpo rigido

Abstract. *Si introduce la nozione di corpo rigido a partire dalla condizione esatta di invarianza delle distanze, che si linearizza rispetto a un unico parametro di piccolezza — non l'ampiezza degli spostamenti, ma la loro variazione relativa fra i punti del corpo — ottenendo la condizione di equiproiettività. Da questa si dimostra, per via puramente algebrica, che il campo di spostamento rigido infinitesimo è necessariamente affine e generato da un tensore antisimmetrico: la formula fondamentale che ne segue viene poi riconosciuta come rotazione infinitesima, confrontandola con la linearizzazione di una rotazione finita, dapprima nel caso piano e poi nello spazio. Si presenta la forma matriciale, con la sua restrizione al caso piano, e si introduce l'estensione solidale del campo di spostamento a tutto lo spazio euclideo. Si studiano gli invarianti del campo e si costruisce geometricamente l'asse centrale degli spostamenti rigidi, da cui discende la classificazione dei moti rigidi infinitesimi (elicoidale, rotazione pura, traslazione pura, riposo). Si specializza la trattazione al caso piano, con la determinazione — anche grafica — del centro di rotazione e la composizione di rotazioni infinitesime simultanee. Si conclude estendendo l'analisi a sistemi di più corpi rigidi, introducendo il centro di rotazione relativo e dimostrando i due teoremi di Aronhold-Kennedy sull'allineamento dei centri, assoluti e relativi.*

5.1 Il corpo rigido e il campo di spostamento

Non daremo nella nostra trattazione una definizione di corpo, ma piuttosto lo assumeremo come un ente primitivo. Assumiamo che i corpi possano avere diverse configurazioni, occupando diverse regioni dello spazio Euclideo $\mathcal{E}$; identifichiamo dunque un corpo con una delle sue possibili configurazioni $\mathcal{C}$, ovvero una regione limitata e regolare di $\mathcal{E}$, i cui elementi sono punti.

Il corpo $\mathcal{C}$ può subire una certa trasformazione, andando ad occupare una differente regione $\mathcal{C}_*$ dello spazio; indichiamo con P_* l'immagine del punto P sotto la trasformazione che manda $\mathcal{C}$ in $\mathcal{C}_*$ (v. Fig. 5.1). Fissata una volta

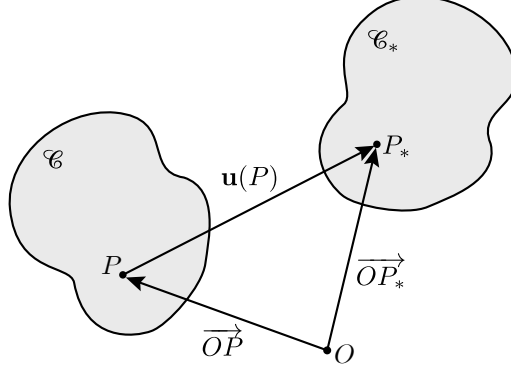


Figura 5.1. Due differenti configurazioni del corpo $\mathcal{C}$.

per tutte un'origine O dello spazio Euclideo, se il punto P aveva inizialmente posizione $\overrightarrow{OP} =: \mathbf{x}(P)$, dopo la trasformazione avrà posizione $\overrightarrow{OP_*} =: \mathbf{x}(P_*)$.

Lo *spostamento* del punto P è definito come

$$\mathbf{u}(P) := P_* - P = \overrightarrow{OP_*} - \overrightarrow{OP}, \quad (5.1)$$

ovvero il vettore che porta P in P_* .

Un corpo è *rigido* se, presi due qualunque punti $P, Q \in \mathcal{C}$, la loro mutua distanza resta invariata dopo una qualunque cambiamento di configurazione:

$$|\overrightarrow{PQ}| = |\overrightarrow{P_*Q_*}| \quad \forall P, Q \in \mathcal{C}. \quad (5.2)$$

Questa condizione, in virtù della (5.1), pone delle restrizioni sulla possibile forma che il campo di spostamento può avere. In particolare, la (5.2) è equivalente a

$$|\overrightarrow{PQ}|^2 = |Q_* - P_*|^2 = |Q + \mathbf{u}(Q) - P - \mathbf{u}(P)|^2 = |\overrightarrow{PQ} + \mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P)|^2, \quad (5.3)$$

ovvero, sviluppando il quadrato del secondo membro:

$$|\overrightarrow{PQ}|^2 = |\overrightarrow{PQ}|^2 + 2 \overrightarrow{PQ} \cdot [\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P)] + |\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P)|^2 \quad (5.4)$$

da cui:

$$2 \overrightarrow{PQ} \cdot [\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P)] + |\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P)|^2 = 0. \quad (5.5)$$

Dividendo per $|\overrightarrow{PQ}|^2$, otteniamo la condizione

$$2 \mathbf{a}_{PQ} \cdot \boldsymbol{\delta}_{PQ} + |\boldsymbol{\delta}_{PQ}|^2 = 0, \quad (5.6)$$

dove $\mathbf{a}_{PQ} = \overrightarrow{PQ}/|\overrightarrow{PQ}|$ è il versore di $\overrightarrow{PQ}$ e

$$\delta_{PQ} := \frac{\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P)}{|\overrightarrow{PQ}|}. \quad (5.7)$$

Osserviamo che $|\delta_{PQ}|$ confronta l'ampiezza dello spostamento relativo di due punti con la loro distanza iniziale, facilmente interpretabile, alla luce di (5.1), come

$$|\delta_{PQ}| = \frac{|\overrightarrow{P_*Q_*} - \overrightarrow{PQ}|}{|\overrightarrow{PQ}|}, \quad (5.8)$$

ovvero come una misura della variazione relativa della configurazione.

Ha senso dunque sviluppare una *teoria infinitesima*, che richieda che questa quantità sia ‘piccola’, ovvero che la configurazione cambi di poco rispetto a quella di riferimento. Dato che $|\delta_{PQ}|$ dipende dai punti P, Q , individuiamo la massima variazione relativa di configurazione, ovvero

$$\delta := \sup_{P, Q \in \mathcal{C}} |\delta_{PQ}| \quad (5.9)$$

e consideriamo un'espansione in serie di Taylor al primo ordine, trascurando dunque tutti i termini di ordine δ^2 . Vista la (5.9), senz'altro

$$|\delta_{PQ}| \leq \delta \quad \forall P, Q \in \mathcal{C} \quad (5.10)$$

e dunque siamo autorizzati a trascurare nella (5.6) il termine dell'ordine di $|\delta_{PQ}|^2$.

Concludiamo che, in teoria infinitesima, la conseguenza della condizione di rigidità è

$$\overrightarrow{PQ} \cdot [\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P)] = 0 \quad \forall P, Q. \quad (5.11)$$

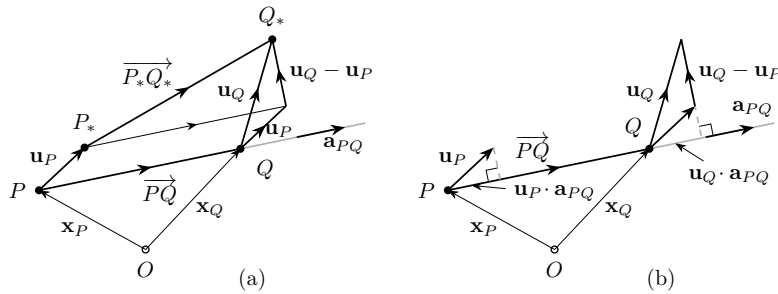


Figura 5.2. (a) Spostamenti rigidi e (b) interpretazione geometrica della condizione di ortogonalità fra il vettore posizione relativo $\overrightarrow{PQ}$ e il vettore relativo degli spostamenti infinitesimi $\mathbf{u}_Q - \mathbf{u}_P$.

Questa condizione di *ortogonalità* fra il vettore congiungente e lo spostamento relativo ha un significato geometrico limpido: le proiezioni di $\mathbf{u}(P)$

e $\mathbf{u}(Q)$ lungo la direzione che congiunge i due punti sono uguali. In altre parole, i due punti si spostano della stessa quantità nella direzione $\overrightarrow{PQ}$; ciò che può differire è solo la componente dello spostamento perpendicolare alla congiungente, che non altera la distanza (al primo ordine, cfr. Fig. 5.2(b)). Questa proprietà prende il nome di *equiproiettività* del campo degli spostamenti rigidi: in formule, $\mathbf{u}(P) \cdot \mathbf{a}_{PQ} = \mathbf{u}(Q) \cdot \mathbf{a}_{PQ}$ per ogni coppia di punti, dove $\mathbf{a}_{PQ} = \overrightarrow{PQ}/|\overrightarrow{PQ}|$.

5.1.1 Rappresentazione del campo di spostamento

Dalla condizione (5.11) segue un importante risultato, che caratterizza in maniera specifica il campo di spostamento di un corpo rigido in teoria infinitesima. Fissiamo un punto P e indichiamo con $\mathbf{w}_P(Q) := \mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P)$ lo spostamento relativo rispetto a P , per qualunque $Q \in \mathcal{C}$. La condizione (5.11) è $\overrightarrow{PQ} \cdot \mathbf{w}_P(Q) = 0$, per ogni $Q \in \mathcal{C}$. Prendiamo adesso due punti arbitrari Q, R , per cui vale

$$\begin{aligned} 0 &= \overrightarrow{QR} \cdot [\mathbf{u}(R) - \mathbf{u}(Q)] = (\overrightarrow{PR} - \overrightarrow{PQ}) \cdot [(\mathbf{u}(R) - \mathbf{u}(P)) - (\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P))] \\ &= \overrightarrow{PR} \cdot \mathbf{w}_P(R) - \overrightarrow{PR} \cdot \mathbf{w}_P(Q) - \overrightarrow{PQ} \cdot \mathbf{w}_P(R) + \overrightarrow{PQ} \cdot \mathbf{w}_P(Q). \end{aligned} \quad (5.12)$$

Il primo e l'ultimo termine della seconda riga sono nulli, per la condizione di equiproiettività. Ne segue che

$$\overrightarrow{PR} \cdot \mathbf{w}_P(Q) + \overrightarrow{PQ} \cdot \mathbf{w}_P(R) = 0 \quad \forall Q, R \in \mathcal{C}. \quad (5.13)$$

Linearità di $\mathbf{w}_P$. Scegliamo P interno a $\mathcal{C}$ (è sempre possibile, essendo $\mathcal{C}$ una regione regolare) e una base ortonormale $\mathbf{a}_x, \mathbf{a}_y, \mathbf{a}_z$. Poiché P è interno, esiste $\varepsilon > 0$ tale che i tre punti $R_i \in \mathcal{C}$ tali che $\overrightarrow{PR_i} = \varepsilon \mathbf{a}_i$ ($i = x, y, z$) sono ben definiti. Ponendo $R = R_i$ nella (5.13):

$$\varepsilon \mathbf{a}_i \cdot \mathbf{w}_P(Q) + \overrightarrow{PQ} \cdot \mathbf{w}_P(R_i) = 0 \implies \mathbf{a}_i \cdot \mathbf{w}_P(Q) = -\overrightarrow{PQ} \cdot \mathbf{w}_i, \quad i = x, y, z, \quad (5.14)$$

dove $\mathbf{w}_i := \mathbf{w}_P(R_i)/\varepsilon$ sono vettori *fissati*, indipendenti da Q (ma costruiti a partire dal polo P). Abbiamo così determinato, per ogni $Q \in \mathcal{C}$, le tre componenti del vettore $\mathbf{w}_P(Q)$ lungo la base ortonormale $\mathbf{a}_x, \mathbf{a}_y, \mathbf{a}_z$. Ricordando che un vettore $\mathbf{v}$ qualunque si ricostruisce dalle sue componenti su una base ortonormale tramite l'identità $\mathbf{v} = \sum_i (\mathbf{a}_i \cdot \mathbf{v}) \mathbf{a}_i$, applichiamo questo fatto a $\mathbf{v} = \mathbf{w}_P(Q)$ e sostituiamo le tre componenti appena trovate:

$$\mathbf{w}_P(Q) = \sum_{i=x,y,z} (\mathbf{a}_i \cdot \mathbf{w}_P(Q)) \mathbf{a}_i = - \sum_{i=x,y,z} (\overrightarrow{PQ} \cdot \mathbf{w}_i) \mathbf{a}_i =: \boldsymbol{\Theta}_P \overrightarrow{PQ}, \quad \forall Q \in \mathcal{C}, \quad (5.15)$$

dove $\boldsymbol{\Theta}_P$ è il tensore di componenti $(\boldsymbol{\Theta}_P)_{ij} = -(\mathbf{w}_i)_j$ (la componente j -esima del vettore $\mathbf{w}_i$). La (5.15) mostra che $\mathbf{w}_P(Q)$ dipende *linearmente* da $\overrightarrow{PQ}$, tramite un tensore $\boldsymbol{\Theta}_P$ che non dipende da Q (per il fissato polo P).

Antisimmetria di Θ_P . Sostituendo la (5.15) nella condizione di equiproiettività $\overrightarrow{PQ} \cdot \mathbf{w}_P(Q) = 0$, valida per ogni $Q \in \mathcal{C}$, si ottiene

$$\overrightarrow{PQ} \cdot \Theta_P \overrightarrow{PQ} = 0 \quad \forall Q \in \mathcal{C}. \quad (5.16)$$

Applicando la (5.16) al punto $Q = R_i$ (per cui $\overrightarrow{PQ} = \varepsilon \mathbf{a}_i$) e dividendo per ε^2 :

$$(\Theta_P)_{ii} = 0, \quad i = x, y, z : \quad (5.17)$$

le componenti diagonali di Θ_P sono nulle. Essendo P interno a $\mathcal{C}$, possiamo scegliere (eventualmente riducendo ε) anche tre punti $R_{ij} \in \mathcal{C}$, con $i \neq j$, tali che $\overrightarrow{PR_{ij}} = \varepsilon(\mathbf{a}_i + \mathbf{a}_j)$. Applicando la (5.16) a $Q = R_{ij}$ e dividendo per ε^2 :

$$0 = (\mathbf{a}_i + \mathbf{a}_j) \cdot \Theta_P (\mathbf{a}_i + \mathbf{a}_j) = \underbrace{\mathbf{a}_i \cdot \Theta_P \mathbf{a}_i}_{=0} + \mathbf{a}_i \cdot \Theta_P \mathbf{a}_j + \mathbf{a}_j \cdot \Theta_P \mathbf{a}_i + \underbrace{\mathbf{a}_j \cdot \Theta_P \mathbf{a}_j}_{=0}, \quad (5.18)$$

cioè $(\Theta_P)_{ij} + (\Theta_P)_{ji} = 0$ per ogni $i \neq j$. Insieme all'annullarsi della diagonale, questo significa esattamente che Θ_P è antisimmetrico: $(\Theta_P)_{ji} = -(\Theta_P)_{ij}$ per ogni $i, j = x, y, z$.

Ogni tensore antisimmetrico Θ_P , in dimensione 3, si scrive in modo unico come $\Theta_P \mathbf{m} = \boldsymbol{\vartheta}_P \times \mathbf{m}$ per ogni $\mathbf{m}$, per un opportuno vettore $\boldsymbol{\vartheta}_P$ ¹. Dalla (5.15) segue allora

$$\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P) = \mathbf{w}_P(Q) = \boldsymbol{\vartheta}_P \times \overrightarrow{PQ} \quad \forall Q \in \mathcal{C}. \quad (5.19)$$

Indipendenza di $\boldsymbol{\vartheta}_P$ dal polo. Il vettore $\boldsymbol{\vartheta}_P$ trovato dipende, a priori, dal polo P . Sia $P' \in \mathcal{C}$ un altro polo, con vettore associato $\boldsymbol{\vartheta}_{P'}$. Per ogni $Q \in \mathcal{C}$, usando $\overrightarrow{P'Q} - \overrightarrow{P'P} = \overrightarrow{PQ}$,

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\vartheta}_P \times \overrightarrow{PQ} &= \mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P) = [\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P')] - [\mathbf{u}(P) - \mathbf{u}(P')] \\ &= \boldsymbol{\vartheta}_{P'} \times \overrightarrow{P'Q} - \boldsymbol{\vartheta}_{P'} \times \overrightarrow{P'P} = \boldsymbol{\vartheta}_{P'} \times \overrightarrow{PQ}. \end{aligned} \quad (5.20)$$

Dunque $(\boldsymbol{\vartheta}_P - \boldsymbol{\vartheta}_{P'}) \times \overrightarrow{PQ} = \mathbf{0}$ per ogni $Q \in \mathcal{C}$; poiché, al variare di Q in un intorno di P , $\overrightarrow{PQ}$ assume almeno due direzioni non parallele, l'unica possibilità è $\boldsymbol{\vartheta}_P = \boldsymbol{\vartheta}_{P'}$. Il vettore $\boldsymbol{\vartheta}$ è dunque lo stesso per ogni scelta del polo. In particolare, se P è un punto di bordo di $\mathcal{C}$ (per cui l'argomento precedente non si applica direttamente, mancando un intorno di P interamente in $\mathcal{C}$), fissato un qualunque P_0 interno si ha comunque $\mathbf{u}(Q) = \mathbf{u}(P_0) + \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{P_0Q}$ per ogni $Q \in \mathcal{C}$, bordo compreso; applicando questa relazione sia a Q sia a P e sottraendo, come nel conto sopra, si ottiene $\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P) = \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{PQ}$ anche in questo caso.

¹Di componenti $(\vartheta_P)_k = -\frac{1}{2}\varepsilon_{kij}(\Theta_P)_{ij}$, dove ε è il simbolo di Ricci (v. Sezione 2.1.3).

Concludiamo dunque che

$$\mathbf{u}(Q) = \mathbf{u}(P) + \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{PQ} \quad \forall P, Q \in \mathcal{C}, \quad (5.21)$$

ovvero, in termini del tensore antisimmetrico $\boldsymbol{\Theta}$ associato a $\boldsymbol{\vartheta}$:

$$\mathbf{u}(Q) = \mathbf{u}(P) + \boldsymbol{\Theta} \overrightarrow{PQ} \quad \forall P, Q \in \mathcal{C}. \quad (5.22)$$

Lo spazio vettoriale definito su $P \in \mathcal{C}$, i cui elementi soddisfano la (5.21), è lo *spazio degli spostamenti rigidi* e verrà denotato con $\mathcal{U}_{\text{rig}}$.

5.1.2 La rotazione infinitesima

La formula (5.21) mostra che, fissato un polo P , l'intero spostamento relativo degli altri punti del corpo è determinato dal singolo vettore $\boldsymbol{\vartheta}$ tramite il prodotto vettoriale $\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{PQ}$. Vogliamo ora mostrare che questa è esattamente la struttura di una rotazione infinitesima: la direzione di $\boldsymbol{\vartheta}$ è l'asse, e il suo modulo è l'angolo (infinitesimo) di rotazione.

Verifichiamo anzitutto che la (5.21) sia compatibile con la rigidità di partenza, cioè che spostare Q rispetto a P secondo questa formula non alteri (al primo ordine) la loro distanza. La nuova posizione relativa è

$$\overrightarrow{P_*Q_*} = (Q + \mathbf{u}(Q)) - (P + \mathbf{u}(P)) = \overrightarrow{PQ} + [\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P)] = \overrightarrow{PQ} + \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{PQ}, \quad (5.23)$$

usando la (5.21). Poiché il prodotto misto $\overrightarrow{PQ} \cdot (\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{PQ})$ è nullo (è il prodotto misto di due vettori uguali), si ha esattamente

$$\begin{aligned} |\overrightarrow{P_*Q_*}|^2 &= |\overrightarrow{PQ} + \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{PQ}|^2 = |\overrightarrow{PQ}|^2 + 2 \overrightarrow{PQ} \cdot (\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{PQ}) + |\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{PQ}|^2 \\ &= |\overrightarrow{PQ}|^2 + |\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{PQ}|^2. \end{aligned} \quad (5.24)$$

Resta da mostrare che il termine correttivo $|\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{PQ}|^2$ sia trascurabile. Ricordiamo che, per costruzione, i vettori $\mathbf{w}_i = \mathbf{w}_P(R_i)/\varepsilon$ da cui $\boldsymbol{\vartheta}$ è stato ottenuto coincidono con $\boldsymbol{\delta}_{PR_i}$ e dunque $|\mathbf{w}_i| \leq \delta$ per definizione di δ come estremo superiore. Poiché le componenti di $\boldsymbol{\Theta}_P$ sono $(\boldsymbol{\Theta}_P)_{ij} = -(\mathbf{w}_i)_j$ e quelle di $\boldsymbol{\vartheta}$ sono combinazioni lineari finite di queste, anche $|\boldsymbol{\vartheta}|$ è controllato da δ . Segue che

$$|\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{PQ}|^2 \leq |\boldsymbol{\vartheta}|^2 |\overrightarrow{PQ}|^2 = O(\delta^2) |\overrightarrow{PQ}|^2, \quad (5.25)$$

lo stesso ordine δ^2 già trascurato in tutta la teoria infinitesima. La distanza $|\overrightarrow{PQ}|$ resta dunque invariata a meno di termini di questo ordine: siamo dunque di fronte ad una trasformazione che, al primo ordine, è un'isometria infinitesima.

Questo però dice solo che non c'è deformazione, non ancora che si tratti di una rotazione attorno a un asse: potrebbe in linea di principio trattarsi di un'altra isometria. Per stabilirlo, calcoliamo esplicitamente l'azione di una rotazione finita — nota dalla geometria elementare — e poi la linearizziamo, per confrontarla direttamente con la (5.21).

Il caso piano. Consideriamo dapprima uno spostamento rigido piano: il campo di spostamento è parallelo a un piano fisso e indipendente dalla coordinata ortogonale ad esso. Scelto il piano (x, y) , il punto O , solidale al corpo, subisce una traslazione $\mathbf{u}(O)$; il corpo ruota inoltre di un angolo ϑ attorno a O . La posizione di un generico punto P dopo lo spostamento è:

$$\mathbf{x}(P) + \mathbf{u}(P) = \mathbf{x}(O) + \mathbf{u}(O) + \mathbf{R}(\vartheta) \overrightarrow{OP}, \quad (5.26)$$

dove $\mathbf{R}(\vartheta)$ è l'applicazione lineare di rotazione nel piano, la cui matrice nella base $\{\mathbf{a}_x, \mathbf{a}_y\}$ è:

$$\mathbf{R}(\vartheta) = \begin{bmatrix} \cos \vartheta & -\sin \vartheta \\ \sin \vartheta & \cos \vartheta \end{bmatrix}. \quad (5.27)$$

Lo spostamento di P è dunque

$$\mathbf{u}(P) = \mathbf{u}(O) + (\mathbf{R}(\vartheta) - \mathbf{I}) \overrightarrow{OP}. \quad (5.28)$$

Il termine $(\mathbf{R} - \mathbf{I}) \overrightarrow{OP}$ è lo spostamento di P dovuto alla sola rotazione attorno a O . Per comprenderne il significato geometrico, decomponiamo questo vettore nella direzione di $\overrightarrow{OP}$ (componente radiale) e nella direzione perpendicolare $\mathbf{a}_z \times \overrightarrow{OP}$ (componente tangenziale). Sviluppando il prodotto matriciale con la (5.27) si verifica che:

$$(\mathbf{R} - \mathbf{I}) \overrightarrow{OP} = \sin \vartheta (\mathbf{a}_z \times \overrightarrow{OP}) + (\cos \vartheta - 1) \overrightarrow{OP}. \quad (5.29)$$

I due termini hanno un'interpretazione immediata (cfr. Fig. 5.3):

- $\sin \vartheta (\mathbf{a}_z \times \overrightarrow{OP})$ è la componente *tangenziale*: perpendicolare a $\overrightarrow{OP}$, nel verso della rotazione, di modulo $|\overrightarrow{OP}| \sin \vartheta$;
- $(\cos \vartheta - 1) \overrightarrow{OP}$ è la componente *radiale*: diretta verso O (poiché $\cos \vartheta - 1 \leq 0$), di modulo $|\overrightarrow{OP}| (1 - \cos \vartheta)$.

Restringiamoci ora al caso di una rotazione piccola, con ϑ dello stesso ordine di δ — l'unico parametro di piccolezza in gioco in tutta la teoria infinitesima. In questo regime $\sin \vartheta \approx \vartheta$ e $\cos \vartheta - 1 \approx -\vartheta^2/2 \approx 0$, trascurando come sempre i termini $O(\delta^2)$: la componente tangenziale è del primo ordine in ϑ (cioè in δ), la componente radiale è del secondo ordine e scompare. Lo spostamento rigido infinitesimo nel piano è dunque

$$\mathbf{u}(P) = \mathbf{u}(O) + \vartheta (\mathbf{a}_z \times \overrightarrow{OP}) = \mathbf{u}(O) + \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP}, \quad (5.30)$$

avendo posto $\boldsymbol{\vartheta} = \vartheta \mathbf{a}_z$.

Generalizzazione al caso tridimensionale. In tre dimensioni, una rotazione finita di angolo ϑ avviene attorno a un asse di versore $\mathbf{a}$. Il vettore posizione $\overrightarrow{OP}$ si decompone nella componente parallela all'asse, $\overrightarrow{OP}_{\parallel} = (\mathbf{a} \cdot \overrightarrow{OP}) \mathbf{a}$, e in quella perpendicolare, $\overrightarrow{OP}_{\perp} = \overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OP}_{\parallel}$. La rotazione non altera la componente parallela; sulla componente perpendicolare agisce esattamente come

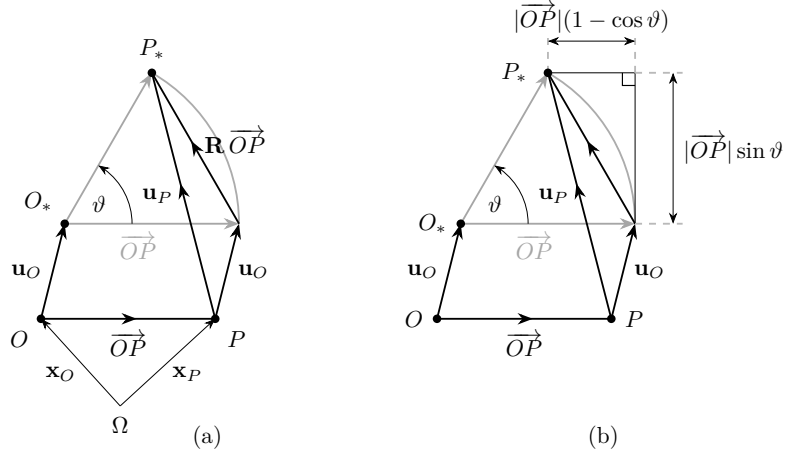


Figura 5.3. (a) Rappresentazione geometrica di una traslazione e di una rotazione finita nel piano, dove il punto O si sposta in O_* e il punto P si sposta in P_* , con origine del sistema di riferimento in Ω . Il vettore $\mathbf{u}(O)$ rappresenta la traslazione di O , mentre $\mathbf{u}(P)$ è lo spostamento totale di P , e $\mathbf{R}\overrightarrow{OP}$ è il vettore $\overrightarrow{OP}$ ruotato di ϑ . (b) Scomposizione dello spostamento del punto P in P_* come somma della traslazione $\mathbf{u}(O)$ e della rotazione, con la componente rotazionale decomposta nelle direzioni ortogonale ($|\overrightarrow{OP}| \sin \vartheta$) e parallela ($|\overrightarrow{OP}|(1 - \cos \vartheta)$) rispetto al vettore posizione $\overrightarrow{OP}$.

nel caso piano, poiché nel piano ortogonale all'asse la geometria è identica. Lo spostamento dovuto alla sola rotazione è pertanto

$$(\mathbf{R} - \mathbf{I}) \overrightarrow{OP} = \sin \vartheta (\mathbf{a} \times \overrightarrow{OP}_\perp) + (\cos \vartheta - 1) \overrightarrow{OP}_\perp, \quad (5.31)$$

dove si è sfruttato il fatto che $\mathbf{a} \times \overrightarrow{OP} = \mathbf{a} \times \overrightarrow{OP}_\perp$ è ortogonale a $\overrightarrow{OP}_\perp$ e giace nel piano per P perpendicolare all'asse di rotazione, con modulo $|\overrightarrow{OP}_\perp|$. Linearizzando come nel caso piano: $\sin \vartheta \approx \vartheta$ (primo ordine), $\cos \vartheta - 1 \approx 0$ (secondo ordine). Lo spostamento rigido infinitesimo tridimensionale è dunque

$$\mathbf{u}(P) = \mathbf{u}(O) + \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP}, \quad (5.32)$$

dove $\boldsymbol{\vartheta} = \vartheta \mathbf{a}$. La formula ha la stessa struttura del caso piano: solo la componente tangenziale sopravvive alla linearizzazione, e la rotazione finita attorno a un asse si riduce a un prodotto vettoriale.

La (5.32) ha esattamente la forma della (5.21): è così che riconosciamo, nel vettore $\boldsymbol{\vartheta}$ trovato algebricamente nella sottosez. 5.1.1, il prodotto $\vartheta \mathbf{a}$ dell'angolo ϑ per il versore $\mathbf{a}$ dell'asse di una rotazione finita. I due fatti — l'assenza di stiramento, e la coincidenza con la rotazione finita linearizzata — motivano insieme il nome: $\boldsymbol{\vartheta}$ è il *vettore di rotazione infinitesima*, di asse $\mathbf{a} = \boldsymbol{\vartheta}/|\boldsymbol{\vartheta}|$ e *angolo* (infinitesimo) $|\boldsymbol{\vartheta}|$.

Osservazione 5.1 (Estensione solidale del campo di spostamento).

Per come è stata dimostrata, la formula (5.21) vale solo per $P, Q \in \mathcal{C}$: per un punto che non appartiene al corpo, lo spostamento non è ancora definito. Il suo membro destro, però, ha senso per un punto P qualunque di $\mathcal{E}$: fissato un qualsiasi $P_0 \in \mathcal{C}$, poniamo allora, per definizione,

$$\mathbf{u}(P) := \mathbf{u}(P_0) + \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{P_0 P}, \quad P \in \mathcal{E}. \quad (5.33)$$

La definizione non dipende dalla scelta di $P_0 \in \mathcal{C}$, e per $P \in \mathcal{C}$ restituisce il valore già noto: estende dunque $\mathbf{u}$ ed è l'unica estensione che conserva, fra P e ogni $Q \in \mathcal{C}$, l'equiproiettività.

D'ora in avanti considereremo dunque $\mathbf{u}$ un campo $\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{U}$, anziché $\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{U}$: si dice che $\mathbf{u}$, così esteso, è *solidale* al corpo $\mathcal{C}$. Con più corpi $\mathcal{C}_1, \dots, \mathcal{C}_n$, questa estensione applicata a ciascuno produce campi $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n$, ciascuno solidale al proprio corpo, ma tutti definiti sullo stesso spazio euclideo $\mathcal{E}$. $\square$

Notiamo infine che lo spostamento rigido di un corpo nello spazio è completamente determinato dallo spostamento $\mathbf{u}(O)$ di un punto O solidale al corpo — non necessariamente appartenente ad esso — e dalla rotazione del corpo attorno a O . La traslazione $\mathbf{u}(O)$ è individuata da tre parametri scalari (le sue componenti); la rotazione da tre ulteriori parametri (l'asse e l'angolo di rotazione). Il corpo rigido nello spazio possiede dunque *sei gradi di libertà*: le sue configurazioni distinte formano una varietà ∞^6 . Nel caso piano, la traslazione ha due componenti e la rotazione si riduce a un singolo angolo: i gradi di libertà sono *tre*.

Osservazione 5.2. La linearizzazione non richiede che gli spostamenti siano piccoli in assoluto, ma solo che gli spostamenti *relativi* lo siano rispetto alle distanze fra i punti. Una traslazione rigida di ampiezza arbitraria ($\mathbf{u}(P) = \mathbf{u}(Q)$ per ogni coppia) soddisfa esattamente la (5.3) e non richiede alcuna approssimazione. È la rotazione a introdurre spostamenti relativi non nulli: dalla formula (5.32), $|\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P)| = |\boldsymbol{\vartheta}| |\overrightarrow{PQ}| \sin \alpha$, dove α è l'angolo fra $\boldsymbol{\vartheta}$ e $\overrightarrow{PQ}$. La condizione sulla piccolezza di δ si traduce realtà in un'ipotesi sulla sola *rotazione*. $\square$

Si verifica che il campo (5.32) soddisfa la (5.11). Infatti:

$$\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P) = \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{PQ}, \quad (5.34)$$

e dunque

$$\overrightarrow{PQ} \cdot (\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{PQ}) = 0, \quad (5.35)$$

essendo nullo il prodotto misto con due fattori uguali. Lo spostamento relativo è perpendicolare alla congiungente, coerentemente con l'interpretazione geometrica della condizione (5.11): nella cinematica rigida infinitesima, tutta la variazione di spostamento fra due punti è tangenziale.

Osservazione 5.3. Il termine rotazionale $\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP}$ dipende solo dalla componente di $\overrightarrow{OP}$ ortogonale a $\boldsymbol{\vartheta}$, poiché $\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP} = \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP}_\perp$. Tale componente ha modulo pari alla distanza d del punto P dall'asse per O parallelo a $\boldsymbol{\vartheta}$, da cui

$$|\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP}| = |\boldsymbol{\vartheta}| d. \quad (5.36)$$

Lo spostamento rotazionale è dunque proporzionale alla distanza dall'asse di rotazione e ortogonale sia a $\boldsymbol{\vartheta}$ sia a $\overrightarrow{OP}$; per i punti sull'asse ($d = 0$) il contributo rotazionale è nullo (Fig. 5.4).

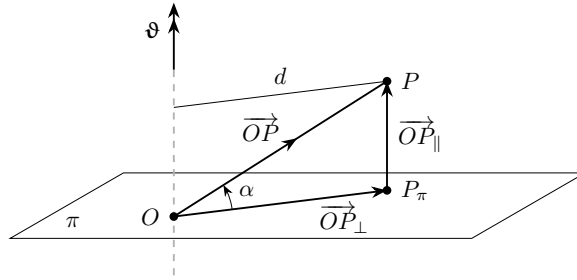


Figura 5.4. Interpretazione geometrica del termine rotazionale $\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP}$: la componente $\overrightarrow{OP}_\perp$, ortogonale all'asse di rotazione, determina la distanza d del punto P dall'asse; lo spostamento rotazionale ha modulo $|\boldsymbol{\vartheta}|d$ ed è tangente alla circonferenza di raggio d .

□

5.1.3 Forma matriciale

Il caso tridimensionale. In componenti rispetto alla base ortonormale $\{\mathbf{a}_x, \mathbf{a}_y, \mathbf{a}_z\}$, il campo di spostamento verrà rappresentato come

$$\mathbf{u}(P) = u(P) \mathbf{a}_x + v(P) \mathbf{a}_y + w(P) \mathbf{a}_z, \quad (5.37)$$

e il vettore di rotazione infinitesima come

$$\boldsymbol{\vartheta} = \vartheta_x \mathbf{a}_x + \vartheta_y \mathbf{a}_y + \vartheta_z \mathbf{a}_z. \quad (5.38)$$

Indicheremo con $x(P)$, $y(P)$ e $z(P)$ le tre componenti del vettore posizione $\mathbf{x}(P)$. Possiamo dunque scrivere la formula (5.22) come

$$\mathbf{u}(P) = \mathbf{u}(O) + \boldsymbol{\Theta}(\mathbf{x}(P) - \mathbf{x}(O)), \quad (5.39)$$

cioè, per esteso:

$$\begin{Bmatrix} u(P) \\ v(P) \\ w(P) \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} u(O) \\ v(O) \\ w(O) \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -\vartheta_z & \vartheta_y \\ \vartheta_z & 0 & -\vartheta_x \\ -\vartheta_y & \vartheta_x & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x(P) - x(O) \\ y(P) - y(O) \\ z(P) - z(O) \end{Bmatrix}. \quad (5.40)$$

Lo spostamento rigido nello spazio è caratterizzato da sei parametri indipendenti: le tre componenti della traslazione $u(O)$, $v(O)$, $w(O)$ e le tre componenti della rotazione ϑ_x , ϑ_y , ϑ_z (Fig. 5.5 a).

Se l'origine del sistema di riferimento coincide con il punto O , le coordinate di O si annullano e la formula si semplifica in

$$\begin{Bmatrix} u(P) \\ v(P) \\ w(P) \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} u(O) \\ v(O) \\ w(O) \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -\vartheta_z & \vartheta_y \\ \vartheta_z & 0 & -\vartheta_x \\ -\vartheta_y & \vartheta_x & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x(P) \\ y(P) \\ z(P) \end{Bmatrix}. \quad (5.41)$$

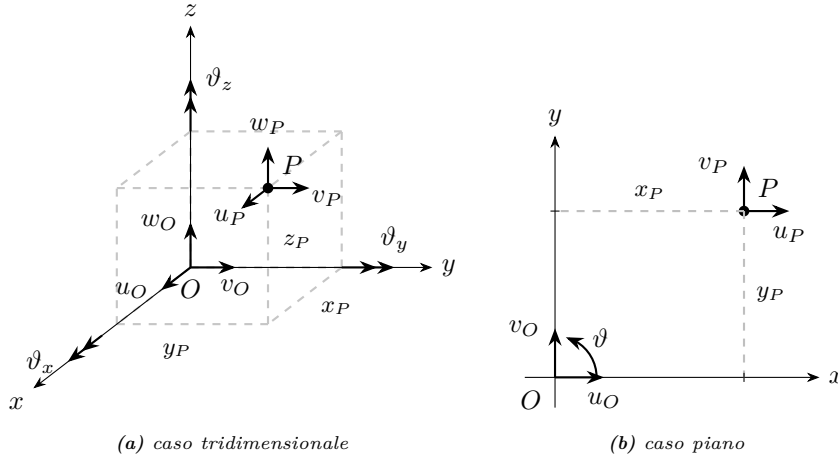


Figura 5.5. Parametri cinematici del corpo rigido e componenti dello spostamento di un punto generico P nel caso (a) tridimensionale (sei gradi di libertà: u_O , v_O , w_O , ϑ_x , ϑ_y , ϑ_z) e (b) piano (tre gradi di libertà: u_O , v_O , ϑ).

Restrizione al caso piano. Per un corpo rigido nel piano (x, y) , la rotazione è diretta lungo $\mathbf{a}_z$: $\boldsymbol{\vartheta} = \vartheta \mathbf{a}_z$. La terza componente della (5.41) dà $w(P) = w(O)$: lo spostamento fuori dal piano è uniforme e si disaccoppia completamente dalla cinematica nel piano. Le prime due componenti forniscono il campo di spostamento piano:

$$\begin{Bmatrix} u(P) \\ v(P) \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} u(O) \\ v(O) \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -\vartheta \\ \vartheta & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x(P) \\ y(P) \end{Bmatrix}, \quad (5.42)$$

dove, come nel caso spaziale, si è posto il polo O nell'origine del riferimento. Lo spostamento rigido piano è caratterizzato da tre parametri indipendenti: le due componenti della traslazione $u(O)$, $v(O)$ e la rotazione ϑ (Fig. 5.5 b). La matrice 2×2 antisimmetrica che compare nella (5.42) è la linearizzazione della matrice di rotazione finita nel piano già introdotta nella (5.27):

$$\mathbf{R}(\vartheta) - \mathbf{I}_2 = \begin{bmatrix} \cos \vartheta - 1 & -\sin \vartheta \\ \sin \vartheta & \cos \vartheta - 1 \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 0 & -\vartheta \\ \vartheta & 0 \end{bmatrix}, \quad (5.43)$$

avendo indicato con $\mathbf{I}_2$ la matrice identità nel piano.

5.2 Invarianti del campo di spostamento

Il campo di spostamento rigido $\mathbf{u}(P) = \mathbf{u}(O) + \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP}$ dipende, nella sua scrittura, da una scelta arbitraria di polo O : cambiando polo, $\mathbf{u}(O)$ cambia, ma la variazione di configurazione descritta è ovviamente la stessa. È naturale chiedersi allora cosa, in questa descrizione, sia *intrinseco* e cosa sia invece un artefatto della scelta di O . Le grandezze intrinseche si dicono *invarianti* del campo di spostamento; ne esistono esattamente due, e insieme caratterizzano completamente il tipo di moto: come vedremo, un generico spostamento rigido infinitesimo si può sempre descrivere, con la scelta opportuna del polo, come sovrapposizione di una rotazione pura e di una traslazione pura *lungo il medesimo asse* — un moto *elicoidale*.

Gli invarianti del campo degli spostamenti rigidi sono:

- (i) il vettore rotazione $\boldsymbol{\vartheta}$, che — come mostrato in sottosez. 5.1.1 — non dipende dalla scelta del polo, ma è un dato intrinseco del moto;
- (ii) il prodotto scalare $\boldsymbol{\vartheta} \cdot \mathbf{u}(O)$, che rappresenta la componente dello spostamento nella direzione dell'asse di rotazione. Infatti, proiettando la (5.21) nella direzione di $\boldsymbol{\vartheta}$:

$$\boldsymbol{\vartheta} \cdot \mathbf{u}(P) = \boldsymbol{\vartheta} \cdot \mathbf{u}(O) + \boldsymbol{\vartheta} \cdot (\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP}) = \boldsymbol{\vartheta} \cdot \mathbf{u}(O), \quad (5.44)$$

essendo nullo il prodotto misto con due fattori uguali. Poiché P è un punto qualsiasi del corpo, la componente dello spostamento nella direzione dell'asse di rotazione è la stessa per tutti i punti.

Osservazione 5.4. Se P si trova sulla retta per O parallela a $\boldsymbol{\vartheta}$ ($\overrightarrow{OP} = \lambda \boldsymbol{\vartheta}$), nella formula fondamentale il termine di rotazione si annulla identicamente: $\boldsymbol{\vartheta} \times \lambda \boldsymbol{\vartheta} = \mathbf{0}$. In tal caso non solo il prodotto scalare, ma l'intero vettore spostamento è invariante: $\mathbf{u}(P) = \mathbf{u}(O)$. Tutti i punti allineati con la direzione di $\boldsymbol{\vartheta}$ hanno dunque lo stesso spostamento. $\square$

5.3 Asse centrale degli spostamenti rigidi

Abbiamo visto che, cambiando polo, lo spostamento $\mathbf{u}(O)$ cambia in generale: la sua componente lungo $\boldsymbol{\vartheta}$ resta invariante, ma la sua componente perpendicolare a $\boldsymbol{\vartheta}$ dipende dalla scelta del polo. Viene allora naturale chiedersi se esista un polo — anzi, come vedremo, un'intera retta di poli — per cui questa componente perpendicolare si annulli del tutto, lasciando solo la componente invariante lungo $\boldsymbol{\vartheta}$: il polo, cioè, per cui il campo di spostamento ammette la descrizione più semplice possibile. Immaginiamo che il corpo sia immerso in

uno spazio solidale (v. oss. 5.1), sicché richiediamo che questo luogo di punti non necessariamente appartenga al corpo.

In particolare, vedremo che, quando $\mathfrak{g} \neq \mathbf{0}$, esiste una retta, l'*asse centrale degli spostamenti*, lungo la quale lo spostamento è parallelo a $\mathfrak{g}$. La sua costruzione segue un ragionamento puramente geometrico.

Decomposizione dello spostamento. Fissiamo un punto O e decomponiamo il suo spostamento nella componente parallela e in quella ortogonale al vettore rotazione:

$$\mathbf{u}(O) = \mathbf{u}_{\parallel}(O) + \mathbf{u}_{\perp}(O), \quad (5.45)$$

con

$$\mathbf{u}_{\parallel}(O) := \frac{\mathfrak{g} \cdot \mathbf{u}(O)}{|\mathfrak{g}|^2} \mathfrak{g}, \quad \mathbf{u}_{\perp}(O) := \mathbf{u}(O) - \mathbf{u}_{\parallel}(O). \quad (5.46)$$

Invarianza della componente parallela. Nella formula fondamentale (5.21), il termine $\mathfrak{g} \times \overrightarrow{OP}$ è *sempre* ortogonale a $\mathfrak{g}$, qualunque sia il punto P . Valutando la formula in un punto P qualsiasi, la componente dello spostamento parallela a $\mathfrak{g}$ risulta

$$\mathbf{u}_{\parallel}(P) = \mathbf{u}_{\parallel}(O) \quad \forall O, P \in \mathcal{E} : \quad (5.47)$$

lo spostamento nella direzione dell'asse di rotazione è lo stesso per tutti i punti del corpo. Questo fornisce una lettura geometrica dell'invarianza del prodotto scalare $\mathfrak{g} \cdot \mathbf{u}$ già dimostrata nella Sezione 5.2.

Costruzione dell'asse centrale. Abbiamo appena visto che la componente parallela $\mathbf{u}_{\parallel}$ è la stessa per ogni punto del corpo: cambiando polo non si può mai eliminarla, se non è già nulla in partenza. La componente perpendicolare $\mathbf{u}_{\perp}$, invece, dipende dal polo — attraverso il termine rotazionale $\mathfrak{g} \times \overrightarrow{OP}$ — e dunque *può* in linea di principio annullarsi per una scelta opportuna di P . Cerchiamo allora un punto C il cui spostamento sia puramente parallelo a $\mathfrak{g}$, cioè tale che $\mathbf{u}_{\perp}(C) = \mathbf{0}$: se un tale punto esiste, in esso il campo di spostamento assume la forma più semplice possibile, ridotto alla sola componente invariante. Valutando la (5.21) in C e separando la componente perpendicolare a $\mathfrak{g}$:

$$\mathbf{u}_{\perp}(C) = \mathbf{u}_{\perp}(O) + \mathfrak{g} \times \overrightarrow{OC} = \mathbf{0}. \quad (5.48)$$

Poiché $\mathfrak{g} \times \overrightarrow{OC}$ dipende solo dalla componente di $\overrightarrow{OC}$ perpendicolare a $\mathfrak{g}$ — la componente parallela non contribuisce al prodotto vettoriale — poniamo $\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OC}_{\perp} + \lambda \mathfrak{g}/|\mathfrak{g}|$ e la condizione diventa

$$\mathfrak{g} \times \overrightarrow{OC}_{\perp} = -\mathbf{u}_{\perp}(O). \quad (5.49)$$

Per risolvere questa equazione — e dunque determinare la posizione di $C_{\perp}$ — usiamo l'identità del doppio prodotto vettoriale, $\mathfrak{g} \times (\mathfrak{g} \times \mathbf{w}) = (\mathfrak{g} \cdot \mathbf{w}) \mathfrak{g} -$

$|\boldsymbol{\vartheta}|^2 \mathbf{w}$, applicata a $\mathbf{w} = \mathbf{u}_\perp(O)$: poiché $\mathbf{u}_\perp(O)$ è ortogonale a $\boldsymbol{\vartheta}$ per costruzione, il primo termine si annulla e resta $\boldsymbol{\vartheta} \times (\boldsymbol{\vartheta} \times \mathbf{u}_\perp(O)) = -|\boldsymbol{\vartheta}|^2 \mathbf{u}_\perp(O)$, cioè, dividendo per $-|\boldsymbol{\vartheta}|^2$,

$$\boldsymbol{\vartheta} \times \left(\frac{\boldsymbol{\vartheta} \times \mathbf{u}_\perp(O)}{|\boldsymbol{\vartheta}|^2} \right) = -\mathbf{u}_\perp(O). \quad (5.50)$$

Confrontando con la (5.49), il vettore

$$\overrightarrow{OC}_\perp = \frac{\boldsymbol{\vartheta} \times \mathbf{u}_\perp(O)}{|\boldsymbol{\vartheta}|^2} = \frac{\boldsymbol{\vartheta} \times \mathbf{u}(O)}{|\boldsymbol{\vartheta}|^2} \quad (5.51)$$

è dunque soluzione. È anche l'unica: se $\mathbf{v}'$ fosse un'altra soluzione della (5.49), sottraendo si avrebbe $\boldsymbol{\vartheta} \times (\overrightarrow{OC}_\perp - \mathbf{v}') = \mathbf{0}$; ma l'applicazione $\mathbf{v} \mapsto \boldsymbol{\vartheta} \times \mathbf{v}$, ristretta al piano π perpendicolare a $\boldsymbol{\vartheta}$, è una rotazione di $\pi/2$ composta con un riscalamento di fattore $|\boldsymbol{\vartheta}|$ (dunque iniettiva su π , non annullando mai un vettore non nullo), sicché $\overrightarrow{OC}_\perp = \mathbf{v}'$. In particolare

$$|\overrightarrow{OC}_\perp| = \frac{|\mathbf{u}_\perp(O)|}{|\boldsymbol{\vartheta}|}, \quad (5.52)$$

coerentemente con la proprietà di riscalamento appena usata.

Ne segue allora che l'insieme dei punti C , dato da

$$\overrightarrow{OC} = \frac{\boldsymbol{\vartheta} \times \mathbf{u}(O)}{|\boldsymbol{\vartheta}|^2} + \lambda \frac{\boldsymbol{\vartheta}}{|\boldsymbol{\vartheta}|}, \quad \lambda \in \mathbb{R}, \quad (5.53)$$

è una retta parallela a $\boldsymbol{\vartheta}$: l'asse centrale degli spostamenti (Fig. 5.6).

Osserviamo che, nel caso di rotazione pura ($\boldsymbol{\vartheta} \cdot \mathbf{u}(O) = 0$), la componente invariante $\mathbf{u}_\parallel$ è nulla e l'asse centrale è il luogo dei punti a spostamento nullo.

5.4 Classificazione dei moti rigidi

In base ai valori degli invarianti si distinguono i seguenti casi:

- (i) *Moto elicoidale* (o *rototraslazione*): $\boldsymbol{\vartheta} \neq \mathbf{0}$ e $\boldsymbol{\vartheta} \cdot \mathbf{u}(O) \neq 0$. Sull'asse centrale lo spostamento si riduce alla sola componente parallela a $\boldsymbol{\vartheta}$ — costante lungo tutto l'asse, per l'invarianza scalare — mentre per un punto P generico, non sull'asse, la formula fondamentale vi aggiunge il termine rotazionale $\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP}$, con componente nel piano ortogonale a $\boldsymbol{\vartheta}$. Il moto è dunque la sovrapposizione di una *rotazione pura* attorno all'asse centrale e di una *traslazione pura* lungo il medesimo asse: un moto elicoidale.
- (ii) *Rotazione pura*: $\boldsymbol{\vartheta} \neq \mathbf{0}$ e $\boldsymbol{\vartheta} \cdot \mathbf{u}(O) = 0$. L'asse centrale è il luogo dei punti a spostamento nullo; il moto è una rotazione attorno a tale asse — il caso particolare del moto elicoidale in cui la traslazione lungo l'asse si annulla.

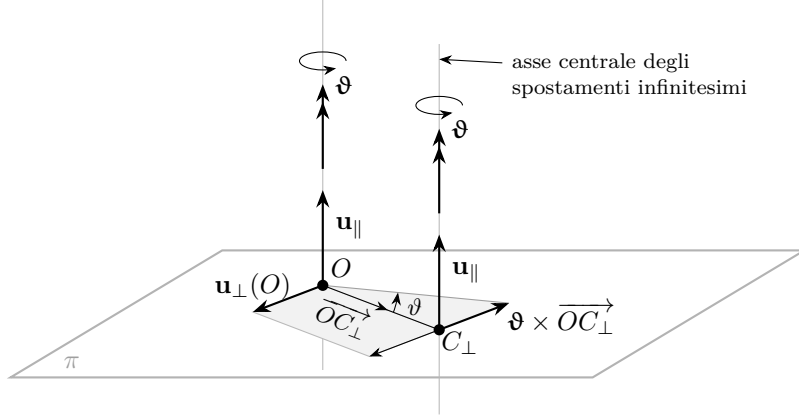


Figura 5.6. Costruzione geometrica dell'asse centrale degli spostamenti rigidi infinitesimi. Lo spostamento di O si decompone nella componente $\mathbf{u}_{\parallel}$, parallela a $\boldsymbol{\vartheta}$ e invariante per tutti i punti del corpo, e nella componente $\mathbf{u}_{\perp}(O)$, giacente nel piano π ortogonale a $\boldsymbol{\vartheta}$. Il punto $C_{\perp}$, intersezione dell'asse centrale con π , è determinato dalla condizione $\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OC_{\perp}} = -\mathbf{u}_{\perp}(O)$; l'asse centrale è la retta per $C_{\perp}$ parallela a $\boldsymbol{\vartheta}$.

- (iii) *Traslazione pura:* $\boldsymbol{\vartheta} = \mathbf{0}$, $\mathbf{u}(O) \neq \mathbf{0}$. Tutti i punti hanno lo stesso spostamento, qualunque sia il polo O scelto (essendo $\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP} = \mathbf{0}$ per ogni P); l'asse centrale non è definito in questo caso (o, se si preferisce, è improprio o all'infinito).
- (iv) *Riposo:* $\boldsymbol{\vartheta} = \mathbf{0}$, $\mathbf{u}(O) = \mathbf{0}$.

5.5 Particolarizzazione al caso piano

Nello spostamento rigido piano, il vettore rotazione è diretto lungo $\mathbf{a}_z$: $\boldsymbol{\vartheta} = \vartheta \mathbf{a}_z$. Come già osservato nel Paragrafo 5.1.3, il campo di spostamento si riduce alle due componenti nel piano e la forma matriciale è la (5.42). Ci concentriamo qui sugli aspetti che emergono dalla lettura geometrica della formula fondamentale.

In forma vettoriale, la formula fondamentale (5.21) specializzata al caso piano si scrive

$$\mathbf{u}(P) = \mathbf{u}(O) + \vartheta \mathbf{a}_z \times \overrightarrow{OP}. \quad (5.54)$$

Il termine di rotazione $\vartheta \mathbf{a}_z \times \overrightarrow{OP}$ è un vettore che giace nel piano, perpendicolare a $\overrightarrow{OP}$, di modulo $|\vartheta| |\overrightarrow{OP}|$: geometricamente, l'applicazione $\overrightarrow{OP} \mapsto \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP}$ ruota il vettore $\overrightarrow{OP}$ di $\pi/2$ nel piano (nel verso di ϑ) e lo riscalda di un fattore $|\vartheta|$.

Osservazione 5.5. Nel caso piano l'invariante $\mathfrak{g} \cdot \mathbf{u}(O)$ è identicamente nullo, poiché la rotazione è ortogonale al piano e lo spostamento giace nel piano. Dei casi elencati nella classificazione, nel piano si presentano dunque soltanto la rotazione pura ($\vartheta \neq 0$, con centro di rotazione nel piano finito), la traslazione pura ($\vartheta = 0$) e il riposo. $\square$

Essendo la parte parallela a $\mathfrak{g}$ nulla, la (5.49) si riduce a:

$$\mathfrak{g} \times \overrightarrow{OC} = -\mathbf{u}(O). \quad (5.55)$$

e la (5.53) diventa

$$\overrightarrow{OC} = \frac{\mathbf{a}_z \times \mathbf{u}(O)}{\vartheta}; \quad (5.56)$$

in altri termini, in C il moto si riduce a pura rotazione e il punto C rappresenta il *centro di rotazione*.

Sostituendo nella formula fondamentale (5.54) l'espressione $\mathbf{u}(O) = \mathfrak{g} \times \overrightarrow{CO}$, che segue dalla (5.55), si ottiene

$$\mathbf{u}(P) = \mathfrak{g} \times \overrightarrow{CO} + \mathfrak{g} \times \overrightarrow{OP} = \mathfrak{g} \times \overrightarrow{CP}, \quad (5.57)$$

ed è perpendicolare alla congiungente $\overrightarrow{CP}$, con modulo $|\vartheta| |\overrightarrow{CP}|$.

Il centro di rotazione è l'intersezione dell'asse centrale degli spostamenti con il piano del moto. Nel caso tridimensionale l'asse centrale potrebbe non intersecare un piano assegnato; nel caso piano, invece, l'asse centrale è per costruzione perpendicolare al piano (essendo parallelo a $\mathfrak{g} = \vartheta \mathbf{a}_z$), e l'intersezione è sempre garantita.

Osservazione 5.6. La traslazione pura può essere riguardata come il caso limite di una rotazione la cui ampiezza tende a zero mentre il centro si allontana all'infinito, in modo che il prodotto $|\vartheta| |\overrightarrow{OC}| = |\mathbf{u}(O)|$ resti finito. In termini di geometria proiettiva, il centro di rotazione è il *punto improprio* della retta perpendicolare a $\mathbf{u}(O)$: la direzione è determinata, ma il punto è all'infinito. Questa interpretazione, lungi dall'essere un artificio formale, è uno strumento operativo fondamentale nella soluzione grafica dei problemi cinematici: ogni corpo che trasla “ruota attorno al punto all'infinito” della direzione ortogonale al suo spostamento, e questa informazione si compone con le rotazioni degli altri corpi del sistema esattamente come un centro di rotazione ordinario. $\square$

Proiettando la (5.56) lungo le direzioni $\mathbf{a}_x$ e $\mathbf{a}_y$ si ottengono le coordinate del centro di rotazione:

$$\begin{aligned} x(C) &= \frac{\mathbf{a}_z \times \mathbf{u}(O)}{\vartheta} \cdot \mathbf{a}_x = \mathbf{a}_x \times \mathbf{a}_z \cdot \frac{\mathbf{u}(O)}{\vartheta} = -\mathbf{a}_y \cdot \frac{\mathbf{u}(O)}{\vartheta} = -\frac{v(O)}{\vartheta}, \\ y(C) &= \frac{\mathbf{a}_z \times \mathbf{u}(O)}{\vartheta} \cdot \mathbf{a}_y = \mathbf{a}_y \times \mathbf{a}_z \cdot \frac{\mathbf{u}(O)}{\vartheta} = \mathbf{a}_x \cdot \frac{\mathbf{u}(O)}{\vartheta} = \frac{u(O)}{\vartheta}, \end{aligned} \quad (5.58)$$

Il campo di spostamento si esprime in forma particolarmente semplice se si sceglie C come punto di riferimento. Poiché $\mathbf{u}(C) = \mathbf{0}$, la formula fondamentale (5.30) con C al posto di O dà direttamente

$$u(P) = -\vartheta (y(P) - y(C)) = -\vartheta y^*, \quad v(P) = \vartheta (x(P) - x(C)) = \vartheta x^*, \quad (5.59)$$

dove (x^*, y^*) sono le coordinate di P in un riferimento con origine in C ed assi equiorientati a (x, y) .

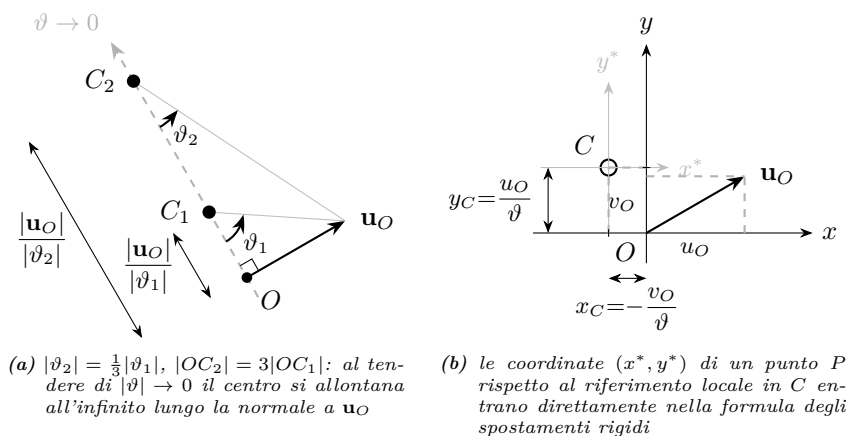


Figura 5.7. Centro di rotazione nel caso piano. (a) Costruzione geometrica: C si ottiene ruotando $\mathbf{u}_O$ di 90° nel verso di ϑ e riscalando di $1/|\vartheta|$. (b) Riferimento locale con origine in C e assi x^*, y^* paralleli a x, y : le coordinate (x^*, y^*) di un punto P entrano direttamente nella (5.59).

Osservazione 5.7. La posizione del centro di rotazione non dipende dal punto O scelto come riferimento: se si valuta la (5.54) a partire da un diverso punto O' , cambiano $u(O')$ e $v(O')$ ma il punto C in cui lo spostamento si annulla resta lo stesso. Ciò è coerente con il fatto che l'asse centrale è un invariante del campo di spostamento. $\square$

5.5.1 Costruzione grafica del centro di rotazione

Dalla (5.56) segue una proprietà utile: poiché

$$\overrightarrow{OC} \cdot \mathbf{u}(O) = (\mathbf{a}_z \times \mathbf{u}(O)) \cdot \mathbf{u}(O) = 0, \quad (5.60)$$

il vettore $\overrightarrow{OC}$ è perpendicolare a $\mathbf{u}(O)$: il centro di rotazione giace sempre sulla retta per O perpendicolare a $\mathbf{u}(O)$. Poiché O è un punto qualunque del piano — non necessariamente materiale, per l'Oss. 5.1 — questo vale per ogni punto P : C giace sulla retta per P perpendicolare a $\mathbf{u}(P)$.

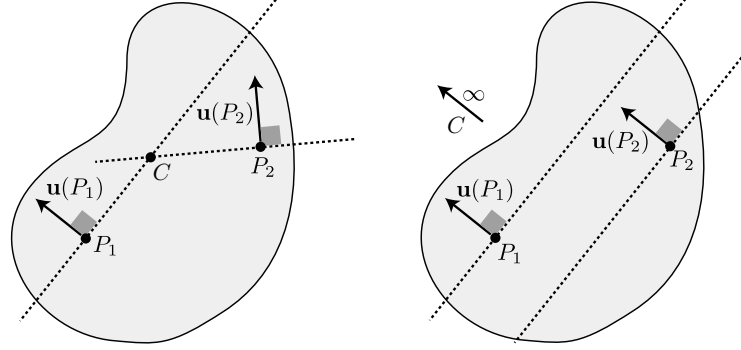


Figura 5.8. Costruzioni grafica del centro di rotazione. Noti gli spostamenti di due punti P_1 e P_2 (sinistra) non paralleli, il centro di rotazione è univocamente determinato. Nel caso di traslazione pura (destra) il centro è improprio.

Se sono noti gli spostamenti $\mathbf{u}(P_1)$ e $\mathbf{u}(P_2)$ di due punti $P_1 \neq P_2$, con $\mathbf{u}(P_1)$ non parallelo a $\mathbf{u}(P_2)$, il centro C è allora l'unico punto comune alle rette per P_1 e per P_2 perpendicolari, rispettivamente, a $\mathbf{u}(P_1)$ e a $\mathbf{u}(P_2)$: non essendo parallele le direzioni cui sono perpendicolari, le due rette si incontrano in un solo punto.

Se invece $\mathbf{u}(P_1) \parallel \mathbf{u}(P_2)$, si distinguono due casi: se ciò accade per *ogni* coppia di punti, allora $\vartheta = 0$ e siamo nel caso di traslazione pura. Tutte le rette così costruite sono fra loro parallele, senza intersezione finita, coerentemente con un centro improprio. Se invece $\vartheta \neq 0$ e la coincidenza riguarda solo P_1, P_2 , vuol dire che P_1, P_2 e C sono allineati (essendo $\mathbf{u}(P) = \vartheta \times \overrightarrow{CP}$), e le due rette non bastano a determinare C : occorre un terzo punto non allineato con i primi due.

5.5.2 Composizione di rotazioni infinitesime nel piano

Il campo di spostamento generato da più rotazioni infinitesime simultanee ha una struttura sorprendentemente semplice. Consideriamo n rotazioni infinitesime nel piano, ciascuna di ampiezza ϑ_i e centro C_i , con $i = 1, \dots, n$. Poiché le rotazioni infinitesime commutano, lo spostamento complessivo di un punto generico P è la somma degli spostamenti elementari:

$$\mathbf{u}(P) = \sum_{i=1}^n \vartheta_i (\mathbf{a}_z \times \overrightarrow{C_i P}). \quad (5.61)$$

Scriviamo $\overrightarrow{C_i P} = \overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OC_i}$ per un punto O qualsiasi:

$$\mathbf{u}(P) = \left(\sum_{i=1}^n \vartheta_i \right) (\mathbf{a}_z \times \overrightarrow{OP}) - \sum_{i=1}^n \vartheta_i (\mathbf{a}_z \times \overrightarrow{OC_i}). \quad (5.62)$$

Posto

$$\vartheta = \sum_{i=1}^n \vartheta_i \quad (5.63)$$

e, per $\vartheta \neq 0$,

$$\overrightarrow{OC} = \frac{1}{\vartheta} \sum_{i=1}^n \vartheta_i \overrightarrow{OC_i}, \quad (5.64)$$

lo spostamento complessivo diventa

$$\mathbf{u}(P) = \vartheta (\mathbf{a}_z \times \overrightarrow{OP}) - \vartheta (\mathbf{a}_z \times \overrightarrow{OC}) = \vartheta \mathbf{a}_z \times (\overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OC}) = \vartheta \mathbf{a}_z \times \overrightarrow{CP}, \quad (5.65)$$

ovvero

$$\mathbf{u}(P) = \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{CP}, \quad (5.66)$$

cioè in componenti

$$u(P) = -\vartheta(y(P) - y(C)), \quad v(P) = \vartheta(x(P) - x(C)). \quad (5.67)$$

La composizione di n rotazioni infinitesime è dunque una rotazione infinitesima di ampiezza ϑ pari alla somma delle ampiezze (positive se antiorarie, negative se orarie), il cui centro C è il baricentro dei centri C_i pesati con le rispettive ampiezze ϑ_i (Fig. 5.9). La (5.64) è indipendente dalla scelta del punto O , come si verifica immediatamente sostituendo un diverso punto di riferimento.

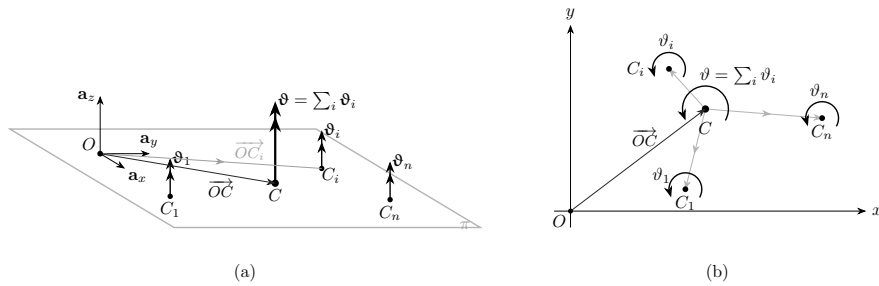


Figura 5.9. Composizione di n rotazioni infinitesime nel piano. (a) Vista tridimensionale: le rotazioni sono vettori assiali $\boldsymbol{\vartheta}_i$ ortogonali al piano π , che si sommano nella risultante $\boldsymbol{\vartheta} = \sum_i \boldsymbol{\vartheta}_i$ in C . (b) Vista nel piano (x, y) : ampiezze ϑ_i come archi orientati (positivi se antiorari) e centro risultante C nel baricentro dei C_i . Il centro C è individuato da $\overrightarrow{OC} = (\sum_i \vartheta_i \overrightarrow{OC_i})/\vartheta$ o, in forma equivalente, da $\sum_i \vartheta_i \overrightarrow{CC_i} = \mathbf{0}$ (freccie grigie in (b)).

Se la somma delle ampiezze è nulla ($\vartheta = 0$), il baricentro (5.64) non è definito: lo spostamento risultante è una traslazione pura. Dalla (5.61) con $\sum \vartheta_i = 0$:

$$\mathbf{u}(P) = - \sum_{i=1}^n \vartheta_i (\mathbf{a}_z \times \overrightarrow{OC_i}), \quad (5.68)$$

indipendente da P : tutti i punti hanno lo stesso spostamento, coerentemente con l'interpretazione del centro di rotazione all'infinito.

Osservazione 5.8. La sovrapposizione (5.61) richiede che ciascuna rotazione sia applicata alla configurazione iniziale del corpo, non alla configurazione variata dalle rotazioni precedenti. Questa procedura è lecita perché le rotazioni sono infinitesime: vista la linearità, le rotazioni infinitesime commutano e si sommano come vettori, dunque l'ordine di applicazione è irrilevante e la sovrapposizione degli effetti è esatta al primo ordine. Per rotazioni finite, al contrario, la composizione dipenderebbe dall'ordine e la semplice somma degli spostamenti non sarebbe corretta. $\square$

5.6 Centro di rotazione relativo e allineamento dei centri

Consideriamo un sistema di n corpi rigidi $\mathcal{C}_1, \dots, \mathcal{C}_n$ che si muovono nel piano. Indichiamo con $i, j, k, \dots \in \{1, \dots, n\}$, a due a due distinti, indici generici che identificano due o più corpi qualsiasi del sistema: la costruzione che segue non dipende da quali, in particolare, siano stati scelti.

Quando due corpi rigidi $\mathcal{C}_i$ e $\mathcal{C}_j$ si muovono nel piano, ciascun punto dello spazio riceve in generale due spostamenti diversi: quello che avrebbe come punto solidale al corpo $\mathcal{C}_i$ e quello che avrebbe come punto solidale al corpo $\mathcal{C}_j$ (Oss. 5.1). La differenza fra i due è lo *spostamento relativo* del corpo $\mathcal{C}_i$ rispetto al corpo $\mathcal{C}_j$ in quel punto: è lo spostamento che un osservatore solidale con il corpo $\mathcal{C}_j$ attribuisce al corpo $\mathcal{C}_i$.

Se i due corpi hanno rotazioni ϑ_i e ϑ_j , la *rotazione relativa* del corpo $\mathcal{C}_i$ rispetto al corpo $\mathcal{C}_j$ è $\vartheta_i - \vartheta_j$. Questa semplice sottrazione è lecita perché le rotazioni sono infinitesime e dunque si sommano (e si sottraggono) come scalari. Per rotazioni finite, la composizione non sarebbe così immediata.

Il campo degli spostamenti relativi è esso stesso un campo rigido piano: essendo differenza di due campi rigidi, è una funzione affine della posizione con la stessa struttura della formula fondamentale. Possiede dunque un centro di rotazione (se $\vartheta_i \neq \vartheta_j$) o è una traslazione pura (se $\vartheta_i = \vartheta_j$).

Siano ϑ_i e ϑ_j le ampiezze di rotazione dei due corpi, con centri di rotazione C_i e C_j . Lo spostamento di un punto generico P , solidale al corpo $\mathcal{C}_i$ o al corpo $\mathcal{C}_j$, è dato dalla formula fondamentale valutata rispetto al centro del corpo corrispondente:

$$\mathbf{u}_i(P) = \vartheta_i \mathbf{a}_z \times \overrightarrow{C_i P}, \quad \mathbf{u}_j(P) = \vartheta_j \mathbf{a}_z \times \overrightarrow{C_j P}. \quad (5.69)$$

Lo spostamento relativo del corpo $\mathcal{C}_i$ rispetto al corpo $\mathcal{C}_j$ nel punto P è la differenza:

$$\mathbf{u}_{ij}(P) = \mathbf{u}_i(P) - \mathbf{u}_j(P). \quad (5.70)$$

Definiamo *centro di rotazione relativo* C_{ij} il punto in cui i due corpi hanno lo stesso spostamento assoluto:

$$\mathbf{u}_i(C_{ij}) = \mathbf{u}_j(C_{ij}), \quad (5.71)$$

ovvero il punto in cui lo spostamento relativo si annulla: $\mathbf{u}_{ij}(C_{ij}) = \mathbf{0}$. Due punti materiali, uno solidale al corpo $\mathcal{C}_i$ e l'altro al corpo $\mathcal{C}_j$, che nella configurazione iniziale coincidono in C_{ij} , restano sovrapposti dopo lo spostamento.

5.6.1 Primo teorema di Aronhold-Kennedy: allineamento dei centri assoluti

Valutiamo le due espressioni (5.69) nel punto C_{ij} :

$$\mathbf{u}_i(C_{ij}) = \vartheta_i \mathbf{a}_z \times \overrightarrow{C_i C_{ij}}, \quad \mathbf{u}_j(C_{ij}) = \vartheta_j \mathbf{a}_z \times \overrightarrow{C_j C_{ij}}. \quad (5.72)$$

Per la definizione di centro relativo (5.71) i due membri di destra coincidono:

$$\vartheta_i \mathbf{a}_z \times \overrightarrow{C_i C_{ij}} = \vartheta_j \mathbf{a}_z \times \overrightarrow{C_j C_{ij}}. \quad (5.73)$$

L'applicazione $\mathbf{w} \mapsto \mathbf{a}_z \times \mathbf{w}$ è lineare e iniettiva sul piano (è una rotazione di $\pi/2$, che conserva il modulo e dunque annulla solo il vettore nullo); possiamo perciò eliminarla da entrambi i membri:

$$\vartheta_i \overrightarrow{C_i C_{ij}} = \vartheta_j \overrightarrow{C_j C_{ij}}. \quad (5.74)$$

Se $\vartheta_i = \vartheta_j$, questa condizione impone $C_i = C_j$: per centri distinti non esiste dunque, in questo caso, un punto a distanza finita in cui i due spostamenti coincidano — coerentemente con il caso limite della traslazione relativa pura. Se invece $\vartheta_i \neq \vartheta_j$, scrivendo $\overrightarrow{C_j C_{ij}} = \overrightarrow{C_i C_{ij}} - \overrightarrow{C_i C_j}$ nella (5.74) e risolvendo per $\overrightarrow{C_i C_{ij}}$ si ottiene

$$\overrightarrow{C_i C_{ij}} = -\frac{\vartheta_j}{\vartheta_i - \vartheta_j} \overrightarrow{C_i C_j}. \quad (5.75)$$

Poiché $\overrightarrow{C_i C_{ij}}$ è proporzionale a $\overrightarrow{C_i C_j}$, i tre punti C_i , C_j e C_{ij} sono *allineati* (Fig. 5.10). Questo risultato va sotto il nome di *primo teorema di Aronhold-Kennedy*.

Osservazione 5.9. La posizione di C_{ij} si ritrova anche specializzando a $n = 2$ la formula generale di composizione (5.64): lo spostamento relativo (5.70) è la composizione di una rotazione ϑ_i attorno a C_i e di una rotazione $-\vartheta_j$ attorno a C_j (il segno meno riflette quello nella (5.70)). Applicando la (5.64) con pesi ϑ_i e $-\vartheta_j$ si ritrova immediatamente la (5.75). $\square$

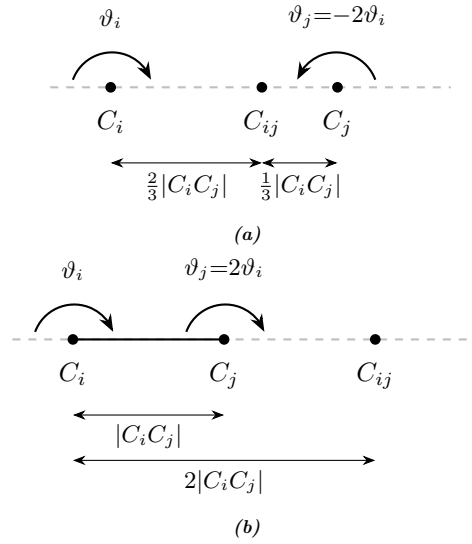


Figura 5.10. Allineamento dei centri di rotazione C_i , C_j e C_{ij} con $|\vartheta_j| = 2|\vartheta_i|$.
(a) Rotazioni discordi ($\vartheta_i > 0$, $\vartheta_j = -2\vartheta_i$): C_{ij} cade all'interno del segmento $C_i C_j$, a distanza $\frac{2}{3}|C_i C_j|$ da C_i . **(b)** Rotazioni concordi ($\vartheta_i > 0$, $\vartheta_j = 2\vartheta_i$): C_{ij} cade all'esterno, oltre C_j , a distanza $2|C_i C_j|$ da C_i .

Osservazione 5.10 (Posizione del centro relativo). Il segno del coefficiente $-\vartheta_j/(\vartheta_i - \vartheta_j)$ nella (5.75) determina la posizione di C_{ij} sulla retta $C_i C_j$:

- (a) se ϑ_i e ϑ_j sono concordi, il coefficiente è esterno all'intervallo $(0, 1)$ e C_{ij} cade *all'esterno* del segmento $C_i C_j$, dalla parte del centro con rotazione di valore assoluto maggiore;
- (b) se ϑ_i e ϑ_j sono discordi, il coefficiente è compreso fra 0 e 1 e C_{ij} cade *all'interno* del segmento $C_i C_j$;
- (c) se $\vartheta_i = \vartheta_j$, C_{ij} è all'infinito nella direzione di $\overrightarrow{C_i C_j}$: lo spostamento relativo è una traslazione pura, perpendicolare alla congiungente dei centri, di modulo $|\vartheta_i| |\overrightarrow{C_i C_j}|$.

□

Osservazione 5.11. La proprietà di allineamento $C_i - C_{ij} - C_j$ è il fondamento della *cinematica grafica* dei sistemi di corpi rigidi piani: nota la posizione di due centri, il terzo si trova come intersezione di rette. Inoltre, dalla (5.75), noti i tre centri e la rotazione ϑ_i di uno dei due corpi, la rotazione dell'altro

è univocamente determinata:

$$\vartheta_j = \vartheta_i \frac{|\overrightarrow{C_j C_{ij}}|}{|\overrightarrow{C_i C_{ij}}|}, \quad (5.76)$$

con segno positivo se C_{ij} è esterno al segmento $C_i C_j$ (rotazioni concordi), negativo se interno (rotazioni discordi). L'allineamento dei centri fornisce dunque sia la geometria che l'ampiezza degli spostamenti rigidi.

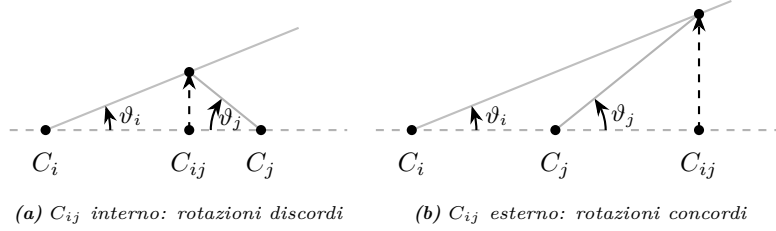


Figura 5.11. Cinematica grafica: determinazione di ϑ_j dalla posizione dei centri e da ϑ_i . La retta $C_i C_{ij} C_j$ ruota di ϑ_i attorno a C_i ; lo spostamento verticale di C_{ij} è proporzionale alla sua distanza da C_i . La retta grigia da C_j alla posizione ruotata di C_{ij} evidenzia per similitudine il rapporto $|\vartheta_j|/|\vartheta_i| = |C_j C_{ij}|/|C_i C_{ij}|$.

□

5.6.2 Secondo teorema di Aronhold-Kennedy: allineamento dei centri relativi

Consideriamo tre corpi rigidi $\mathcal{C}_i$, $\mathcal{C}_j$, $\mathcal{C}_k$ nel piano, con rotazioni ϑ_i , ϑ_j , ϑ_k e centri di rotazione assoluti C_i , C_j , C_k . I centri di rotazione relativi C_{ij} , C_{ik} , C_{jk} sono definiti come nella Sezione 5.6: C_{ij} è il punto di uguale spostamento per i corpi $\mathcal{C}_i$ e $\mathcal{C}_j$, e così via.

Il *secondo teorema di Aronhold-Kennedy* stabilisce che i tre centri di rotazione relativi C_{ij} , C_{ik} e C_{jk} sono allineati.

Supponiamo $\vartheta_i, \vartheta_j, \vartheta_k$ a due a due distinti (altrimenti una delle tre coppie di corpi è in traslazione relativa pura, e il centro relativo corrispondente è improprio). Scrivendo la (5.75) in termini di vettori posizione rispetto a un punto O fissato ad arbitrio, per ciascuna coppia di corpi si ottiene

$$\begin{aligned} \overrightarrow{OC_{ij}} &= \frac{\vartheta_i \overrightarrow{OC_i} - \vartheta_j \overrightarrow{OC_j}}{\vartheta_i - \vartheta_j}, & \overrightarrow{OC_{jk}} &= \frac{\vartheta_j \overrightarrow{OC_j} - \vartheta_k \overrightarrow{OC_k}}{\vartheta_j - \vartheta_k}, \\ \overrightarrow{OC_{ik}} &= \frac{\vartheta_i \overrightarrow{OC_i} - \vartheta_k \overrightarrow{OC_k}}{\vartheta_i - \vartheta_k}. \end{aligned} \quad (5.77)$$

Poniamo

$$a := \vartheta_i - \vartheta_j, \quad b := \vartheta_j - \vartheta_k, \quad c := \vartheta_k - \vartheta_i, \quad (5.78)$$

sicché $a + b + c = 0$ identicamente. Moltiplicando ciascuna delle (5.77) per il proprio denominatore,

$$\begin{aligned} a \overrightarrow{OC_{ij}} &= \vartheta_i \overrightarrow{OC_i} - \vartheta_j \overrightarrow{OC_j}, & b \overrightarrow{OC_{jk}} &= \vartheta_j \overrightarrow{OC_j} - \vartheta_k \overrightarrow{OC_k}, \\ c \overrightarrow{OC_{ik}} &= \vartheta_k \overrightarrow{OC_k} - \vartheta_i \overrightarrow{OC_i}, \end{aligned} \quad (5.79)$$

e sommando membro a membro, i termini a destra si elidono a due a due:

$$a \overrightarrow{OC_{ij}} + b \overrightarrow{OC_{jk}} + c \overrightarrow{OC_{ik}} = \mathbf{0}, \quad a + b + c = 0. \quad (5.80)$$

Sostituendo $c = -a - b$ nella (5.80) e raccogliendo,

$$a (\overrightarrow{OC_{ij}} - \overrightarrow{OC_{ik}}) + b (\overrightarrow{OC_{jk}} - \overrightarrow{OC_{ik}}) = \mathbf{0}, \quad (5.81)$$

ovvero

$$a \overrightarrow{C_{ik}C_{ij}} = -b \overrightarrow{C_{ik}C_{jk}}. \quad (5.82)$$

Poiché $a = \vartheta_i - \vartheta_j \neq 0$ e $b = \vartheta_j - \vartheta_k \neq 0$ per ipotesi, $\overrightarrow{C_{ik}C_{ij}}$ è multiplo di $\overrightarrow{C_{ik}C_{jk}}$, cioè

$$C_{ij}, C_{ik}, C_{jk} \text{ sono allineati.} \quad (5.83)$$

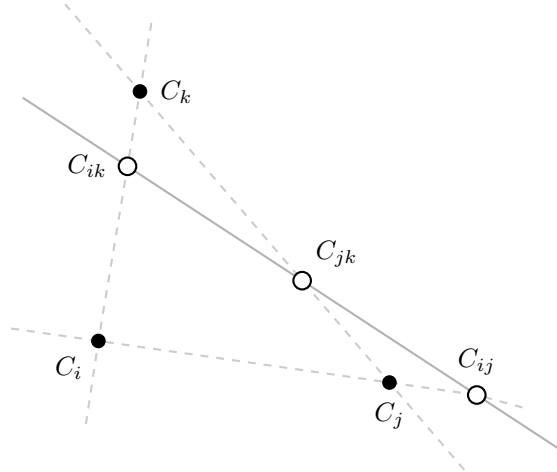


Figura 5.12. Teorema di allineamento dei centri di rotazione relativi. I tre corpi $\mathcal{C}_i, \mathcal{C}_j, \mathcal{C}_k$ hanno centri assoluti C_i, C_j, C_k (cerchi pieni). I centri di rotazione relativi C_{ij}, C_{ik}, C_{jk} — ciascuno punto di uguale spostamento per la coppia di corpi corrispondente — sono allineati (cerchi vuoti, retta grigia). Il centro C_{ij} cade all'esterno del segmento C_iC_j , coerentemente con il teorema di Menelao.

Osservazione 5.12. Il risultato è del tutto generale: vale per qualsiasi terna di corpi rigidi nel piano, indipendentemente dal fatto che siano connessi fra

loro o meno. Quando uno dei tre corpi è il suolo (corpo 0, con $\vartheta_0 = 0$), i centri relativi C_{i0} e C_{j0} coincidono con i centri assoluti C_i e C_j , e il teorema si riduce all'allineamento $C_i-C_{ij}-C_j$ già dimostrato. $\square$

Osservazione 5.13. Il teorema a tre corpi ammette anche una dimostrazione che riassume il teorema a due corpi, applicandolo non ai corpi originali ma a una coppia di campi costruiti apposta. I campi $\mathbf{u}_{ik} := \mathbf{u}_i - \mathbf{u}_k$ e $\mathbf{u}_{jk} := \mathbf{u}_j - \mathbf{u}_k$ sono rigidi (per lo stesso argomento visto per $\mathbf{u}_{ij}$), di centri C_{ik} e C_{jk} , e si interpretano come gli spostamenti di $\mathcal{C}_i$ e $\mathcal{C}_j$ visti da un osservatore solidale con $\mathcal{C}_k$. La loro differenza è $\mathbf{u}_{ik} - \mathbf{u}_{jk} = \mathbf{u}_i - \mathbf{u}_j = \mathbf{u}_{ij}$: applicando il teorema a due corpi alla coppia $(\mathbf{u}_{ik}, \mathbf{u}_{jk})$ si ritrova che il suo zero, cioè C_{ij} , è allineato con C_{ik} e C_{jk} . $\square$

Osservazione 5.14. Come nel caso di due corpi, l'allineamento dei centri relativi fornisce non solo la geometria ma anche le ampiezze. Noti i tre centri C_{ij} , C_{ik} , C_{jk} e la rotazione ϑ_i di uno dei tre corpi, le rotazioni degli altri due sono univocamente determinate. Dalla (5.76) applicata alle coppie (i, k) e (i, j) :

$$\vartheta_k = \vartheta_i \frac{|\overrightarrow{C_k C_{ik}}|}{|\overrightarrow{C_i C_{ik}}|}, \quad \vartheta_j = \vartheta_i \frac{|\overrightarrow{C_j C_{ij}}|}{|\overrightarrow{C_i C_{ij}}|}, \quad (5.84)$$

con segni determinati dalla posizione interna o esterna dei centri relativi. L'allineamento dei centri è dunque uno strumento completo per l'analisi cinematica: le posizioni dei centri determinano la geometria degli spostamenti, i rapporti delle distanze ne determinano le ampiezze. $\square$

6. Statica del corpo rigido

Abstract. *Si introduce la statica del corpo rigido a partire dall'interazione fra il corpo e l'ambiente esterno, mostrando come questa ammetta due letture equivalenti — vettoriale, che conduce alla nozione di forza applicata, ed energetica, che conduce a quella di lavoro — e motivando l'introduzione del lavoro virtuale. Si definiscono risultante e momento risultante di un sistema di forze, la coppia e le densità di forze distribuite, e si deriva il lavoro virtuale di un sistema qualsiasi. Si caratterizza l'equilibrio in tre modi equivalenti: il principio di equilibrio, il principio dei lavori virtuali e un postulato di invarianza rispetto al cambiamento di osservatore, dimostrando esplicitamente l'equivalenza fra le tre formulazioni. Si passa quindi a studiare la struttura di un sistema di forze indipendentemente dal suo equilibrio: si stabiliscono gli invarianti del campo dei momenti e si costruisce l'asse centrale del sistema di forze — con una costruzione geometrica parallela a quella del Capitolo 5, secondo un dizionario di sostituzione fra le due teorie — da cui discende la classificazione dei sistemi in dinamo, forza unica, coppia pura e sistema nullo. Si conclude con la nozione di equivalenza fra sistemi di forze e le operazioni elementari che la realizzano.*

6.1 La nozione di forza e di lavoro

Un corpo $\mathcal{C}$ è generalmente immerso in un ambiente più vasto, con cui scambia azioni meccaniche. Occuparsi della statica di $\mathcal{C}$ significa rendere conto di questa interazione fra il corpo e ciò che sta al di fuori di esso.

Per farlo, ci sono essenzialmente due strade. La prima interpreta l'interazione in termini vettoriali: la si può pensare come un'azione di contatto o a distanza, assimilabile ad 'spinta' o una 'trazione' che il corpo riceve, in un punto o in una regione limitata del dominio che occupa, dotata di un'intensità, di una direzione e di un verso, capace di alterare lo stato della configurazione di $\mathcal{C}$. È la lettura che conduce naturalmente alla nozione di *forza applicata*.

La seconda interpreta l'interazione in termini energetici: la stessa azione, quando il corpo si sposta, compie un lavoro, ovvero trasferisce energia fra il corpo e l'esterno lungo il moto realmente compiuto. Non è una costruzione ausiliaria rispetto alla prima, ma la stessa interazione, letta questa volta come una quantità scalare anziché come un vettore: il *lavoro reale*.

Che le due letture — vettoriale ed energetica — siano davvero equivalenti, e non due nozioni indipendenti, non è scontato a priori. Entrambe conducono a due formulazioni equivalenti della nozione di equilibrio.

Per quanto la nostra intuizione sembri aver ormai in qualche modo introiettato la nozione di forza, collegandola ad esempio al peso di un oggetto o alla spinta che possiamo imprimergli, darne una definizione rigorosa e fisicamente coerente non è affatto banale. Storicamente, la questione si è rivelata più insidiosa di quanto sembri. Le prime formulazioni moderne restano legate a un'idea sfuggente: la forza descritta da Leonardo, ad esempio, è poco più di un'energia invisibile insita nei corpi, capace di manifestarsi solo nei suoi effetti: “una virtù spirituale, una potenza invisibile”. Anche volendo appoggiarsi alla dinamica, definendo la forza attraverso l'effetto che produce sul moto, come suggerito dalla meccanica Newtoniana, ci si scontra con una circolarità di fondo: si misura la forza tramite l'accelerazione che essa provoca, ma per farlo occorre già sapere cosa sia una forza, per poterla eventualmente calibrare o misurare. Un passo decisivo verso una nozione operativa arriva solo con l'osservazione, dovuta a Hooke, che una forza può essere *misurata* attraverso l'allungamento che produce in un corpo elastico di riferimento: non si definisce così cosa sia una forza, ma si costruisce un modo riproducibile di confrontarne e sommarne gli effetti — il che, ai fini della statica, è ciò che davvero serve. Tuttavia è chiaro che la nozione di forza rimane di fatto oscura, esistendo soltanto per il tramite dei suoi effetti. Il mondo visibile consta essenzialmente di attributi cinematici: è il moto che il nostro occhio percepisce, è la deformazione che, in ultima analisi, il dinamometro misura, collegandola solo in seconda battuta alla forza stessa.

Ma la misura non è l'unico modo, né il più immediato, in cui una forza si rende conoscibile. Se si vuole sapere quanto pesa un oggetto, prima ancora di posarlo su una bilancia, lo si *soppesa*: gli si imprime uno spostamento e si valuta la ‘fatica’ che questo costa. Il nostro corpo non sa misurare direttamente una forza, ma sa valutare il lavoro che essa compie. Questa seconda via, apparentemente meno immediata da formalizzare ma non meno fondamentale, apre al cosiddetto *metodo dei lavori virtuali*.

Seguiamo qui la stessa via già scelta per il corpo (Sezione 5.1): non definiamo la forza, ma la caratterizziamo attraverso le sue proprietà formali e i suoi effetti — una volta nella forma di un vettore applicato, un'altra volta nella forma di un funzionale lineare sugli spostamenti (virtuali) che il ragionamento precedente ci ha condotto a introdurre. È a questa duplice caratterizzazione che dedichiamo il resto della sezione.

6.1.1 Due modi di rappresentare l'azione meccanica

La forza come vettore applicato. Il primo modo è quello già introdotto in generale per un singolo vettore applicati: una forza agente in un punto P è una coppia $(P, \mathbf{f}) \in \mathcal{E} \times \mathcal{U}$.

Ricordando la (2.38), chiamiamo momento della forza $\mathbf{f}$ applicata in P , rispetto al polo O , la quantità

$$\boldsymbol{\mu}(O) = \overrightarrow{OP} \times \mathbf{f}. \quad (6.1)$$

Il lavoro di una forza. Per formalizzare la seconda strada abbiamo bisogno di un concetto nuovo, quello di lavoro. Il lavoro compiuto da una forza $\mathbf{f}$ applicata in P , quando questo abbia uno spostamento $\mathbf{u}$ è la quantità scalare

$$\mathcal{W}(\mathbf{f})[\mathbf{u}] := \mathbf{f} \cdot \mathbf{u}. \quad (6.2)$$

Per $\mathbf{f}$ fissato, $\mathcal{W}$ definisce dunque un'applicazione $\mathcal{W} : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}$, che associa a ogni spostamento $\mathbf{u}$ il lavoro compiuto dalla forza; la notazione con le parentesi quadre indica che l'applicazione $\mathcal{W}$, *valutata* su un certo campo vettoriale $\mathbf{u}$, agisce linearmente su $\mathbf{u}$.

Questa definizione prescinde dalla circostanza che $\mathbf{u}$ sia quello che pertiene un corpo rigido. Specializziamola al caso in cui $\mathbf{u} = \mathbf{u}_{\text{rig}} \in \mathcal{U}_{\text{rig}}$, dove per $\mathbf{u}_{\text{rig}}$ intendiamo un campo di spostamento rispettoso della condizione (5.21):

$$\begin{aligned} \mathcal{W}(\mathbf{f})[\mathbf{u}_{\text{rig}}] &= \mathbf{f}(P) \cdot (\mathbf{u}(O) + \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP}) \\ &= \mathbf{f}(P) \cdot \mathbf{u}(O) + \overrightarrow{OP} \times \mathbf{f} \cdot \boldsymbol{\vartheta} \\ &= \mathbf{f}(P) \cdot \mathbf{u}(O) + \boldsymbol{\mu}(O) \cdot \boldsymbol{\vartheta}, \end{aligned} \quad (6.3)$$

avendo sfruttato la proprietà del prodotto misto $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = (\mathbf{c} \times \mathbf{a}) \cdot \mathbf{b}$ valida per ogni $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c} \in \mathcal{U}$ e la definizione di momento $\boldsymbol{\mu}(O)$ della forza $\mathbf{f}$ rispetto al polo O .

Osserviamo che alle due quantità *cinematiche* rilevanti in uno spostamento rigido $\mathbf{u}(O)$ e $\boldsymbol{\vartheta}$, la nozione di lavoro associa altrettanti descrittori *dinamici*¹: la forza e il suo momento. Il lavoro dunque istituisce una forma di *dualità*: la forza è duale alla componente traslazionale del moto, il momento della forza alla componente rotazionale, nel senso che $\mathbf{f}$ compie lavoro su $\mathbf{u}$, mentre $\boldsymbol{\mu}$ compie lavoro su $\boldsymbol{\vartheta}$.

Diremo che il lavoro è *virtuale* quando il campo $\mathbf{u}_{\text{rig}}$ su cui lo si valuta non è quello effettivamente realizzato da un moto del corpo, ma un campo scelto arbitrariamente fra tutti quelli rigidi ammissibili — cioè uno qualunque dei campi $\mathbf{u}(O) + \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP}$, al variare di $\mathbf{u}(O)$ e $\boldsymbol{\vartheta}$, anche quando il corpo non lo compie affatto. In altri termini, la posizione descritta da $\mathbf{u}_{\text{rig}}$ non è necessariamente quella che $\mathcal{C}$ occupa realmente, ma una qualunque fra le

¹Qui le accezioni 'cinematica' e 'dinamica' sono da intendersi in senso etimologico: la prima attiene al moto (κίνημα – *kinema*), la seconda alla forza (δύναμις – *dýnamis*).

infinite posizioni che $\mathcal{C}$, in linea di principio, potrebbe occupare. Questo permette di concepire una serie di *Gedankenexperiment*, esperimenti mentali — spostamenti ipotizzati, non necessariamente realizzati — rispetto ai quali valutare il lavoro delle forze applicate a $\mathcal{C}$.

6.1.2 Sistemi di forze e coppie

Sistemi di forze. Consideriamo un sistema $\mathcal{S}$ di n forze applicate: $\mathcal{S} = \{(P_k, \mathbf{f}_k), k = 1, \dots, n\}$.

Definiamo *risultante* il vettore libero²

$$\mathbf{r} := \sum_{k=1}^n \mathbf{f}_k. \quad (6.4)$$

Il *momento risultante* rispetto a un polo O è il vettore assiale

$$\boldsymbol{\mu}(O) := \sum_{k=1}^n \overrightarrow{OP_k} \times \mathbf{f}_k, \quad (6.5)$$

somma dei momenti $\boldsymbol{\mu}_k(O) = \overrightarrow{OP_k} \times \mathbf{f}_k$ dei singoli vettori applicati.

Il risultante e il momento risultante $(\mathbf{f}, \boldsymbol{\mu}(O))$ costituiscono gli *elementi caratteristici* del sistema $\mathcal{S}$ rispetto al polo O .

Nozione di coppia. Oltre alla forza, un ente dinamico che gioca un ruolo fondamentale nelle applicazioni è la *coppia*. Per motivarne l'introduzione, consideriamo un particolare sistema, composto da due forze eguali ed opposte, applicate in due punti distinti:

$$\mathcal{S} = \{(P_1, \mathbf{f}_1), (P_2, -\mathbf{f}_1)\}. \quad (6.6)$$

Il risultante è ovviamente nullo. Il momento risultante rispetto a un polo O qualsiasi è

$$\boldsymbol{\mu}(O) = \overrightarrow{OP_1} \times \mathbf{f} + \overrightarrow{OP_2} \times (-\mathbf{f}) = (\overrightarrow{OP_1} - \overrightarrow{OP_2}) \times \mathbf{f}_1 = \overrightarrow{P_2P_1} \times \mathbf{f}_1, \quad (6.7)$$

e *non dipende dal polo* (Fig. 6.1). Il suo modulo è $|\boldsymbol{\mu}| = |\mathbf{f}_1| b$, dove $b = |\overrightarrow{P_2P_1}| \sin \alpha$ è il *braccio*, ovvero la distanza fra le linee d'azione; la direzione è perpendicolare al piano di azione della coppia di forze e il verso è quello della rotazione che la coppia tende a produrre, secondo la regola della mano destra.

Sull'insieme delle coppie di forze — coppie di vettori applicati $(P_1, \mathbf{f}_1), (P_2, -\mathbf{f}_1)$ — introduciamo la relazione che dichiara equivalenti due coppie con lo stesso momento risultante $\boldsymbol{\mu}$. Si tratta di una relazione di equivalenza,

²Tutte le volte che usiamo la dizione 'il risultante' intenderemo 'il vettore risultante'; capiterà di usare lo stesso termine al femminile, 'la risultante', intendendo 'la forza risultante'.

indotta semplicemente dall'uguaglianza fra vettori $\boldsymbol{\mu}$: per quanto visto, $\boldsymbol{\mu}$ è infatti un invariante completo, nel senso che due coppie di forze sono equivalenti secondo questa relazione se e solo se producono lo stesso $\boldsymbol{\mu}$. Chiamiamo *coppia* $\mathbf{c}$ ciascuna classe di equivalenza così definita: ogni coppia di forze $(P_1, \mathbf{f}_1), (P_2, -\mathbf{f}_1)$ con un dato momento risultante $\boldsymbol{\mu}$ è allora una *realizzazione* di $\mathbf{c}$, e tutte le realizzazioni di $\mathbf{c}$ sono, ai fini dell'equilibrio del corpo $\mathcal{C}$, indistinguibili.

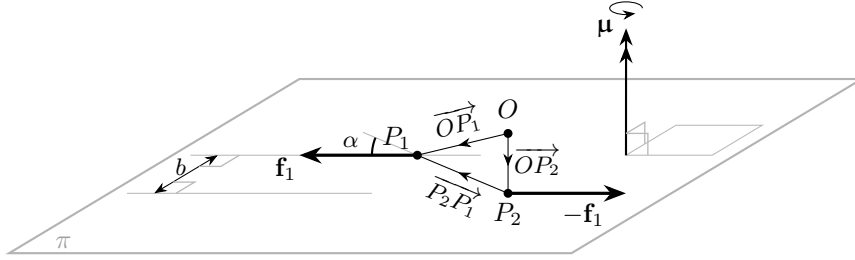


Figura 6.1. Momento della coppia generata dalle forze $\mathbf{f}_1$ e $\mathbf{f}_2 = -\mathbf{f}_1$ applicate in P_1 e P_2 . Il momento $\boldsymbol{\mu} = \overrightarrow{P_2P_1} \times \mathbf{f}_1$ è perpendicolare al piano delle forze, con modulo $|\mathbf{f}_1| b$ e braccio $b = |\overrightarrow{P_2P_1}| \sin \alpha$, ed è indipendente dal polo O .

Sistemi di forze e coppie. Un sistema di forze e coppie è un insieme di n_f forze e n_c coppie:

$$\mathcal{S} = \{(P_k, \mathbf{f}_k) \in \mathcal{C} \times \mathcal{U}, k = 1, \dots, n_f; \mathbf{c}_i \in \mathcal{U}, i = 1, \dots, n_c\} \quad (6.8)$$

In tal caso, il risultante e il momento risultante rispetto ad un polo O si definiscono come

$$\mathbf{r} = \sum_{k=1}^{n_f} \mathbf{f}_k, \quad \boldsymbol{\mu}(O) = \sum_{k=1}^{n_f} \overrightarrow{OP_k} \times \mathbf{f}_k + \sum_{j=1}^{n_c} \mathbf{c}_j. \quad (6.9)$$

Le coppie contribuiscono al momento risultante ma non al risultante.

Densità di forze. In molte applicazioni le forze agenti su un corpo non sono concentrate in punti isolati ma distribuite su volumi, superfici o linee. Si introducono le corrispondenti *densità di forze*: la densità di volume $\mathbf{f}_V$ (dimensioni fisiche $[F L^{-3}]$), la densità di superficie $\mathbf{f}_S$ ($[F L^{-2}]$) e la densità di linea $\mathbf{f}_L$ ($[F L^{-1}]$).

Il risultante e il momento risultante si ottengono sostituendo le sommatorie con integrali sui rispettivi domini:

$$\mathbf{r} = \int_V \mathbf{f}_V dV + \int_S \mathbf{f}_S dS + \int_L \mathbf{f}_L dL, \quad (6.10)$$

$$\boldsymbol{\mu}(O) = \int_V \overrightarrow{OP} \times \mathbf{f}_V dV + \int_S \overrightarrow{OP} \times \mathbf{f}_S dS + \int_L \overrightarrow{OP} \times \mathbf{f}_L dL, \quad (6.11)$$

dove $\overrightarrow{OP}$ è il vettore posizione del punto generico P rispetto al polo O . La legge di variazione (6.24), gli invarianti e tutte le proprietà del campo dei momenti restano validi: la coppia $(\mathbf{f}, \boldsymbol{\mu}(O))$ caratterizza il sistema indipendentemente dal fatto che le forze siano concentrate o distribuite.

Osservazione 6.1. Il caso più frequente nella meccanica delle strutture è quello di forze distribuite lungo una linea (l'asse di una trave) o su una superficie (la faccia di una piastra o di un guscio). In questi casi la densità di forze prende il nome di *carico distribuito*: il carico di linea $\mathbf{f}_L$ ha le dimensioni di una forza per unità di lunghezza, il carico di superficie $\mathbf{f}_S$ di una forza per unità di area. Esempi tipici sono il peso proprio di una trave (carico di linea uniforme) e la pressione del vento su una parete (carico di superficie). $\square$

6.1.3 Il lavoro di un sistema di forze e coppie

Definiamo innanzitutto il lavoro di una coppia, ripartendo dalla coppia di forze definite dal sistema $\mathcal{S} = \{(P_1, \mathbf{f}_1), (P_2, -\mathbf{f}_1)\}$. Il lavoro computo dal sistema sarà la somma dei lavori di ogni forza:

$$\begin{aligned} \mathcal{W}(\mathcal{S})[\mathbf{u}_{\text{rig}}] &= \mathbf{f}_1 \cdot \mathbf{u}(P_1) - \mathbf{f}_1 \cdot \mathbf{u}(P_2) = \mathbf{f}_1 \cdot \boldsymbol{\vartheta} \times (\overrightarrow{OP_1} - \overrightarrow{OP_2}) \\ &= \overrightarrow{P_2P_1} \times \mathbf{f}_1 \cdot \boldsymbol{\vartheta} = \boldsymbol{\mu} \cdot \boldsymbol{\vartheta}. \end{aligned} \quad (6.12)$$

Per traslato, il lavoro compiuto su uno spostamento rigido da una coppia $\mathbf{c}$ è definito da

$$\mathcal{W}(\mathbf{c})[\mathbf{u}_{\text{rig}}] := \mathbf{c} \cdot \boldsymbol{\vartheta}. \quad (6.13)$$

Possiamo quindi determinare il lavoro compiuto su uno spostamento rigido da un sistema di forze e coppie $\mathcal{S} = \{(P_k, \mathbf{f}_k) \in \mathcal{E} \times \mathcal{U}, k = 1, \dots, n_f; \mathbf{c}_i \in \mathcal{U}, j = 1, \dots, n_c\}$:

$$\begin{aligned} \mathcal{W}(\mathcal{S})[\mathbf{u}_{\text{rig}}] &= \sum_{k=1}^{n_f} \mathbf{f}_k \cdot (\mathbf{u}(O) + \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP_k}) + \sum_{j=1}^{n_c} \mathbf{c}_j \cdot \boldsymbol{\vartheta} \\ &= \left(\sum_{k=1}^{n_f} \mathbf{f}_k \right) \cdot \mathbf{u}(O) + \left(\sum_{k=1}^{n_f} \overrightarrow{OP_k} \times \mathbf{f}_k + \sum_{j=1}^{n_c} \mathbf{c}_j \right) \cdot \boldsymbol{\vartheta} \\ &= \mathbf{r} \cdot \mathbf{u}(O) + \boldsymbol{\mu}(O) \cdot \boldsymbol{\vartheta}, \end{aligned} \quad (6.14)$$

dove $(\mathbf{r}, \boldsymbol{\mu}(O))$ sono il risultante e il momento risultante del sistema $\mathcal{S}$ considerato.

Analogamente a quanto osservato per il caso della singola forza, il lavoro istituisce una dualità tra le variabili cinematiche che parametrizzano la classe degli spostamenti rigidi e le variabili dinamiche *globali* di un sistema di forze e coppie: il risultante $\mathbf{r}$ e il momento risultante $\boldsymbol{\mu}(O)$ sono rispettivamente coniugati alla componente traslatoria $\mathbf{u}(O)$ e rotatoria $\boldsymbol{\vartheta}$.

Il lavoro delle densità di forza. Per un carico distribuito $\mathbf{f}_L(P)$ lungo una linea, il lavoro è definito come

$$\mathcal{W} = \int_L \mathbf{f}_L(P) \cdot \mathbf{u}(P) dL. \quad (6.15)$$

Sostituendo la formula fondamentale $\mathbf{u}(P) = \mathbf{u}(O) + \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP}$ e procedendo come nel caso concentrato:

$$\mathcal{W} = \mathbf{r} \cdot \mathbf{u}(O) + \boldsymbol{\mu}(O) \cdot \boldsymbol{\vartheta}, \quad (6.16)$$

con

$$\mathbf{r} = \int_L \mathbf{f}_L dL, \quad \boldsymbol{\mu}(O) = \int_L \overrightarrow{OP} \times \mathbf{f}_L dL. \quad (6.17)$$

La forma è identica al caso concentrato: la distinzione fra forze concentrate e distribuite scompare a livello di grandezze globali.

6.2 L'equilibrio

Avendo fornito una doppia caratterizzazione dell'azione meccanica che il mondo esterno esercita sul corpo $\mathcal{C}$, è naturale attendersi che le condizioni che garantiscono l'equilibrio di $\mathcal{C}$ possano essere date in modo duplice. Entrambe si basano su due *principi*: inerenti gli elementi caratteristici del sistema di forze $\mathcal{S}$ cui $\mathcal{C}$ è pensato essere assoggettato nel primo caso, il lavoro compiuto da $\mathcal{S}$ su un qualunque ammissibile spostamento di $\mathcal{C}$ stesso.

Il principio di equilibrio. *In una configurazione di equilibrio, il sistema di forze e coppie applicate sul corpo $\mathcal{C}$ deve essere nullo, ovvero*

$$\mathbf{r} = \mathbf{0}, \quad \boldsymbol{\mu}(O) = \mathbf{0}. \quad (6.18)$$

Osserviamo che, benché il momento risultante dipenda dal polo, dalla (6.5) si trova:

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\mu}(P) &= \sum_k \overrightarrow{PP_k} \times \mathbf{f}_k = \sum_k \overrightarrow{OP_k} \times \mathbf{f}_k - \overrightarrow{OP} \times \sum_k \mathbf{f}_k \\ &= \boldsymbol{\mu}(O) + \mathbf{r} \times \overrightarrow{OP}. \end{aligned} \quad (6.19)$$

Dunque, se il risultante $\mathbf{r}$ è nullo come richiede il principio di equilibrio, il momento è invariante rispetto alla scelta del polo.

Le (6.18) sono anche note come *Equazioni Cardinali della Statica*.

Come caso particolare notiamo infine che un sistema di due forze è equilibrato se e solo se le due forze hanno la stessa retta d'azione, uguale intensità e verso opposto — costituiscono cioè una coppia di braccio nullo; un sistema di tre forze non parallele è equilibrato se e solo se le tre forze sono coplanari, concorrenti in un punto e hanno risultante nullo. La coplanarità è

conseguenza necessaria: la terza forza, dovendo essere uguale e contraria al risultante delle prime due, giace nel piano da esse individuato. La concorrenza garantisce che il momento risultante rispetto al punto di concorso sia nullo, essendo nullo il braccio di ciascuna forza; poiché anche il risultante è nullo, il momento è nullo rispetto a qualsiasi polo.

Il principio dei lavori virtuali. *In una configurazione di equilibrio, il sistema di forze e coppie $\mathcal{S}$ applicate sul corpo $\mathcal{C}$ compie lavoro virtuale nullo per ogni possibile moto rigido del corpo:*

$$\mathcal{W}(\mathcal{S})[\mathbf{u}_{\text{rig}}] = \mathbf{r} \cdot \mathbf{u}(O) + \boldsymbol{\mu}(O) \cdot \boldsymbol{\vartheta} = 0 \quad \forall \mathbf{u}(O), \boldsymbol{\vartheta} \in \mathcal{U}. \quad (6.20)$$

Equivalenza delle due formulazioni. La dimostrazione dell'equivalenza delle due formulazioni è piuttosto immediata. Che il Principio di Equilibrio implichi il Principio dei Lavori Virtuali (PLV) è banale: se $\mathbf{r} = \boldsymbol{\mu} = \mathbf{0}$, stante la (6.14), il lavoro è evidentemente nullo, qualunque sia $\mathbf{u}(O)$ e $\boldsymbol{\vartheta}$.

Per dimostrare il viceversa, utilizziamo la quantificazione che richiede l'annullarsi del lavoro virtuale *per ogni* possibile moto, ovvero per ogni $\mathbf{u}(O)$ e $\boldsymbol{\vartheta}$. Siamo dunque autorizzati a scegliere $\mathbf{u}(O) \neq \mathbf{0}$ e $\boldsymbol{\vartheta} = \mathbf{0}$, ottenendo che $\mathcal{W} = \mathbf{r} \cdot \mathbf{u}(O) = 0$ per ogni $\mathbf{u}(O)$. Data l'arbitrarietà di $\mathbf{u}(O)$, questa condizione impone che $\mathbf{r}$ debba essere ortogonale a tutti i vettori di $\mathcal{U}$ e l'unica possibilità che questo accada è per il vettore nullo, sicché $\mathbf{r} = \mathbf{0}$. In maniera analoga, prendendo $\mathbf{u}(O) = \mathbf{0}$ e $\boldsymbol{\vartheta} \neq \mathbf{0}$, si conclude che $\boldsymbol{\mu}(O) = \mathbf{0}$.

Osservazione 6.2. Come specificato, le due formulazioni rappresentano dei *postulati* e, in quanto tali, si accettano come veri senza bisogno di dimostrazione. In molti trattati si assume vero solo il postulato di equilibrio, mentre si deriva — allo stesso modo che noi abbiamo impiegato per mostrare l'equivalenza dei due principî — la condizione sul lavoro virtuale. In tal caso, si parla più propriamente di *Teorema dei Lavori Virtuali*. Molti trattatisti, con una certa libertà, sovrappongono Principio e Teorema. $\square$

Osservazione 6.3. Alle due equazioni cardinali della statica ci si riferisce generalmente come equilibrio alla *traslazione* e alla *rotazione*, rispettivamente. La ragione di questa dizione comunemente utilizzata può essere compresa solo se si introduce la nozione di lavoro, che istituisce la dualità tra le due variabili dinamiche presenti nelle equazioni e le variabili cinematiche che ne giustificano la qualificazione. $\square$

6.3 Invarianza rispetto al cambiamento di osservatore

L'equilibrio di $\mathcal{C}$ è stato finora caratterizzato in due modi equivalenti: l'annullamento di risultante e momento risultante, oppure l'annullamento del lavoro

virtuale su ogni moto rigido (PLV). C'è un terzo modo di arrivare alla stessa conclusione, che parte da un requisito di *oggettività*: l'azione meccanica di un sistema di forze esterne su $\mathcal{C}$ è un fatto fisico, e il lavoro che la rappresenta non può dipendere da quale, fra osservatori ugualmente legittimi, ne valuta l'entità.

Lavoro di un sistema e cambiamento di osservatore. Per un sistema di forze e coppie con elementi caratteristici $(\mathbf{r}, \boldsymbol{\mu}(O))$, il lavoro è dato dalla (6.14). Per costruzione, $\mathcal{W}$ è un funzionale *lineare* di $(\mathbf{u}(O), \boldsymbol{\vartheta})$: non ha termine costante, ed è additivo, $\mathcal{W}(\mathcal{S})[\mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2] = \mathcal{W}(\mathcal{S})[\mathbf{u}_1] + \mathcal{W}(\mathcal{S})[\mathbf{u}_2]$.

Un cambiamento di osservatore roto-traslazionale è descritto da un moto rigido ausiliario arbitrario $\mathbf{u}^+ \in \mathcal{U}_{\text{rig}}$, parametrizzato dalla coppia $(\mathbf{u}^+(O), \boldsymbol{\vartheta}^+) \in \mathcal{U} \times \mathcal{U}$: è la deriva relativa fra i due osservatori. Se il primo osservatore attribuisce a $\mathcal{C}$ un moto virtuale $\mathbf{u}$, il secondo, essendo esso stesso in moto rigido $\mathbf{u}^+$ rispetto al primo, attribuisce al medesimo corpo il moto apparente $\mathbf{u} + \mathbf{u}^+$, e calcola di conseguenza

$$\mathcal{W}^+(\mathcal{S}) := \mathcal{W}(\mathcal{S})[\mathbf{u} + \mathbf{u}^+], \quad \mathbf{u}, \mathbf{u}^+ \in \mathcal{U}_{\text{rig}}. \quad (6.21)$$

Le quantità $\mathbf{r}$ e $\boldsymbol{\mu}(O)$ non cambiano: sono il dato fisico del problema, lo stesso per entrambi gli osservatori; a cambiare è solo il moto che ciascuno attribuisce al corpo.

Il postulato di invarianza. Un sistema di forze esterne $\mathcal{S}$ agenti su $\mathcal{C}$ soddisfa il postulato di invarianza se il lavoro virtuale che gli si attribuisce non dipende dal cambiamento di osservatore:

$$\mathcal{W}(\mathcal{S})[\mathbf{u}] = \mathcal{W}(\mathcal{S})[\mathbf{u} + \mathbf{u}^+] \quad \forall \mathbf{u}, \mathbf{u}^+ \in \mathcal{U}_{\text{rig}}. \quad (6.22)$$

Il contenuto fisico della (6.22) è che il lavoro misurato non può registrare la deriva $\mathbf{u}^+$ di un osservatore rispetto a un altro: se lo facesse, $\mathcal{W}$ misurerebbe qualcosa sull'osservatore, non sul sistema di forze.

Vale il seguente teorema di invarianza rispetto all'osservatore:

Un sistema di forze e coppie soddisfa il postulato di invarianza (6.22) se e solo se soddisfa il principio dei lavori virtuali, ovvero se e solo se $\mathbf{r} = \mathbf{0}$ e $\boldsymbol{\mu}(O) = \mathbf{0}$.

Per la linearità di $\mathcal{W}(\mathcal{S})$,

$$\mathcal{W}(\mathcal{S})[\mathbf{u} + \mathbf{u}^+] = \mathcal{W}(\mathcal{S})[\mathbf{u}] + \mathcal{W}(\mathcal{S})[\mathbf{u}^+],$$

quindi la (6.22) equivale a

$$\mathcal{W}(\mathcal{S})[\mathbf{u}^+] = 0 \quad \forall \mathbf{u}^+ \in \mathcal{U}_{\text{rig}}, \quad (6.23)$$

indipendentemente dallo spostamento $\mathbf{u}$ di partenza: è esattamente il PLV. Valutando la (6.23) su $\mathbf{u}^+$ puramente traslatorio ($\boldsymbol{\vartheta}^+ = \mathbf{0}$, $\mathbf{u}^+(O)$ arbitrario)

si ottiene $\mathbf{r} \cdot \mathbf{u}^+(O) = 0$ per ogni $\mathbf{u}^+(O) \in \mathcal{U}$, dunque $\mathbf{r} = \mathbf{0}$; su $\mathbf{u}^+$ puramente rotazionale si ottiene analogamente $\boldsymbol{\mu}(O) = \mathbf{0}$. Il viceversa è immediato: se $\mathbf{r} = \boldsymbol{\mu}(O) = \mathbf{0}$, allora $\mathcal{W}(\mathcal{S}) \equiv 0$, e la (6.22) vale banalmente per ogni $\mathbf{u}$ e ogni $\mathbf{u}^+ \in \mathcal{U}_{\text{rig}}$.

6.4 Struttura dei sistemi di forze

Le formulazioni dell'equilibrio viste finora — il principio di equilibrio, il PLV, l'invarianza rispetto all'osservatore — rispondono tutte alla stessa domanda: *quando* un sistema di forze e coppie sia equilibrato. Presuppongono però di conoscere già $(\mathbf{r}, \boldsymbol{\mu}(O))$ rispetto a un polo comodo. Restano aperte alcune domande complementari, che riguardano non l'equilibrio ma la *struttura* di un sistema di forze, equilibrato o no: quali invarianti possiedano gli elementi caratteristici, quando due sistemi diversi producano lo stesso effetto meccanico, quali forme essenziali un sistema di forze possa assumere. Sono gli strumenti a cui dedichiamo il resto del capitolo, e torneranno utili più avanti.

6.4.1 Invarianti del campo dei momenti

Ricordiamo che il momento risultante varia rispetto al polo come prescritto dalla (2.42), ovvero:

$$\boldsymbol{\mu}(P) = \boldsymbol{\mu}(O) + \mathbf{r} \times \overrightarrow{OP}. \quad (6.24)$$

Prima di procedere, conviene mettere a confronto la struttura di questo campo con quella già incontrata nel Capitolo 5: i risultati ottenuti lì per il campo di spostamento — dipendendo solo dalla forma algebrica del campo, non dal suo significato fisico — valgono qui *mutatis mutandis*, secondo le sostituzioni indicate in tabella. Questo evita di ripetere calcoli identici nelle sezioni seguenti.

Campo di spostamento	Campo dei momenti
spostamento $\mathbf{u}(P)$	momento $\boldsymbol{\mu}(P)$
spostamento al polo: $\mathbf{u}(O)$	momento al polo: $\boldsymbol{\mu}(O)$
rotazione $\boldsymbol{\vartheta}$	risultante $\mathbf{r}$
invariante $\boldsymbol{\vartheta} \cdot \mathbf{u}(O)$	invariante $\mathbf{r} \cdot \boldsymbol{\mu}(O)$
asse centrale degli spostamenti	asse centrale delle forze
distanza $ \mathbf{u}_{\perp}(O) / \boldsymbol{\vartheta} $	distanza $ \boldsymbol{\mu}_{\perp}(O) / \mathbf{r} $

Il campo dei momenti possiede dunque due invarianti, indipendenti dal polo:

- (i) la risultante $\mathbf{r}$ (dato del sistema, non del polo);

- (ii) il prodotto scalare $\mathbf{r} \cdot \boldsymbol{\mu}(O)$ — l'equiproiettività del campo dei momenti, per la tabella sopra e lo stesso conto di sottosez. 5.1.2: se P è allineato con O nella direzione di $\mathbf{r}$, l'intero vettore $\boldsymbol{\mu}$ — non solo la sua componente scalare — è invariante.

6.4.2 Asse centrale del sistema di forze

Per la tabella sopra, e per la stessa costruzione geometrica dell'asse centrale degli spostamenti rigidi (Sezione 5.3), esiste, per $\mathbf{r} \neq \mathbf{0}$, un'unica retta parallela a $\mathbf{r}$ — l'*asse centrale del sistema di forze* — lungo la quale il momento è puramente parallelo a $\mathbf{r}$:

$$\overrightarrow{OC} = \frac{\mathbf{r} \times \boldsymbol{\mu}(O)}{|\mathbf{r}|^2} + \lambda \frac{\mathbf{r}}{|\mathbf{r}|}, \quad \lambda \in \mathbb{R}. \quad (6.25)$$

Lungo l'asse centrale il momento vale $\boldsymbol{\mu}_{\parallel} = (\mathbf{r} \cdot \boldsymbol{\mu}(O))/|\mathbf{r}|^2 \mathbf{r}$; la distanza dell'asse centrale dal polo O è $|\boldsymbol{\mu}_{\perp}(O)|/|\mathbf{r}|$; nel caso di forza unica ($\mathbf{r} \cdot \boldsymbol{\mu}(O) = 0$) l'asse centrale è il luogo dei poli a momento nullo, cioè la retta d'azione della risultante (Fig. 6.2).

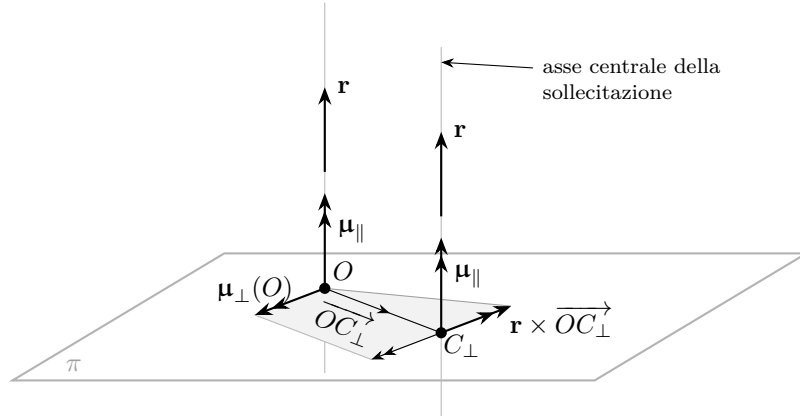


Figura 6.2. Costruzione geometrica dell'asse centrale del sistema di forze. Il momento rispetto a O si decompone nella componente $\boldsymbol{\mu}_{\parallel}^O$, parallela a $\mathbf{r}$ e invariante per tutti i poli, e nella componente $\boldsymbol{\mu}_{\perp}^O$, giacente nel piano π ortogonale a $\mathbf{r}$. Il punto $C_{\perp}$, intersezione dell'asse centrale con π , è determinato dalla condizione $\mathbf{r} \times \overrightarrow{OC_{\perp}} = -\boldsymbol{\mu}_{\perp}^O$; l'asse centrale è la retta per $C_{\perp}$ parallela a $\mathbf{r}$.

L'asse centrale del sistema di forze gode delle seguenti proprietà:

- (i) per $\mathbf{r} \neq \mathbf{0}$ è univocamente determinato e la sua posizione è indipendente dal polo O usato per la costruzione;
- (ii) lungo di esso il momento è puramente parallelo a $\mathbf{r}$ e pari a $\boldsymbol{\mu}_{\parallel} = (\mathbf{r} \cdot \boldsymbol{\mu}(O))/|\mathbf{r}|^2 \mathbf{r}$;

- (iii) la distanza dell'asse centrale dal polo O è $|\boldsymbol{\mu}_\perp(O)|/|\mathbf{r}|$;
- (iv) nel caso di forza unica ($\mathbf{r} \cdot \boldsymbol{\mu}(O) = 0$), la componente invariante $\boldsymbol{\mu}_\parallel$ è nulla e l'asse centrale è il luogo dei poli a momento nullo: è la retta d'azione della risultante.

Osservazione 6.4. La condizione che definisce l'asse centrale può essere espressa anche in forma algebrica: un punto P appartiene all'asse centrale se e solo se $\boldsymbol{\mu}(P) \times \mathbf{r} = \mathbf{0}$, cioè se il momento è parallelo alla risultante. Sostituendo la (6.24) e sviluppando il doppio prodotto vettoriale si ottiene l'equazione

$$\boldsymbol{\mu}(O) \times \mathbf{r} + |\mathbf{r}|^2 \overrightarrow{OP} - (\mathbf{r} \cdot \overrightarrow{OP}) \mathbf{r} = \mathbf{0}, \quad (6.26)$$

che definisce la stessa retta costruita geometricamente nei paragrafi precedenti. $\square$

In base ai valori degli invarianti si distinguono i seguenti casi:

- (i) *Dinamo (o sistema avvitante):* $\mathbf{r} \neq \mathbf{0}$, $\boldsymbol{\mu}(O) \neq \mathbf{0}$, $\mathbf{r} \cdot \boldsymbol{\mu}(O) \neq 0$. Il momento ha sia componente nel piano ortogonale a $\mathbf{r}$ sia componente lungo $\mathbf{r}$. Sull'asse centrale il momento è puramente parallelo a $\mathbf{r}$: il sistema, visto da un polo sull'asse centrale, appare come una *forza più una coppia parallela*.
- (ii) *Forza unica:* $\mathbf{r} \neq \mathbf{0}$ e $\mathbf{r} \cdot \boldsymbol{\mu}(O) = 0$. L'asse centrale è il luogo dei poli a momento nullo; il sistema è equivalente a una singola forza $\mathbf{r}$ applicata su tale retta.
- (iii) *Coppia pura:* $\mathbf{r} = \mathbf{0}$, $\boldsymbol{\mu}(O) \neq \mathbf{0}$. Il momento è indipendente dal polo; l'asse centrale non esiste (o, equivalentemente, è all'infinito).
- (iv) *Sistema nullo:* $\mathbf{r} = \mathbf{0}$, $\boldsymbol{\mu}(O) = \mathbf{0}$. Nessun effetto statico.

Osservazione 6.5. La corrispondenza con la classificazione dei moti rigidi del Capitolo 5 è immediata: la dinamo corrisponde alla rototraslazione, la forza unica alla rotazione pura, la coppia pura alla traslazione pura, il sistema nullo al riposo. Si noti l'inversione apparente: nella cinematica è la rotazione pura ad annullare l'invariante scalare ($\boldsymbol{\vartheta} \cdot \mathbf{u}(O) = 0$, spostamento nullo sull'asse centrale); nella statica è la forza unica ($\mathbf{r} \cdot \boldsymbol{\mu}(O) = 0$, momento nullo sull'asse centrale). In entrambi i casi, l'asse centrale è il luogo dei punti in cui il campo si annulla. $\square$

Particolarizzazione al caso piano Per un sistema di forze nel piano (x, y) , il risultante giace nel piano e il momento risultante è diretto lungo $\mathbf{a}_z$: si riduce a uno scalare con segno, $\mu_z(O)$.

Nel caso piano, l'invariante $\mathbf{f} \cdot \boldsymbol{\mu}(O)$ è identicamente nullo, poiché la risultante giace nel piano e il momento è ortogonale ad esso. Dei casi elencati nella classificazione, nel piano si presentano dunque soltanto la forza unica ($\mathbf{f} \neq \mathbf{0}$, con retta d'azione nel piano finito), la coppia pura ($\mathbf{f} = \mathbf{0}$) e il sistema nullo.

Quando $\mathbf{f} \neq \mathbf{0}$, l'asse centrale del sistema di forze interseca il piano del moto in una retta, l'*asse di sollecitazione*, lungo la quale il momento è nullo. Poiché nel piano $\mathbf{f} \cdot \boldsymbol{\mu}(O) = 0$, il sistema è sempre equivalente alla sola risultante $\mathbf{f}$ applicata sull'asse di sollecitazione: il momento si annulla su un'intera retta, non in un singolo punto.

Per determinare la posizione dell'asse di sollecitazione, cerchiamo i punti C tali che $\mu_z(C) = 0$. Dalla (??):

$$X(y(C) - y(O)) - Y(x(C) - x(O)) = -\mu_z(O). \quad (6.27)$$

Questa è una singola equazione scalare in due incognite: il luogo dei punti a momento nullo è una retta nel piano. La sua direzione è quella di $\mathbf{f}$, poiché una componente di $\overrightarrow{OC}$ parallela a $\mathbf{f}$ non contribuisce al prodotto vettoriale $\mathbf{f} \times \overrightarrow{OC}$ e quindi non modifica il momento. La distanza di tale retta dal polo O è

$$|\overrightarrow{OC}_\perp| = \frac{|\mu_z(O)|}{|\mathbf{f}|}, \quad (6.28)$$

dove $\overrightarrow{OC}_\perp$ è la componente di $\overrightarrow{OC}$ perpendicolare a $\mathbf{f}$. In forma vettoriale, il piede della perpendicolare da O all'asse di sollecitazione (Fig. 6.3 a) è

$$\overrightarrow{OC}_\perp = -\frac{\mu_z(O)}{|\mathbf{f}|^2} (\mathbf{a}_z \times \mathbf{f}). \quad (6.29)$$

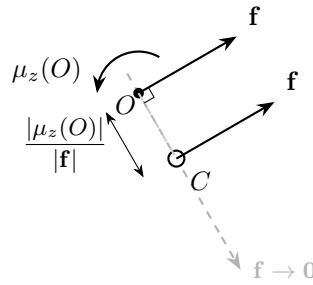


Figura 6.3. Centro di riduzione nel caso piano. Il sistema equivalente a una forza $\mathbf{f}$ applicata in O con momento risultante $\mu_z(O)$ si riduce alla sola forza $\mathbf{f}$ applicata nel punto C della perpendicolare a $\mathbf{f}$ passante per O , a distanza $|\overrightarrow{OC}| = |\mu_z(O)|/|\mathbf{f}|$. Al tendere di $|\mathbf{f}| \rightarrow 0$ a parità di $\mu_z(O)$ il centro si allontana all'infinito: una coppia pura non ammette centro di riduzione.

Sviluppando la (6.29) in componenti, il piede della perpendicolare da O all'asse di sollecitazione (Fig. 6.3 b) è

$$x(C) = \frac{\mu_z(O) Y}{X^2 + Y^2}, \quad y(C) = -\frac{\mu_z(O) X}{X^2 + Y^2}. \quad (6.30)$$

L'asse di sollecitazione è la retta passante per C con la direzione di $\mathbf{f}$. Il sistema di forze è equivalente alla sola risultante $\mathbf{f}$ applicata in un qualsiasi punto di tale retta.

Il campo dei momenti si esprime in forma particolarmente semplice se si sceglie C come polo. Poiché $\mu_z(C) = 0$, la legge di variazione (??) con C al posto di O dà direttamente

$$\mu_z(P) = X(y(P) - y(C)) - Y(x(P) - x(C)), \quad (6.31)$$

che è il momento della sola risultante $\mathbf{f}$ applicata in C rispetto al polo P .

Osservazione 6.6. La posizione dell'asse di sollecitazione non dipende dal polo O scelto per la costruzione: se si valuta la (??) a partire da un diverso polo O' , cambiano $\mu_z(O')$ e le coordinate di O' , ma la retta su cui il momento si annulla resta la stessa. Ciò è coerente con il fatto che l'asse centrale è un invariante del sistema di forze. $\square$

Nel caso di coppia pura ($\mathbf{f} = \mathbf{0}$, $\mu_z(O) \neq 0$), la (6.28) dà $|\overrightarrow{OC}| \rightarrow \infty$: l'asse di sollecitazione si allontana indefinitamente nella direzione perpendicolare a $\mathbf{f}$.

Osservazione 6.7. La coppia pura può essere riguardata come il caso limite di una forza unica la cui intensità tende a zero mentre il braccio si allontana all'infinito, in modo che il prodotto $|\mathbf{f}| |\overrightarrow{OC}| = |\mu_z(O)|$ resti finito. In termini di geometria proiettiva, l'asse di sollecitazione è la retta impropria del piano: la direzione della risultante è determinata, ma la retta d'azione è all'infinito. Questa interpretazione è l'analogo statico della traslazione pura nella cinematica, dove il centro di rotazione è il punto improprio della retta ortogonale allo spostamento. $\square$

6.4.3 Equivalenza di sistemi di forze

Due sistemi di forze $\mathcal{S}_1$ e $\mathcal{S}_2$ si dicono se valgono le condizioni

$$\mathbf{r}_1 = \mathbf{r}_2, \quad \mu_1(O) = \mu_2(O). \quad (6.32)$$

La legge di variazione del momento (6.24) garantisce che, se le condizioni (6.32) valgono per un polo O , allora valgono per ogni polo: è dunque sufficiente verificarle rispetto a un solo polo.

Osservazione 6.8. La relazione così definita è un'equivalenza in senso proprio: è riflessiva (ogni sistema è equivalente a sé stesso), simmetrica (se $\mathcal{S}_1$ è equivalente a $\mathcal{S}_2$, allora $\mathcal{S}_2$ è equivalente a $\mathcal{S}_1$) e transitiva (se $\mathcal{S}_1$ è equivalente a $\mathcal{S}_2$ e $\mathcal{S}_2$ è equivalente a $\mathcal{S}_3$, allora $\mathcal{S}_1$ è equivalente a $\mathcal{S}_3$). L'insieme di tutti i sistemi di forze risulta dunque partizionato in classi di equivalenza, ciascuna individuata da una coppia $(\mathbf{r}, \boldsymbol{\mu}(O))$. $\square$

Operazioni elementari di equivalenza. Le seguenti operazioni trasformano un sistema $\mathcal{S}$ in un sistema $\mathcal{S}'$ equivalente. Esse costituiscono gli strumenti fondamentali per la semplificazione e riduzione dei sistemi di forze.

Una forza $\mathbf{f}_k$ applicata in P_k può essere spostata in un qualsiasi altro punto P'_k appartenente alla sua linea d'azione senza alterare né la risultante né il momento risultante (Fig. 6.4 a). Infatti, poiché $\overrightarrow{P_k P'_k}$ è parallelo a $\mathbf{f}_k$:

$$\overrightarrow{OP'_k} \times \mathbf{f}_k = (\overrightarrow{OP_k} + \overrightarrow{P_k P'_k}) \times \mathbf{f}_k = \overrightarrow{OP_k} \times \mathbf{f}_k. \quad (6.33)$$

Due o più forze le cui rette d'azione si intersecano in un punto P possono essere traslate lungo le rispettive rette d'azione fino a P e lì sostituite dalla loro risultante (Fig. 6.4 b). Se $\mathbf{f}_1$ e $\mathbf{f}_2$ sono concorrenti in P :

$$(P, \mathbf{f}_1), (P, \mathbf{f}_2) \longleftrightarrow (P, \mathbf{f}_1 + \mathbf{f}_2). \quad (6.34)$$

L'operazione inversa è la *decomposizione*: una forza può essere sostituita da due o più forze applicate nello stesso punto la cui somma vettoriale sia uguale alla forza originale (Fig. 6.4 c).

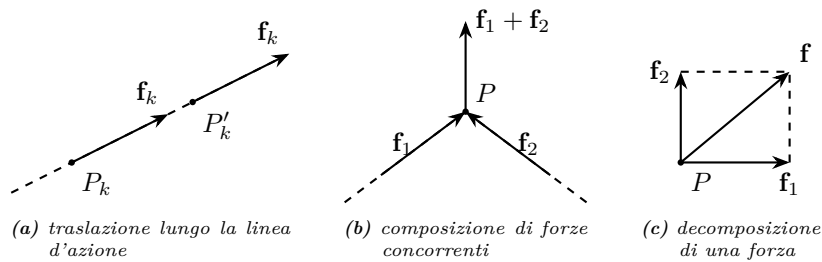


Figura 6.4. Operazioni elementari di equivalenza (I). (a) Traslazione della forza $\mathbf{f}_k$ lungo la propria linea d'azione da P_k a P'_k : risultante e momento risultante restano invariati. (b) Composizione di due forze concorrenti in P : il sistema è equivalente alla risultante $\mathbf{f}_1 + \mathbf{f}_2$ applicata in P . (c) Decomposizione della forza $\mathbf{f}$ applicata in P nelle componenti $\mathbf{f}_1$ e $\mathbf{f}_2$ secondo due direzioni indipendenti: operazione inversa alla composizione.

Aggiunta o rimozione di un sistema equilibrato. In un punto qualsiasi P si possono aggiungere (o rimuovere) due forze uguali e opposte $\mathbf{f}$ e $-\mathbf{f}$ senza modificare gli elementi caratteristici del sistema, poiché il loro contributo alla risultante e al momento risultante è identicamente nullo.

Osservazione 6.9. Le operazioni elementari possono essere combinate per ottenere trasformazioni più complesse. Ad esempio, il *trasporto di una forza in un punto non appartenente alla linea d'azione* si realizza come segue: data $(P, \mathbf{f})$, si aggiunge in un punto Q la coppia equilibrata $(\mathbf{f}, -\mathbf{f})$; si compone poi la forza originale $(P, \mathbf{f})$ con $(Q, -\mathbf{f})$, ottenendo una coppia di momento $\boldsymbol{\mu} = \overrightarrow{QP} \times \mathbf{f}$. Il sistema risultante è la forza $(Q, \mathbf{f})$ più la coppia $\boldsymbol{\mu}$: la forza è stata “trasportata” in Q al prezzo di una coppia correttiva (Fig. 6.5). $\square$

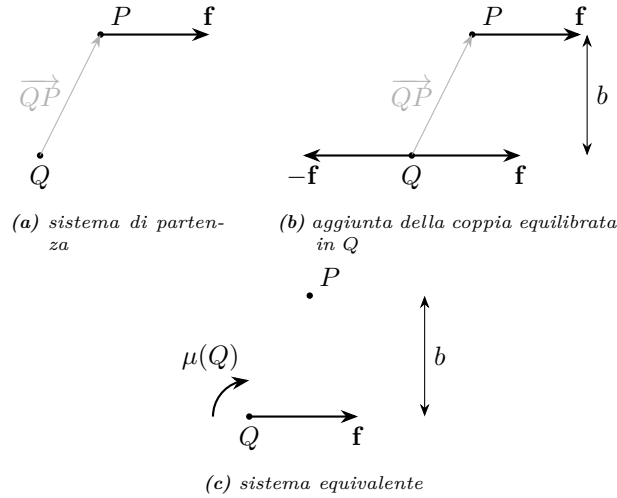


Figura 6.5. Trasporto di una forza in un punto non appartenente alla linea d'azione.

(a) Sistema originale: forza $\mathbf{f}$ applicata in P . (b) Aggiunta in Q della coppia equilibrata $(\mathbf{f}, -\mathbf{f})$: la forza $(P, \mathbf{f})$ e $(Q, -\mathbf{f})$ formano una coppia di momento $\boldsymbol{\mu} = \overrightarrow{QP} \times \mathbf{f}$, con braccio b . (c) Sistema equivalente: forza $\mathbf{f}$ applicata in Q più la coppia correttiva oraria di intensità $\mu(Q) = |\mathbf{f}| b$.

Osservazione 6.10 (Riduzione di un sistema al polo). Le operazioni elementari consentono di *ridurre* un qualsiasi sistema di forze $\mathcal{S}$ a un polo O fissato. Si trasporta ciascuna forza $\mathbf{f}_k$ nel polo O mediante aggiunta della coppia correttiva $\overrightarrow{OP}_k \times \mathbf{f}_k$; si compongono poi tutte le forze concorrenti in O nella risultante $\mathbf{f}$ e tutte le coppie nel momento risultante $\boldsymbol{\mu}(O)$. Il sistema così ottenuto — la forza $\mathbf{f}$ applicata in O e la coppia $\boldsymbol{\mu}(O)$ — è equivalente al sistema di partenza e prende il nome di *sistema ridotto al polo O* . Si noti che

la riduzione dipende dalla scelta del polo: al variare di O cambia il momento risultante secondo la (6.24), mentre la risultante resta invariata. $\square$

6.4.4 Sistemi di forze equiorientate nel piano

Un caso frequente nella pratica è quello di forze dirette lungo una stessa direzione, applicate lungo un intervallo. La riduzione di questi sistemi è particolarmente semplice e consente di introdurre il concetto di *baricentro delle forze*, che è l'analogo statico del baricentro dei centri di rotazione introdotto nel Capitolo 5.

Forze concentrate equiorientate. Consideriamo n forze $\mathbf{f}_k = F_k \mathbf{a}_y$ applicate nei punti di coordinata x_k lungo un intervallo di lunghezza ℓ . La risultante e il momento risultante rispetto all'origine O sono

$$\mathbf{f} = \left(\sum_{k=1}^n F_k \right) \mathbf{a}_y, \quad \mu(O) = \left(\sum_{k=1}^n x_k F_k \right) \mathbf{a}_x. \quad (6.35)$$

L'asse di sollecitazione passa per il punto di coordinata

$$d = \frac{\sum_{k=1}^n x_k F_k}{\sum_{k=1}^n F_k}, \quad (6.36)$$

che è il baricentro dei punti di applicazione pesati con le rispettive intensità. Si noti l'analogia con la (5.64) del Capitolo 5: il centro della rotazione composta è il baricentro dei centri di rotazione pesati con le ampiezze. Il dualismo cinematico-statico opera qui con la corrispondenza $\vartheta_k \leftrightarrow F_k$, $C_k \leftrightarrow P_k$.

Esempio 6.1 (Forze concentrate su un intervallo). Si consideri un intervallo di lunghezza ℓ soggetto a forze concentrate $-F_k \mathbf{a}_y$ con $F_k > 0$, dirette verso il basso.

- (a) Due forze di uguale intensità F applicate ai terzi medi ($z_1 = \ell/3$, $z_2 = 2\ell/3$): risultante $|\mathbf{f}| = 2F$, punto di applicazione $d = \ell/2$ (punto medio, per simmetria).
- (b) Due forze ai terzi medi con $F_1 = F$, $F_2 = 2F$: risultante $|\mathbf{f}| = 3F$, punto di applicazione $d = 5\ell/9$, spostato verso la forza di intensità maggiore.
- (c) Tre forze di uguale intensità F agli estremi e al punto medio ($z_1 = 0$, $z_2 = \ell/2$, $z_3 = \ell$): risultante $|\mathbf{f}| = 3F$, punto di applicazione $d = \ell/2$ (per simmetria).

■

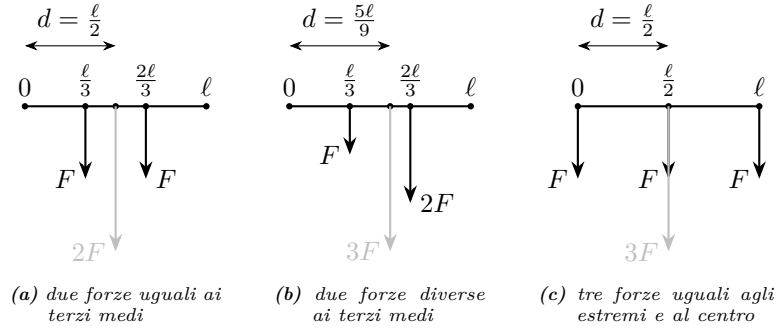


Figura 6.6. Sistemi di forze concentrate $-F_k \mathbf{a}_y$ equiorientate su un intervallo di lunghezza ℓ : la risultante (in grigio) è applicata nel baricentro dei punti di applicazione pesati con le rispettive intensità. (a) $|\mathbf{f}| = 2F$, $d = \ell/2$. (b) $|\mathbf{f}| = 3F$, $d = 5\ell/9$. (c) $|\mathbf{f}| = 3F$, $d = \ell/2$.

Osservazione 6.11. La composizione di forze parallele — il cui punto di applicazione risultante è il baricentro dei punti di applicazione pesati con le intensità — è l'analogo statico della composizione di rotazioni infinitesime nel piano, dove il centro risultante è il baricentro dei centri pesati con le ampiezze (Capitolo 5). Il dualismo cinematico-statico opera qui con la corrispondenza $\vartheta_k \leftrightarrow F_k$, $C_k \leftrightarrow P_k$. $\square$

Densità di forze equiorientate. Se lungo l'intervallo agisce un carico distribuito $\mathbf{f}_L(x) = p(x) \mathbf{a}_y$, le sommatorie si sostituiscono con integrali:

$$|\mathbf{f}| = \int_0^\ell p(x) dx, \quad d = \frac{\int_0^\ell x p(x) dx}{\int_0^\ell p(x) dx}. \quad (6.37)$$

L'intensità della risultante è l'area sottesa dal diagramma di carico $p(z)$; il punto di applicazione è il baricentro di tale diagramma (Fig. 6.7 a).

I tre casi di maggiore interesse applicativo sono illustrati nella Fig. 6.7 b–d. Per un carico uniforme $p(x) = p$ la risultante vale $|\mathbf{f}| = p\ell$ ed è applicata a $d = \ell/2$; per un carico linearmente variabile $p(x) = px/\ell$ si ha $|\mathbf{f}| = p\ell/2$ e $d = 2\ell/3$; per un carico parabolico $p(x) = px^2/\ell^2$ si ha $|\mathbf{f}| = p\ell/3$ e $d = 3\ell/4$. In tutti e tre i casi il punto di applicazione si sposta verso la zona di carico maggiore, e la sua posizione coincide con il baricentro della figura geometrica corrispondente — rettangolo, triangolo e parabola.

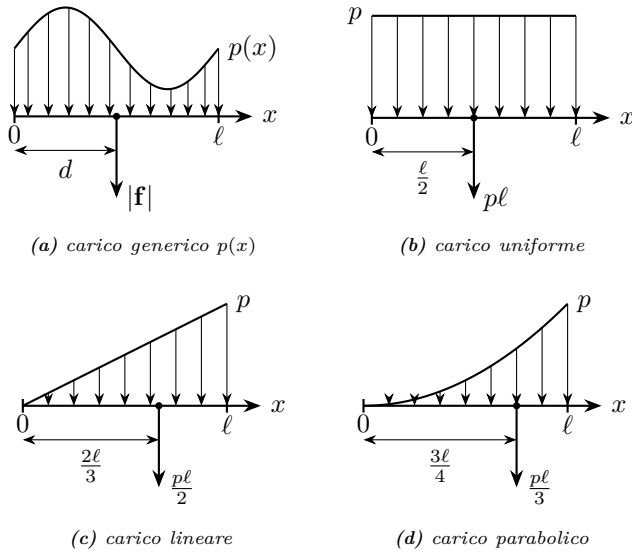


Figura 6.7. Riduzione di carichi distribuiti $\mathbf{f}_L(x) = -p(x)\mathbf{a}_y$ con $p(x) \geq 0$ su un intervallo di lunghezza ℓ : la risultante (freccia spessa) è applicata nel baricentro del diagramma di carico. (a) Caso generico $p(x)$: risultante $|\mathbf{f}|$ applicata a distanza d . (b) Carico uniforme: $|\mathbf{f}| = p\ell$, $d = \ell/2$. (c) Carico lineare: $|\mathbf{f}| = p\ell/2$, $d = 2\ell/3$. (d) Carico parabolico: $|\mathbf{f}| = p\ell/3$, $d = 3\ell/4$.

Indice analitico

- allineamento dei centri di
 rotazione, **89**
- applicazione, 38
 - biiettiva, 38
 - iniettiva, 38
 - suriettiva, 38
- applicazione lineare, 9, **39**
- asse centrale
 - degli spostamenti, **79**
 - del sistema di forze, **103**
- asse di sollecitazione, **105**
- baricentro delle forze, **109**
- base ortonormale, **8**
- braccio, **27**, 96
- carico
 - distribuito, 98
- centro di riduzione, *vedi anche*
 - asse di sollecitazione
- centro di rotazione
 - assoluto, 89
 - relativo, **87**
- cinematica grafica, **88**
- combinazione lineare, **52**
- complemento ortogonale, **43**
- controimmagine, 39
- coppia, **97**
 - pura, 104
- corpo rigido, **75**
- costante (nel tempo), **14**
- densità di forze, **97**
- determinante, **53**
- dualità
 - algebra lineare, **45**
- equiproiettività, **70**
- grado di libertà, **75**
- immagine, **40**
- incremento, **14**
- invarianti, 78
- invarianza rispetto all'osservatore
 - equivalenza con PLV, **101**
- matrice, **50**
 - a blocchi, 51
 - completa, 55
 - dei coefficienti, 54
 - identità, 53
 - inversa, 54
 - quadrata, 53
 - trasposta, 50
- matrice rappresentativa, **9**
- momento
 - assiale, **29**
 - di una forza, 96
 - polare, **27**
 - risultante, **96**
 - variazione al variare del polo,
 28

- moto rigido, **80**
 - moto elicoidale, 80
 - rototraslazione, 80
- nucleo, **40**
- nullità, **40**
- operatore aggiunto, **42**
- parametro libero, **55**
- partizione a blocchi, **51**
- polo, 27
- principio di sovrapposizione, **55**
- problema duale, **45**
- problema inverso, **39**
- problema primale, **45**
- prodotto misto, **26**
- prodotto scalare, **18**
- prodotto tensoriale, **26**
- prodotto vettoriale, **21**
- pseudovettore, *vedi* vettore, assiale
- rango, 40, **50**
- regola di Laplace, 53
- risultante, **96**
- rotazione, **75**
 - composizione di rotazioni infinitesime, **84**
 - pura, 80
 - relativa, 86
- salto (di una funzione), **14**
- sistema di equazioni lineari, **54**
 - degenere, **58**
 - isodeterminato, **55**
 - omogeneo, 54
 - sottodeterminato, **56**
 - sovradeterminato, **57**
- sistema di forze
 - dinamo (sistema avvitante), 104
 - equiorientate, 109
 - forza unica, 104
 - sistema ridotto al polo, 108
 - trasporto di una forza, 108
- sistema principale, **57**
- soluzione (di un sistema lineare)
 - generale, 55
 - particolare, 55
- sottospazi fondamentali, **43**
- spazio delle traslazioni, **8**
- spazio euclideo, **8**
- spostamento
 - campo di, 78
 - relativo, 86
 - rigido, **75**
- teorema
 - di Aronhold-Kennedy (primo), **87**
 - di Aronhold-Kennedy (secondo), **89**
 - di Binet, 54
 - di Rouché-Capelli, **55**
- termine noto, 54
- traslazione, **75**
 - pura, 81
- uniforme (nello spazio), **14**
- vettore
 - applicato, **27**
 - assiale, 25, **32**
 - geometrico, **8**
 - libero, **17**
 - numerico, **8**
 - polare, **32**